



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



MATERIAL RODANTE FM-95 A

REGULADOR DEL PCL



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



INDICE

INDICE	1
GENERALIDADES	1
- COMPRESOR DE AIRE	7
- ESQUEMA	8
- BOGIE	9
- ESQUEMA BOGIE MOTRIZ	14
- ESQUEMA BOGIE REMOLQUE	17
- SUSPENSION	18
- ESQUEMA SUSPENSION	19
- ACOPALDORES MECANICOS	20
- ESQUEMA ENGANCHE AUTOMATICO	22
- ACOPLADOR SEMIPERMANENTE	23
DISTRIBUCION DE EQUIPO	25
- BAJO PUPITRE	25
- TABIQUE IZQ. Y DER. DE CABINA	27
- INTERIOR CARRO "FM" SALON PASAJEROS	28
- PANELES DELANTEROS	29
- PANELES TRASEROS	31
- INTERIOR CARRO "FN" SALON PASAJEROS	32
- PANELES DELANTEROS	33
- PANELES TRASEROS	35



- INTERIOR CARRO "FR" SALON PASAJEROS	36
- PANELES DELANTEROS	37
- PANELES TRASEROS	39
- INTERIOR CARRO "FPR" SALON PASAJEROS	40
- PANELES DELANTEROS	41
- PANELES TRASEROS	43
- EQUIPO EN EL EXTERIOR Y BAJO CARROS	44
- EXTERIOR CARRO MOTRIZ "FM"	44
- FRENTE DELANTERO Y TRASERO "FM"	45
- EQUIPO BAJO BASTIDOR "FM"	46
- EXTERIOR CARRO MOTRIZ "FN"	49
- FRENTE DELANTERO Y TRASERO "FN" "FR" Y "FPR"	50
- EQUIPO BAJO BASTIDOR "FN"	51
- EXTERIOR CARROS REMOLQUES "FR" Y "FPR"	52
- EQUIPO BAJO BASTIDOR "FR"	53
- EQUIPO BAJO BASTIDOR "FPR"	54
SISTEMA EMBARCADO DE COMPUTO	55
- MESD 14	56
- MESD 20	56
- SIUT	57
EQUIPO DE RADIOTELEFONIA EMBARCADO	59
REGISTRADOR DE EVENTOS	63
SISTEMA DE TRACCION FRENADO	67
SISTEMA DE ANTIDEZLIZAMIENTO Y FRENADO NEUMATICO	67
- COMPONENTES DE LA U.E.F	69
- UNIDAD NEUMATICA DE FRENADO	71
SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA	76
- PANTOGRAFO	76



- BATERIAS	81
VENTANAS SALON PASAJEROS	85
ESQUEMAS	86
- PREPARACION DEL MATERIAL	86
- ALIMENTACION ALTA TENSION	87
- SISTEMA NEUMATICO	89
ACOPLADORES ELECTRICOS	90
SISTEMA DE VENTILACION	93
SISTEMA DE ALUMBRADO	97
LUCES DE IDENTIFICACION	101
ANEXO	102
- HILOS EN ACOPLADORES	102
- INTERRUPTORES AUTOMATICOS	105



MATERIAL RODANTE

GENERALIDADES

Los trenes FM95-A se integran a partir de la formación de 2 elementos agrupados por cuatro tipos de carros diferentes.

Carro Motriz con Cabina.	"FM"
Carro Motriz sin Cabina.	"FN"
Carro Remolque.	"FR"
Carro Remolque con Pilotaje Automático.	"FPR"

Los seis carros acoplados entre sí mecánica, neumática y eléctricamente, conforman dos elementos de la siguiente manera:

"FM"-"FR"-"FN"-"FN"-"FPR"-"FM"
1er Elemento 2do Elemento

El tren se desplaza sobre ejes de rodadura férrea, con sus cuatro carros motrices de plena adherencia dotados para ello de dos bogies motores, con dos ejes motores cada uno, con innovaciones tecnológicas .

A través de la captación de energía de alta tensión "A.T." del pantógrafo, las motrices "FN" alimentadoras aseguran por medio del acoplador eléctrico "H" la alimentación de 750 VCD a los motores del compresor y del Convertidor Estático para alimentación de auxiliares "CES" de los remolques "FR" y "FPR".

Los remolques aseguran por medio de sus baterías la alimentación de "B.T." 72 VCD a los circuitos auxiliares de control, servicio y encendido del tren en baja tensión.

Por medio del convertidor estático "CES" para alimentación de los auxiliares, se energizan con 220 VCA los circuitos de ventilación pasajeros, aire acondicionado de cabina, ventilación equipos tracción, y con 72 VCD, carga batería, alumbrado normal y de emergencia en C.D., señalización exterior y limpiaparabrisas, así como el equipo de computo embarcado.

La carrocería de los carros "FR" y "FPR" se componen en ambos lados de cuatro puertas de acceso, tres ventanas salón pasajeros, simétricas entre sí, y cuenta con un block de señalización doble (cartero).

Los respiraderos conocidos también como rejillas inferiores colocados en cada uno de los costados del carro, se encuentran ubicados bajo cada una de las ventanas.



En el frente delantero y trasero se encuentra la puerta de intercirculación. Los costados de la puerta de intercirculación, cuentan con cristales en su parte media superior, permitiendo visibilidad entre los carros acoplados y los salones de pasajeros.

Cuenta con un acoplador mecánico semi-fijo entre carros y tomas fijas para los acopladores eléctricos que sirven para acoplarse eléctricamente con otro carro.

El interior del carro está equipado para un acceso masivo y simultáneo de usuarios a través de las puertas de acceso las cuales son deslizables paralelamente a sus costados, la operación de cierre y apertura de puertas se lleva a cabo desde la cabina de conducción por un botón "FD" del block "P" que manda una señal eléctrica para su correcta operación. El tren FM95-A, cuenta con una innovación en cuanto al sistema convencional de puertas, proporciona a todo usuario la oportunidad de abrir las puertas de acceso mediante un botón sensitivo "BAP" de apertura dentro de los carros, así como en su exterior. Sin embargo, este botón sólo podrá funcionar cuando el operador decida el momento de otorgar la oportunidad al usuario de activarlo, al colocar el conmutador "KOP" en posición pasajeros.

Como una medida adicional de seguridad, se cuenta con un dispositivo denominado palanca de emergencia "OM", que puede ser accionado por el usuario bajo circunstancias que pongan en riesgo su integridad física

La distribución de asientos a lo largo del salón de pasajeros es ergonómica a fin de dar comodidad y espacio entre corredores, estos son del tipo banca, conformados por 6 asientos.

En la parte inferior del conjunto revestimiento (bajo los asientos) del frente delantero lado derecho se encuentra montada la escalera de socorro.

Este carro cuenta con un sistema de ventilación que entra en operación de manera automática e independiente de cualquier otro carro.

Para lograr una mayor circulación de aire cuenta con ventanas de tipo abatible a unos 30 grados aproximadamente hacia abajo y hacia dentro del salón de pasajeros, las cuales pueden ser manipuladas por el usuario para su comodidad.

El sistema de bocinas para el voceo a usuarios se encuentra localizado dentro de las dovelas del carro, las cuales están intercomunicadas con un sistema de audio ambiental para hacer más placentero el viaje del usuario; además de contar con este servicio, el sistema de voceo es utilizado para hacer recomendaciones y/o advertencias al usuario con respecto a su seguridad al ascenso y descenso del carro.

El sistema de alumbrado se encuentra desplegado a lo largo del carro en el techo, proporciona una mejor iluminación dentro de la unidad. Se divide en dos partes: alumbrado principal y alumbrado de emergencia (ambos alimentados con 72 vcd).



COMPRESOR DE AIRE

El motocompresor es utilizado para generar la alimentación de aire comprimido del tren, funciona de manera automática y es activado por un presostato que regula tanto su arranque como su paro. Se activa a los 6.8 bars y su paro es a los 8.2 bars en condiciones normales de operación, mientras que en su uso extraordinario (compresor directo) es de los 8.2 a los 9.2 bars.

Este grupo se ubica bajo bastidor en la parte media del carro "FR" y "FPR". El motor del compresor opera a 1830 R.P.M. con alimentación de 750 VCD.

El funcionamiento de los dos compresores es independiente con respecto a ellos, el volumen de aire que genera cada compresor es igual, arrancan y paran al mismo tiempo bajo condiciones normales de trabajo. El aire que generan es repartido a través de la tubería de equilibrio con objeto de alimentar el sistema neumático de todo el tren.

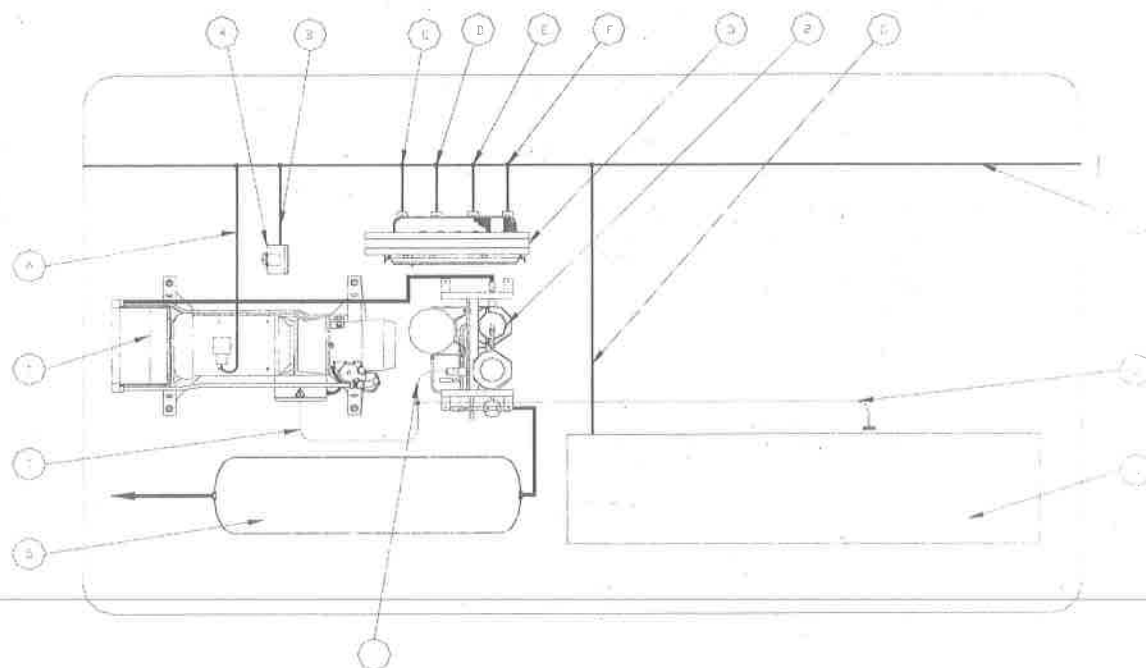
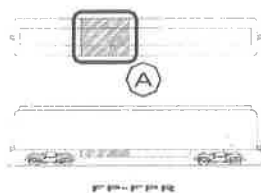
El funcionamiento de este equipo está registrado y controlado en la computadora de viaje, la cual de existir alguna falla, indicará en la pantalla cual compresor presenta problema señalizando "Compresor fuera" en la caja "BS".

El motocompresor comprende los siguientes componentes:

- Válvula de presión mínima
- Filtro de admisión de aire
- Válvula de seguridad y válvula de retorno de aceite
- Servo válvula
- Válvula de alivio de vacío
- Válvula de descarga
- Rotor / Estator
- Enfriador de aceite
- Enfriado posterior
- Aceite lubricador

REF.	DESCRIPCION
1	Motocompresor
2	Secador regenerativo
3	Grupo de resistencias del Motocompresor
	Motocompresor
4	Conmutador IIC
5	Depósito principal 250 lt.
6	Cofre 1,3,5

REF.	DESCRIPCION
A	Alimentación de alta tensión Motocompresor
B	Alimentación IIC
C	Alimentación al grupo de resistencias del Motocompresor
D	Alimentación al grupo de resistencias del Motocompresor
E	Alimentación al grupo de resistencias del Motocompresor
F	Alimentación al grupo de resistencias del Motocompresor
G	Alimentación de alta tensión al cofre 1,3,5
H	Línea principal de alta tensión
I	Línea de aliment. de baja tensión a la caja de conexiones
J	Alimentación de baja tensión al cofre 1,3,5
K	Alimentación a la electroválvula EV



DETALLE A

EQUIPOS DEL SISTEMA MOTOCOMPRESOR



BOGIE

El sistema que soporta el chasis del carro es denominado bogie, el cual es construido de acero forjado en forma de "H", cuenta con dos ejes delantero y trasero, soportados por cuatro ruedas de acero, distribuidas dos ruedas en el eje delantero y dos en el eje trasero.

A estos bogies se les puede ensamblar equipos tanto de tracción como de frenado, incluyendo sistemas y subsistemas (motores de tracción, reductores, frenos de disco, lubricador de pestaña, tuberías de aire, tomas eléctricas fijas y móviles cableados de alta y baja tensión) con sus respectivos métodos de fijación para cada uno de ellos.

Existen dos tipos de bogies motrices:

Bogie motriz "FM" delantero con captor de transmisión "C.T.", barrepistas y lubricador de pestaña.

Bogie motriz "FM" y "FN" sin captor de transmisión "C.T.", sin barrepista y sin lubricador de pestaña.

Existen tres tipos de bogies remolque:

- Bogie remolque delantero "FPR" con antena de retorno.
- Bogie remolque trasero "FPR" con captor "SILEC".
- Bogie remolque "FR" sin captor "SILEC" y sin antena de retorno.

Tienen como función:

Soportar el peso de la caja del carro

Transmitir a través de sus ejes, la fuerza motriz de tracción y de frenado a los carros, asegurando la estabilidad de marcha y control del tren de acuerdo a la óptima funcionalidad de sus componentes.

Ejes de ruedas

Son las encargadas de soportar toda la carga del carro y del bogie, así como los esfuerzos de tracción y frenado.

Biela de arrastre

Son las encargadas de transmitir las fuerzas motrices y de frenado entre la viga oscilante y el bastidor del bogie.

**Amortiguadores**

Sirven para amortiguar las oscilaciones y vibraciones en dirección vertical y horizontal.

Seguro contra levantamiento

Es el dispositivo que garantiza que la caja del carro no se levante cuando el vehículo está en marcha o cuando la válvula de la suspensión neumática falle.

Tope lateral

Es la parte que amortigua y limita el movimiento lateral entre la viga oscilante y el bastidor del bogie.

Timonería de freno

Transmite las fuerzas de frenado a las zapatas por medio de los cilindros de freno.

Reductor

Es el que transmite las revoluciones de gran velocidad del motor de tracción al eje de ruedas, mediante el engranaje de velocidad reducida y el piñón de alta velocidad.

La relación de revoluciones entre reductor motor es:

a 6 revoluciones del reductor son 19 del motor (6 – 19) aprox. 1-3

Es un sistema de engranajes de simple reducción de acero forjado tratado con dientes helicoidales.

El reductor está acoplado al eje de ruedas por el lado de engranaje de velocidad reducida y al bastidor del bogie mediante la suspensión del lado del piñón de alta velocidad, cada bogie motor está provisto de dos reductores.

Bastidor del bogie

Es la base donde se montan todos los elementos que integran el bogie.

Viga oscilante



Está compuesta por dos partes de estructura metálica soldada que forman compartimentos cerrados. Cada parte proporciona un volumen de aire adicional para la respectiva suspensión secundaria y unas placas de rebotamiento para los resortes adicionales.

La viga oscilante y apoyo central son las partes que mantienen unidas la caja del carro y el bastidor del bogie

Cajas de grasa

Están divididas en cuatro tipos dependiendo de los diferentes equipos que se montan en cada una de ellas, se les denomina de la siguiente manera:

- Caja de grasa tapa ciega
- Caja de grasa antibloqueo
- Caja de grasa puesta a tierra
- Caja de grasa rueda fónica

Cilindro de freno

Los cilindros de freno tienen integrado un muelle acumulador tipo "F" para el frenado de estacionamiento y para el dispositivo de desbloqueo manual.

Para el trabajo de regulador se requiere de una mínima fuerza por lo que con una baja presión de aire en el cilindro de freno, éste se acciona al frenado.

Disco de freno

El disco de freno está compuesto de dos partes, uno por el anillo de fricción y otro por el cubo del disco. Con esto el cubo no impide al anillo de fricción dilatarse radicalmente durante el frenado. Además el anillo de fricción está formado en dos partes lo cual facilita su recambio cuando está desgastado.

Las guarniciones del freno están retenidas dentro de las mordazas, mediante una conexión de cola de milano que permite una fácil extracción y renovación de las mismas.

El regulador de ajuste de las guarniciones de freno, es autoajustable y compensa el desgaste de guarniciones, disco y timonería, absorbiendo el exceso de juego, este ajuste se realiza instantáneamente durante la aplicación del freno.



Acoplamiento elástico

El acoplamiento elástico es de gran flexibilidad para compensar los posibles movimientos laterales y verticales que se den en el funcionamiento del coche entre el eje motor de tracción y el eje piñón del reductor.

El acoplamiento consta de dos piñones con dientes de engranaje externo, está encerrado por medio de laberintos metálicos en cada extremo del cárter, su funcionamiento es suave y silencioso.

Lubricador de pestaña

El sistema lubricador de pestaña está compuesto por las siguientes partes principales:

- Equipo de mando (sistema automático)
- Equipo de distribución
- Equipo de inyección
- Lubricante

Es del tipo electroneumático controlado por medio del automático del tren, el cual ubicará al tren con respecto al perfil de línea, comandando la frecuencia de aplicación de lubricante durante el recorrido del tren en explotación garantizando la aplicación eficiente del lubricante en curvas por lo que no requiere ser comandado por el conductor.

El sistema de inyección del lubricador de pestaña descargará directamente el lubricante pulverizado hacia las pestañas de las ruedas delanteras de los bogies motrices delanteros a través de las boquillas aspersoras de funcionamiento neumático. El suministro de lubricante es bajo cualquier conducción de operación.

El equipo de distribución es el encargado de llevar el lubricante desde el depósito hasta las boquillas de aspersión, esto se realiza mediante el accionar de una bomba que hace que el fluido circule por la tubería que conduce a las boquillas de aspersión instaladas en los soportes metálicos frente a las dos ruedas delanteras del bogie motriz delantero "FM".

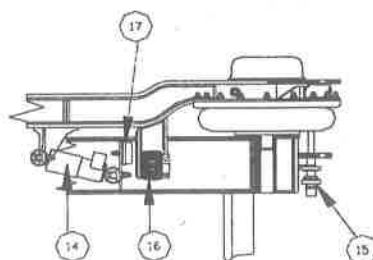
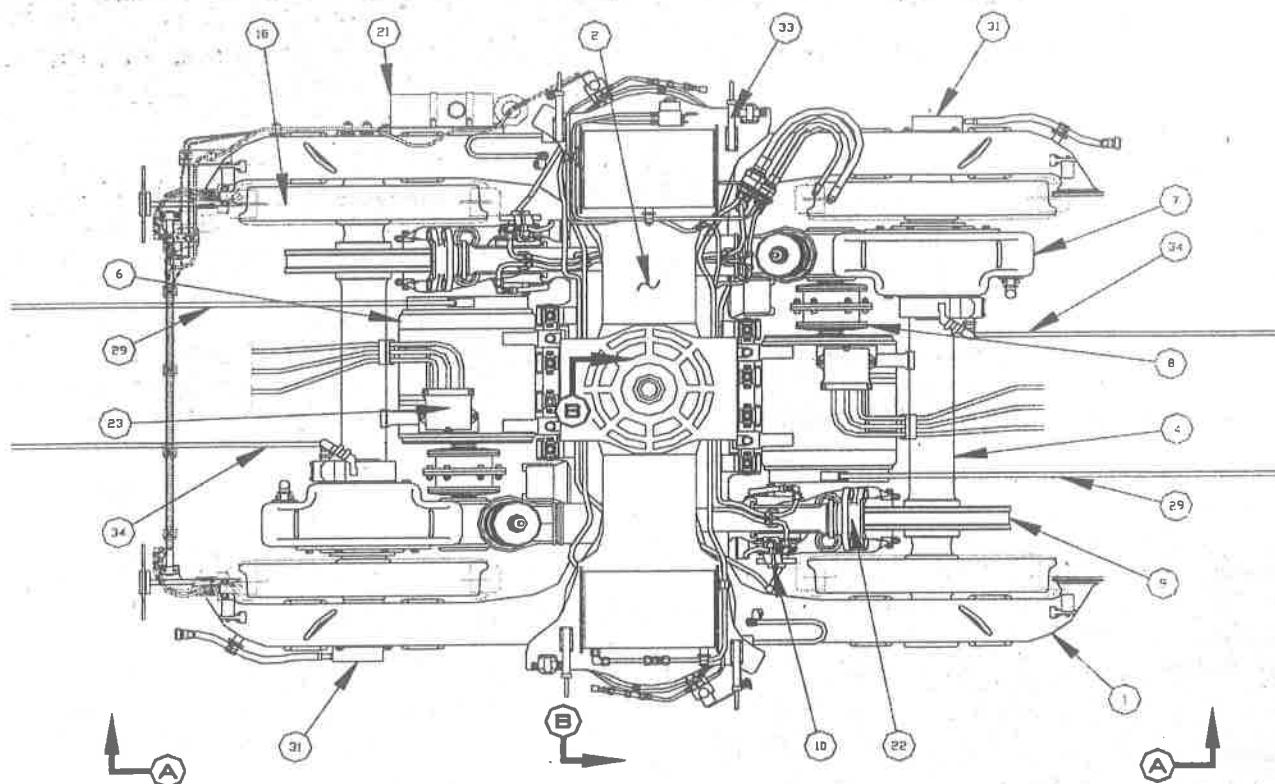
Su operación se realiza con una tensión de voltaje de 75 VCD. Con variaciones de 50-80 VCD.

Es comandado por medio del automático, el cual envía una señal en forma de pulsos. Esta señal la recibe el sistema informático embarcado de entradas y salidas "SIES" que a la vez genera una señal de salida que dependerá de la posición "EN SERVICIO" del selector "SLP" y de la cabina que tenga los mandos en servicio. Una vez que es efectiva la señal de salida del "SIES", se alimentarán las electroválvulas "EP" que harán operar al sistema de distribución del lubricador de pestaña.



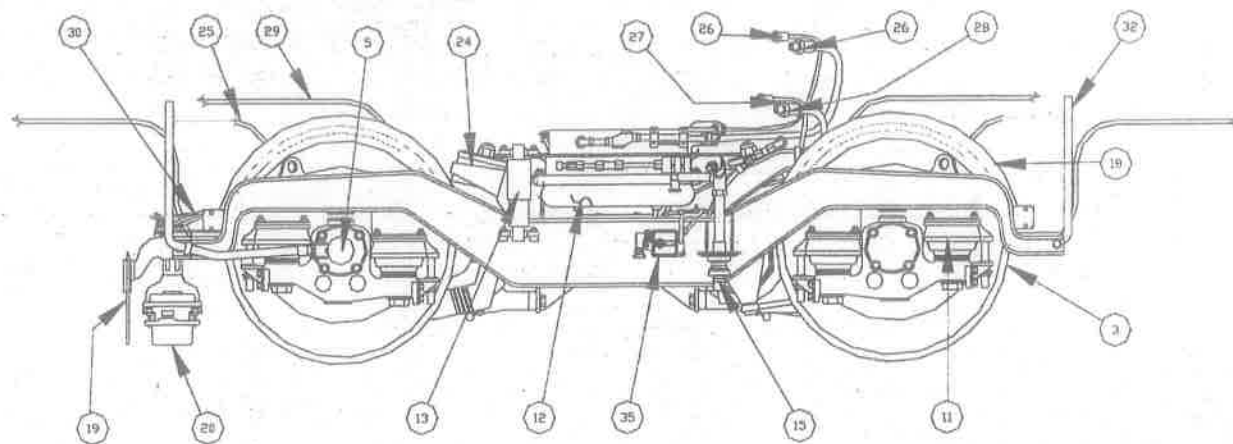
COMPONENTES DEL BOGIE MOTRIZ

REF.	DESCRIPCION	REF.	DESCRIPCION
1	Bastidor	19	Barrepistas vista lateral
2	Viga oscilante	20	Captor C.T. vista lateral
3	Ruedas vista lateral	21	Depósito de lubricador de pestaña
4	Ejes BM	22	Timonería de freno
5	Cajas de grasa vista lateral	23	Caja de conexión eléctrica motor
6	Motor	24	Suspensión del reductor vista lateral
7	Reductor	25	Cables alimentación eléctrica del motor vista lateral
8	Acoplamiento elástico	26	Conexión neumática suspensión secundaria vista lateral
9	Disco de freno	27	Conexión neumática freno de mano vista lateral
10	Cilindro de freno	28	Conexión neumática freno de servicio vista lateral
11	Suspensión primaria vista lateral	29	Tacómetro de velocidad motor
12	Suspensión secundaria vista lateral	30	Lubricador de pestaña vista lateral
13	Amortiguadores verticales vista lateral	31	Sensor de velocidad
14	Amortiguadores horizontales	32	Conexión sensor de velocidad vista lateral
15	Seguro contra levantamiento	33	Desbloqueo manual de freno
16	Biela de arrastre	34	Frotador negativo
17	Tope lateral	35	Caja de conexiones eléctricas (freno) vista lateral
18	Guarda ruedas		



SECCION B

BOGIE MOTRIZ (1 de 2)

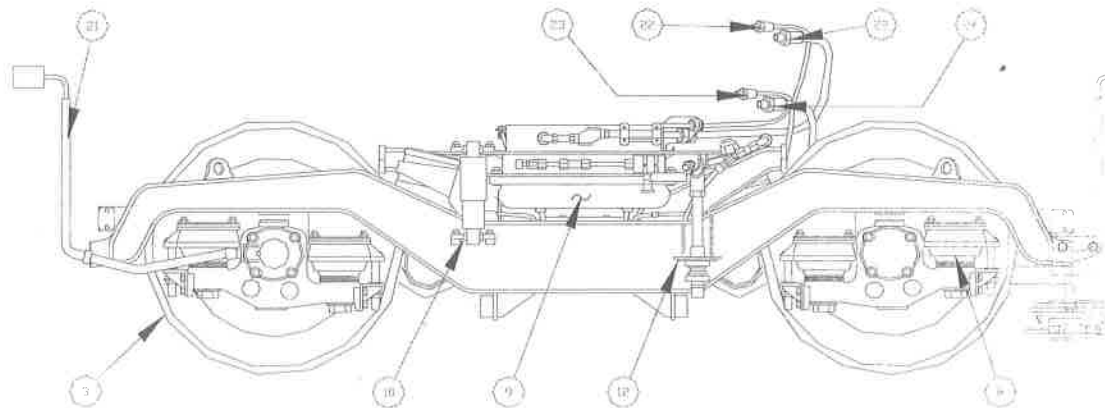


SECCION A

BOGIE MOTRIZ (2 de 2)

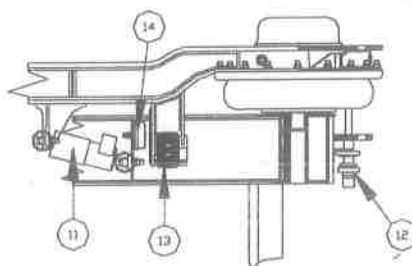
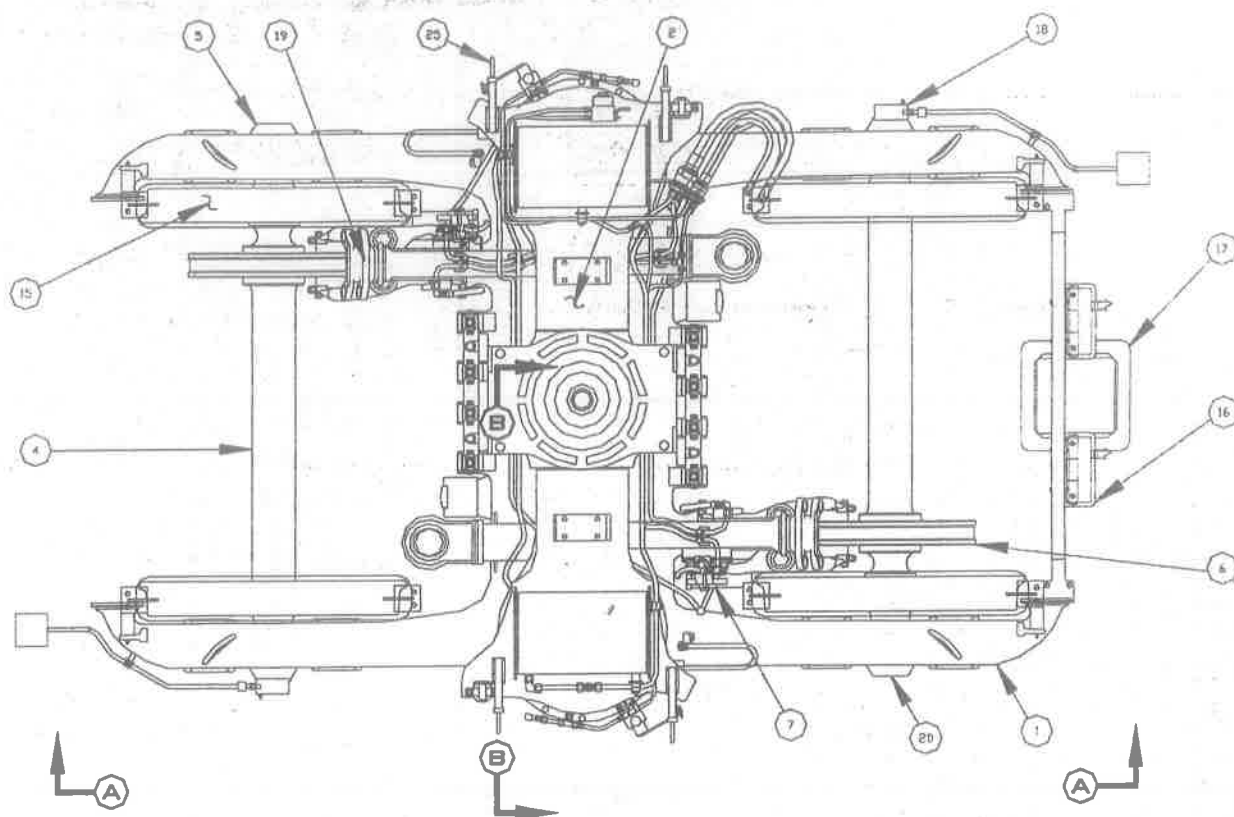
COMPONENTES BOGIE REMOLQUE

REF.	DESCRIPCION	REF.	DESCRIPCION
1	Bastidor	14	Tope lateral
2	Viga oscilante	15	Guardarruedas
3	Ruedas vista lateral	16	Captor SILEC
4	Ejes "BR"	17	Equipo antena retorno
5	Cajas de grasa	18	Sensor de velocidad
6	Disco de freno	19	Timonería de freno
7	Cilindro de freno	20	Rueda fónica
8	Suspensión primaria vista lateral	21	Conexión sensor de velocidad vista lateral
9	Suspensión secundaria vista lateral	22	Conexión neumática suspensión primaria vista lateral
10	Amortiguadores verticales vista lateral	23	Conexión neumática freno de mano vista lateral
11	Amortiguadores horizontales	24	Conexión neumática freno de servicio vista lateral
12	Seguro contra levantamiento	25	Desbloqueo manual de freno
13	Biela de arrastre		



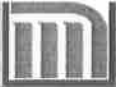
SECCION A

BOGIE REMOLQUE (1 de 2)



SECCION B

BOGIE REMOLQUE (2 de 2)



SUSPENSION

Suspensión primaria

Está compuesta de resortes de tipo campana de material caucho-acero que permite trabajar flexiblemente para controlar los esfuerzos entre los ejes y el bastidor del bogie.

Se monta entre la caja de grasa y el bastidor del bogie.

Su rigidez permite la circulación por vías defectuosas y por rampas, asegurando un comportamiento guiado de los ejes, por lo que garantiza un asentamiento uniforme entre ruedas del bogie y como consecuencia una óptima adherencia al riel.

Esta suspensión permite un movimiento en sentido vertical de hasta 33 mm el tope de carrera a compresión de la suspensión, está situado sobre la caja de grasa y tiene una separación de 30 mm.

Suspensión secundaria

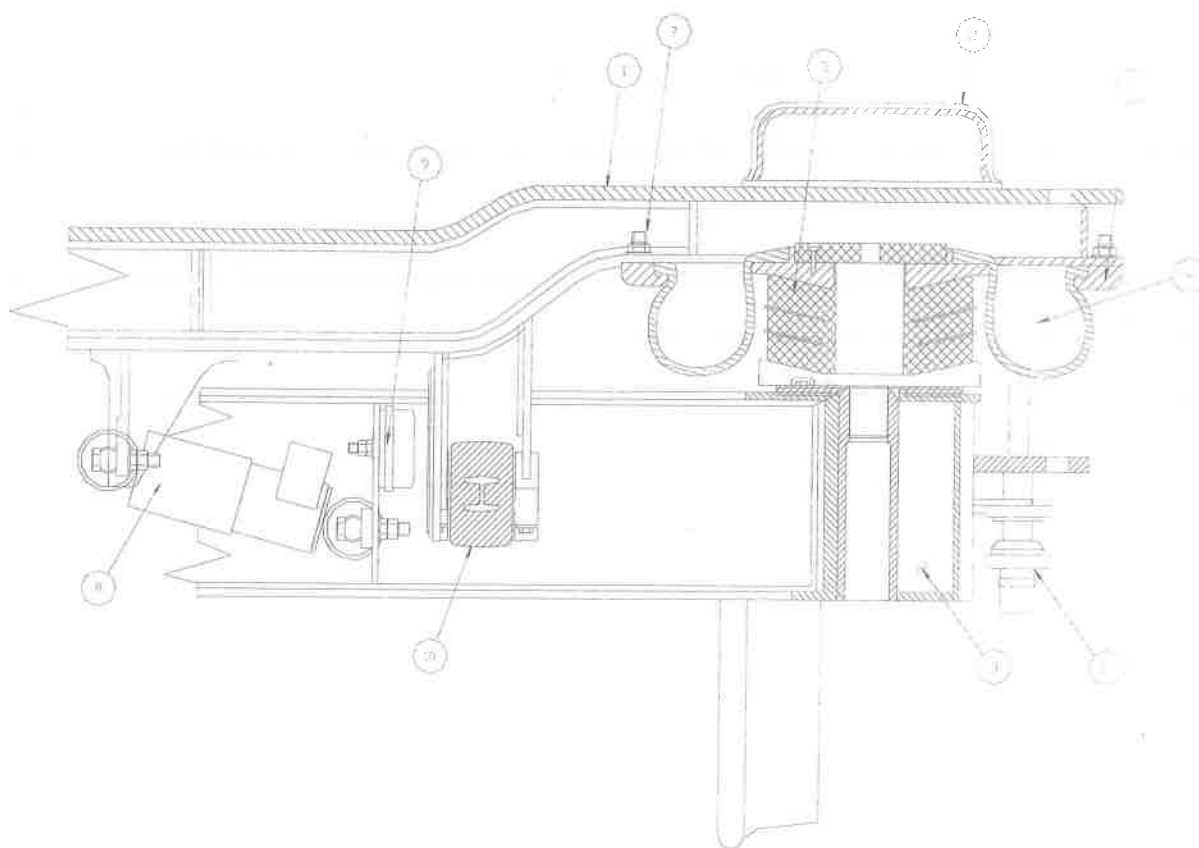
Está compuesta por un resorte de emergencia, que permite la circulación del tren a 50 km/hr cuando alguno de los fuelles se queda sin aire, asegurando el buen funcionamiento del tren y el confort de los pasajeros. El fuelle de la suspensión de aire es un dispositivo que va montado al resorte de emergencia y se fija a la parte inferior de la viga oscilante, con un anillo abrazadera. Cuando se le suministra aire se eleva el nivel de la caja del carro 25 mm sobre el nivel de la base de la viga oscilante y al salir éste baja el nivel. La entrada y salida de aire a la suspensión son controladas por la válvula de rebose que compensa las diferentes cargas de la caja del vagón.

La suspensión secundaria lleva amortiguador vertical y horizontal, seguro contra levantamiento, topes laterales y bielas de arrastre los cuales van unidos a la viga oscilante y al bastidor del bogie para controlar los esfuerzos transversales y longitudinales que se presenten en la viga oscilante.



COMPONENTES SUSPENSIÓN SECUNDARIA

REF.	DESCRIPCION
1	Viga oscilante
2	Reserva de aire (suspensión secundaria)
3	Bastidor del bogie
4	Fuelle neumático
5	Resorte auxiliar de suspensión secundaria
6	Corona de fijación
7	Tornillo de fijación
8	Amortiguador horizontal
9	Tope lateral
10	Biela de arrastre
11	Seguro contraelevamiento



SUSPENSION SECUNDARIA



ACOPLADORES MECANICOS (SCHARFENBERG)

La forma de unión mecánica y neumática que el modelo FM95-A, tiene entre carros se basa en un dispositivo llamado acoplador mecánico.

Este dispositivo se clasifica en dos, el primero es el acoplador mecánico para cabina conocido también como enganche mecánico escamoteable y que se encuentra ubicado en la parte frontal del carro "FM" y el segundo es denominado acoplador mecánico semipermanente y va colocado en la parte trasera del carro.

Los carros "FN", "FR" y "FPR" en su parte delantera y trasera tienen acopladores semipermanentes.

Acoplamiento

Se denomina acoplamiento, a la unión de dos carros para conformar la formación de un tren, ésta se lleva a cabo en función de los acopladores semipermanentes.

El procedimiento de acoplamiento se realiza bajo condiciones extremas de seguridad en la operación, teniendo cuidado de realizar un acoplamiento perfecto y sin impacto. Para ello primero se requiere vigilancia total y absoluta del desplazamiento de los carros al acoplarse, teniendo una buena posición y altura de los acopladores correspondientes y acercar el carro a acoplar deteniéndolo justo al punto de acoplamiento, toda vez realizada ésta acción se procede a colocar los dispositivos llamados mordazas de acoplamiento fijadas con tornillería par de apriete 14 kgr.

La acción de acoplamiento se termina cuando la manija de paso de aire entre carros se restablece a su posición normal.

El acoplamiento entre trenes se utiliza para realizar socorros descompostura a otros trenes para ser remolcados en casos extraordinarios por fallas. El procedimiento es más sencillo que el anterior ya que sólo se realiza el acoplamiento mecánico sin la necesidad de colocar las mordazas.

Las maniobras de desacoplamientos se efectúan de manera inversa al acoplamiento.

ENGANCHE AUTOMATICO ESCAMOTEABLE

El enganche automático, sistema SCHARFENBERG se encuentra resguardado bajo la tapa abatible del frente cabina del carro "FM", el cual permite acoplar dos trenes mecánica, eléctrica y neumáticamente en una sola operación.



El acoplador posee un dispositivo de resguardo cuando no sea necesario el acoplamiento entre trenes.

El acoplamiento se debe realizar a una velocidad inferior pero próxima a los 3 km/h no sólo produce el acoplamiento mecánico sino que une las tuberías de aire comprimido de la C.E. y la conexión de los cables eléctricos del bucle de seguridad.

Independientemente de la posición relativa de la cabeza del enganche de un tren, con respecto a la del otro tren con el que se pretende acoplar, (altura y ángulo que forman entre sí) siempre que no se sobrepasen los campos de acción para los que han sido calculados, al producirse el encuentro, las cabezas toman contacto por los cuernos guía, los conos y embudos como dispositivo centrador, los cuales hacen que al finalizar el acoplamiento enclaven los ejes de cada acoplador mediante el dispositivo de cierre y enganche.

El desenganche entre dos trenes se efectúa manualmente por cable jalando la manija situada a un lado del enganche.

Para su utilización es necesario realizar el siguiente procedimiento:

Se abre la tapa del frente cabina, utilizando la llave de tren para desenclavar los pestillos de apertura y cierre.

Desmontar tapa

Despliegue la cabeza del enganche tomándolo de su manija, se hace un esfuerzo mínimo de desplazamiento hacia el lado derecho y se coloca en su posición recta longitudinal.

Para lograr fijar el despliegue total, es necesario tirar de él para que al término de su desplazamiento se produzca un enclavamiento entre las muescas del propio acoplador, al realizar esta operación debe verificar lo siguiente:

Al enclavar las muescas del acoplador, se percibirá un sonido regularmente audible.

Verifique la rigidez del acoplador mediante un tirón de proporción regular hacia cualquiera de sus lados (izquierdo o derecho).

Para replegar el acoplador se debe proceder de la manera siguiente:

Accione la palanca que presionará el distanciador, comprimiendo el resorte y así permitir el giro de la cabeza del enganche sobre el eje bulón para su enclavamiento en el gancho retenedor que está situado en la caja bajo bastidor.

Para desenclavar el enganche, basta jalar la palanca de desenclavamiento del gancho retenedor.

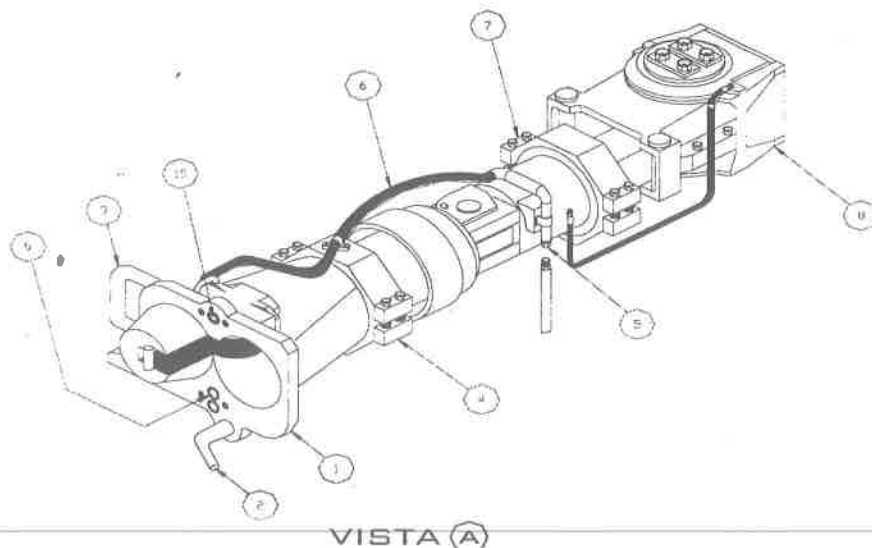
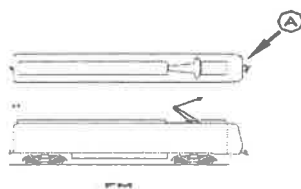
Al término de su repliegue o revisión se recomienda colocar la tapa y fijar con sus pestillos.



Como medida de seguridad verifique que cuando el uso del acoplador termine, se revisen todos los pestillos de cierre para prevenir una posible apertura de la tapa y provocar alguna situación extraordinaria.

COMPONENTES DEL ENGANCHE AUTOMATICO

REF.	DESCRIPCION
1	Cara frontal
2	Cuerno guía
3	Manija para accionamiento de repliegue
4	Semibridas de sujeción
5	Tubo de conexión neumática
6	Conexión flexible neumática 3/4"
7	Semibridas de sujeción
8	Amortiguador
9	Acoplamiento eléctrico
10	Acoplamiento neumático



LOCALIZACION Y COMPONENTES DE ENGANCHE AUTOMATICO ESCAMOTEABLE



ACOPLADOR SEMIPERMANENTE

Este acoplador se encuentra localizado en la parte trasera del carro "FM" y en las partes delanteras y traseras de los carros "FN", "FR", y FPR.

Se utiliza para unir los carros entre sí de forma semipermanente, reduce los esfuerzos mecánicos que realiza el tren a la tracción y al frenado entre los propios carros, tanto en desplazamientos longitudinales como angulares. La absorción de energía producida por la tracción-compresión se realiza por el dispositivo de choque y tracción formado por elementos de caucho de alto poder de absorción.

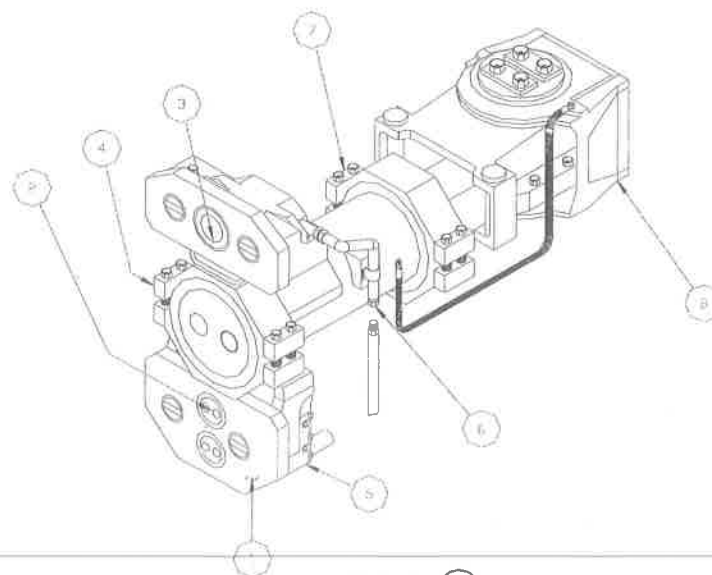
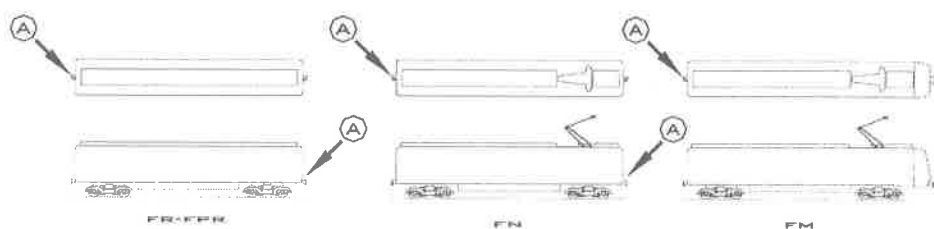
El acoplamiento se integra de dos mitades iguales unidas entre sí por medio de dos semibridas atornilladas, estableciéndose la continuidad neumática y eléctrica entre los carros.

El acoplamiento y desacoplamiento se realizan manualmente.



COMPONENTES DEL ENGANCHE SEMIPERMANENTE

REF.	DESCRIPCION
1	Cara frontal
2	Acoplamiento eléctrico
3	Acoplamiento neumático
4	Semibridas de acoplamiento
5	Caja de conexión eléctrica
6	Tubo de conexión neumática
7	Semibridas de sujeción
8	Amortiguador



VISTA (B)

LOCALIZACION COMPONENTES DE ENGANCHE SEMIPERMANENTE

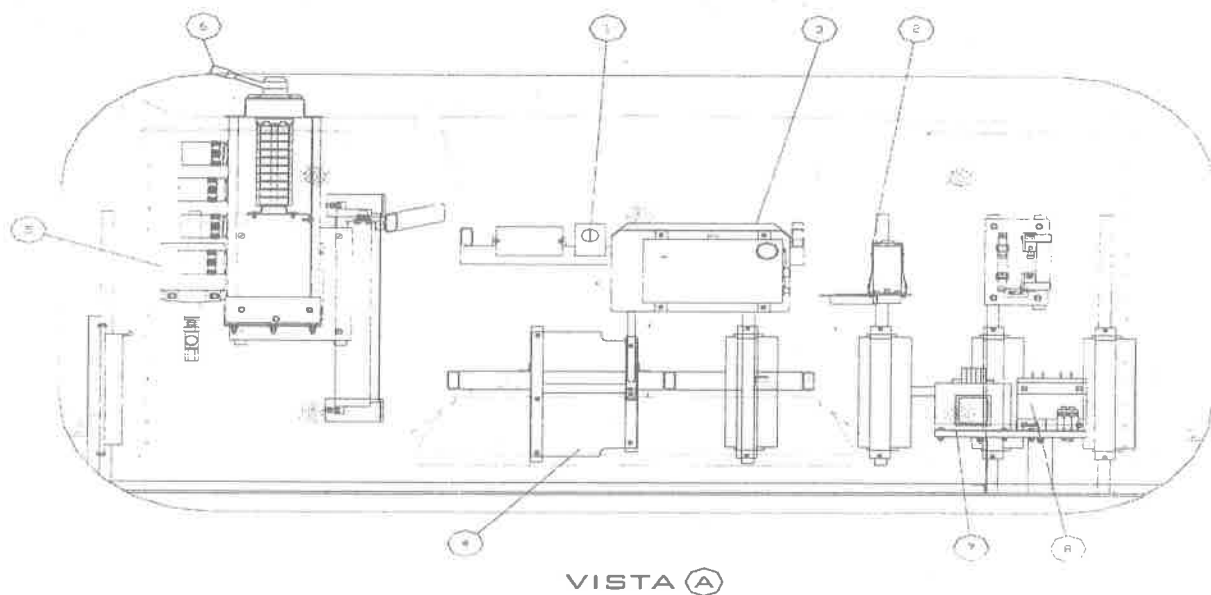
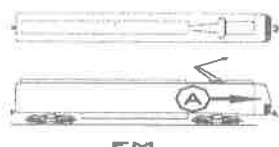


DISTRIBUCION DE EQUIPO

MOTRIZ "FM"

Bajo pupitre

REF.	DESCRIPCION
1	"BARIL" botón giratorio de llave P/CLT5
2	RFR
3	Módulo control
4	Emisor de consigna
5	ZVP Presosato vigilancia de presión de C.E. "ZVP"
6	Conmutador "C"
7	Transformador reductor de tensión de 220 VCA a 24 VCD para alimentación del limpiaparabrisas
8	Transformador de 220 VCA a 12 VCD para alimentación de sistema luces de tránsito



VISTA (A)

DISTRIBUCION DE EQUIPO BAJO PUPITRE

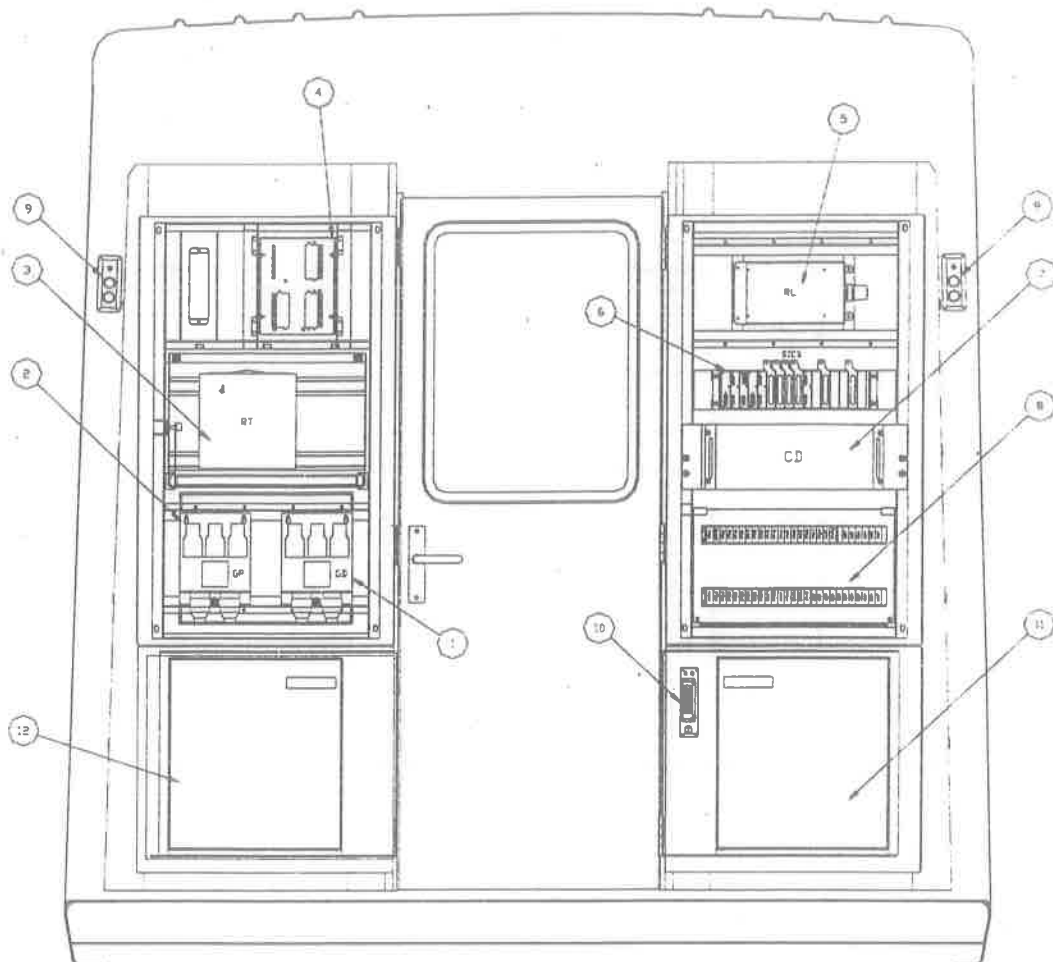
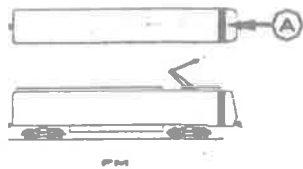


PANELES INTERIORES

Es el espacio reservado que se tiene dentro del interior de la cabina de conducción para el alojamiento de aparatos, equipos y cableado para la operación del tren

Panel trasero cabina (tabique)

REF.	DESCRIPCION
1	Block "GD" (RFB, RPC2, RAV5, RLM, RPC, RAPE, RIT, RAVI, RFS)
2	Block "GP" (RNT2, RNC2, RAC, RNT1, RNC1, RLP, RIL, RSF, RSA)
3	Block "RT"
4	Módulo "TAC"
5	Block "RL"
6	Módulo de entradas y salidas "SIES"
7	Unidad disco compacto "CD" (capacidad 10 discos)
8	Grupo de interruptores termomagnéticos "GITT1"
9	Block P
10	Unidad lectora 4
11	Cofre de seguridad
12	Armario extintores Tipo A,B,C



VISTA INTERIOR CABINA

VISTA A

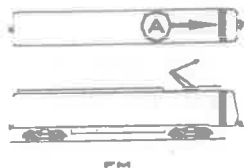
DISTRIBUCION DE EQUIPOS TABIQUE IZQUIERDO Y DERECHO CABINA

**INTERIOR DEL CARRO "FM" SALON PASAJEROS**

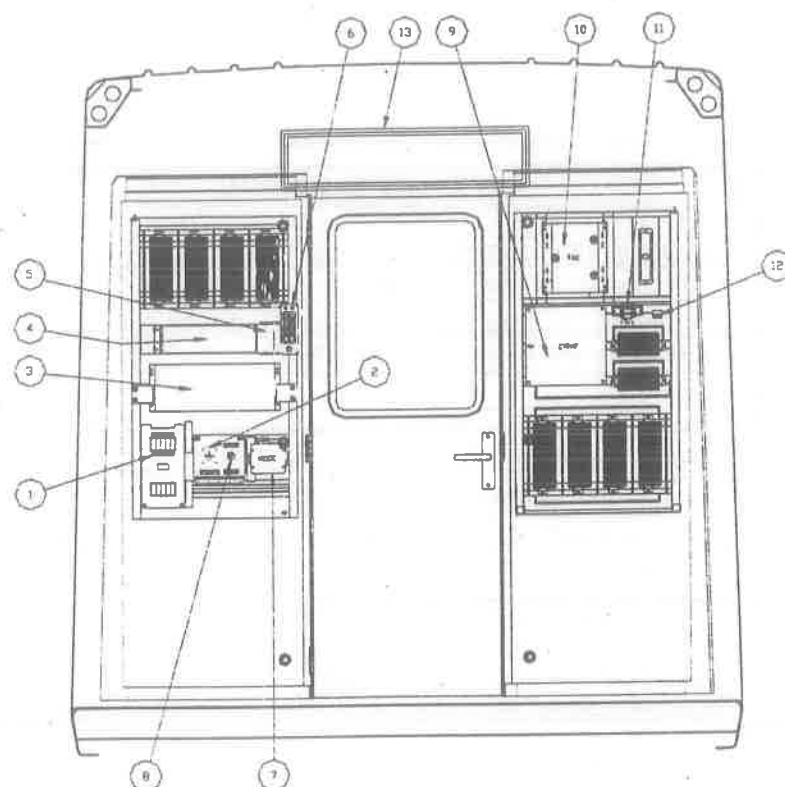
En el interior del carro "FM" en los paneles delantero y trasero del salón pasajeros, se encuentran distribuidos los equipos de control y operación de la siguiente manera:

Panel delantero FM

REF.	DESCRIPCION
1	Grupo de interruptores termomagnéticos
2	Conmutador local de aislamiento pantógrafo "IIP"
3	Unidad disco compacto "CD" (para 10 discos compactos)
4	Módulo de entradas y salidas "SIES"
5	"CFIP2"
6	Unidad lectora 4 de código puerta interior cabina salón pasajeros
7	Módulo contralador de chapa electrónica "MCCE"
8	Selector lubricador de pestaña "SLP"
9	Cofre de interfase radio -THF-"CIRHF"
10	Módulo "TAC"
11	Toma de informaciones TKV/TAC
12	Toma de pruebas del sistema tracción-frenado "TPT""TTP"
13	Pantalle interior de multimensajes



FM



VISTA SALON PASAJEROS

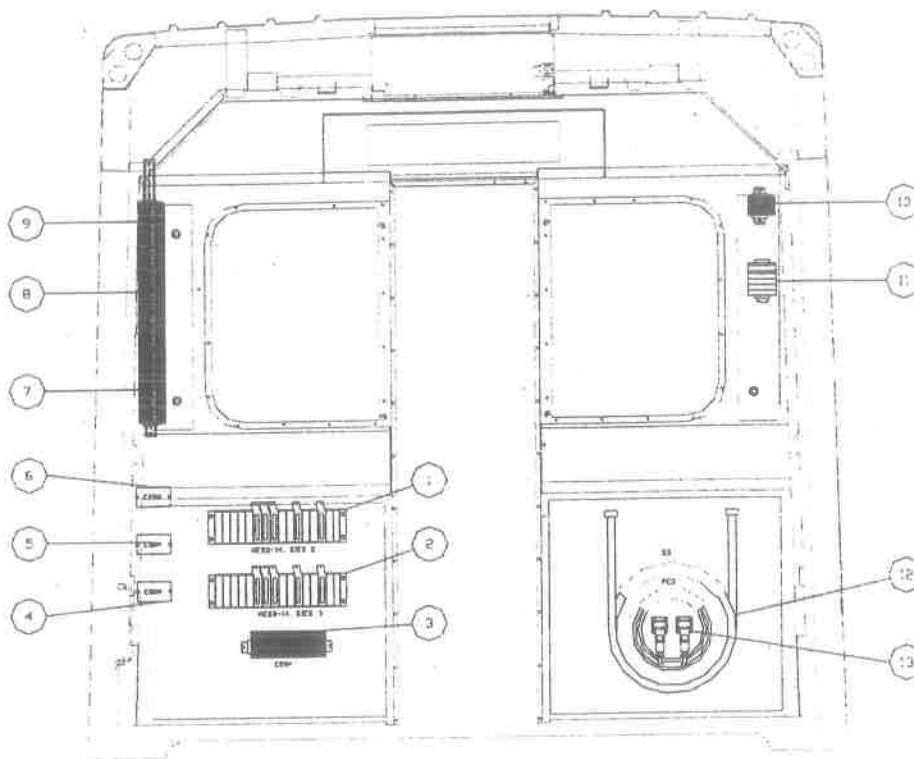
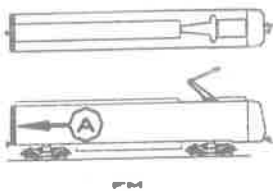
VISTA A

DISTRIBUCION DE EQUIPOS PANEL DELANTERO "FM"



Panel trasero FM

REF.	DESCRIPCION
1	Módulo SIES 2 (MESD 14)
2	Módulo SIES 3 (MESD 14)
3	Conector C20M
4	CFIP5
5	CFIP6
6	CFIP3
7	Conector C23M (Conector de baja tensión)
8	Conector C22M (Conector de baja tensión)
9	Conector C21M (Conector de baja tensión)
10	CCA1M (Conector de corriente alterna)
11	Grupo de Interruptores GITFTM
12	Cable múltiple SD
13	Cable múltiple PCS



VISTA (A)

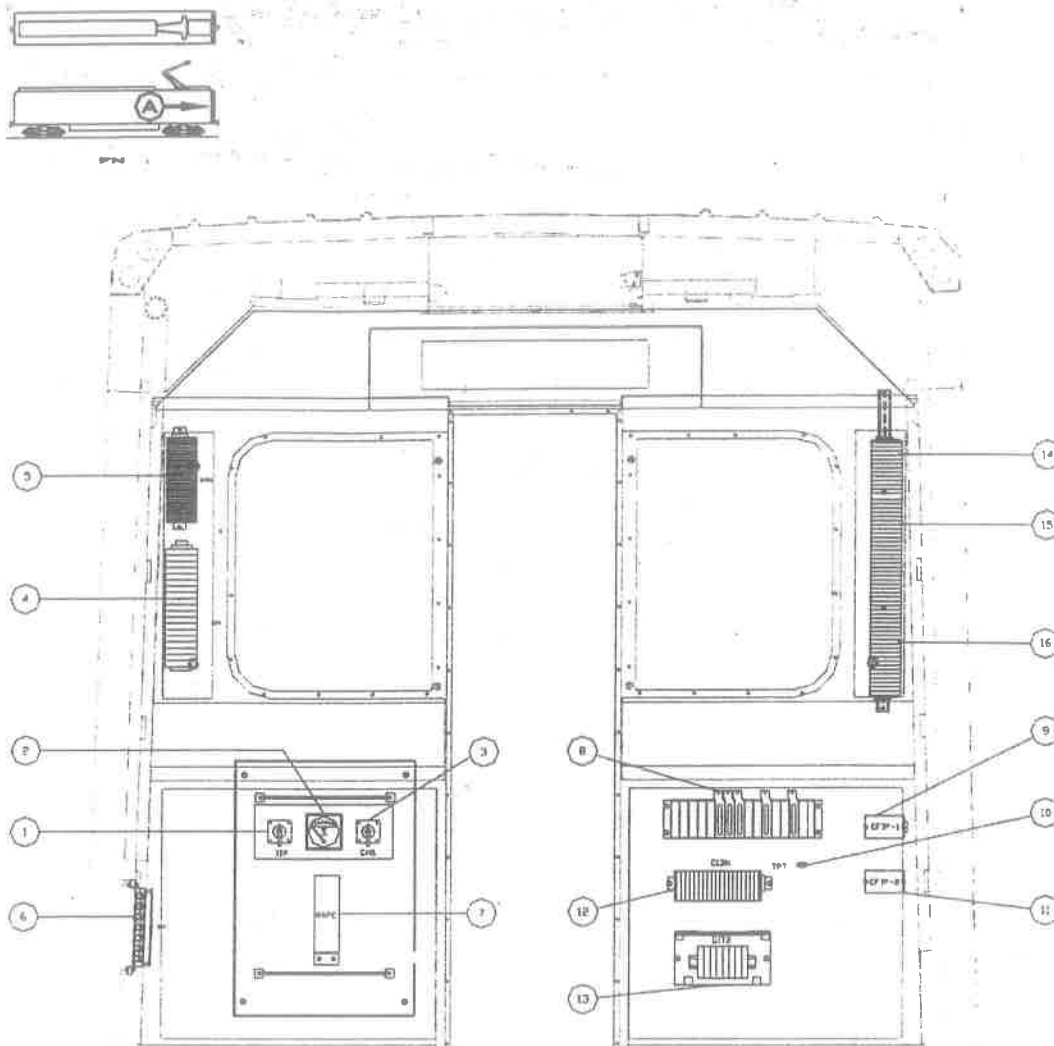
DISTRIBUCION DE EQUIPO PANEL TRASERO IZQUIERDO Y DERECHO "FM"

**INTERIOR DEL CARRO "FN"**

En el interior del carro "FN" en los frentes delantero y trasero se encuentran distribuidos los equipos de control y operación, de la siguiente manera.

Panel delantero FN

REF.	DESCRIPCION
1	Interruptor de aislamiento pantógrafo "IIP"
2	Voltímetro "V"
3	Conmutador anulación preparación del material "CHS"
4	Grupo de interruptores termomagnéticos "GIT-1"
5	Conector "C15 N" de baja tensión
6	Conector "CHT" de alta tensión
7	Relevador de accionamiento pantógrafo eléctrico "RAPE"
8	Módulo "SIES 2" (MESD 14)
9	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP-1"
10	Toma de pruebas del sistema tracción-frenado "TPT"
11	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP-2"
12	Conector "C13 N"
13	Grupo de interruptores magnetotérmicos
14	Conector "C10" de baja tensión
15	Conector "C11" de baja tensión
16	Conector "C12" de baja tensión



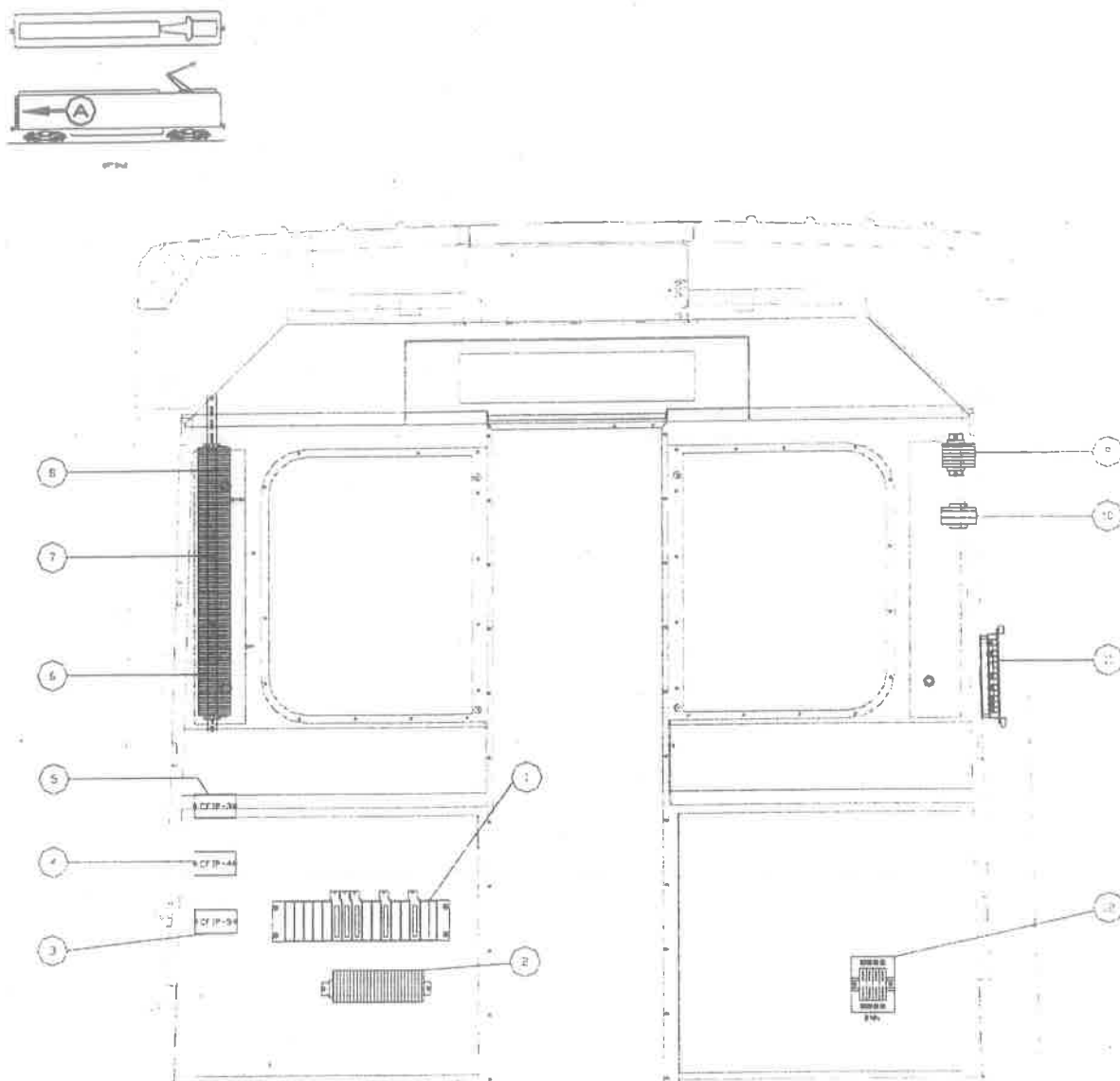
VISTA A

DISTRIBUCION DE EQUIPOS PANEL DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO "FN"



Panel trasero FN

REF.	DESCRIPCION
1	Módulo "SIES 3" (MESD 20)
2	Conector "CN 23"
3	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP5"
4	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP4"
5	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP3"
6	Conector "C22 N" de baja tensión
7	Conector "C21 N" de baja tensión
8	Conector "C20 N" de baja tensión
9	Conector "CCAIN" de corriente alterna
10	Grupo de interruptores termomagnéticos "GITFT"
11	Conector "CHT" de alta tensión
12	Bases neutras "BNN"



VISTA A

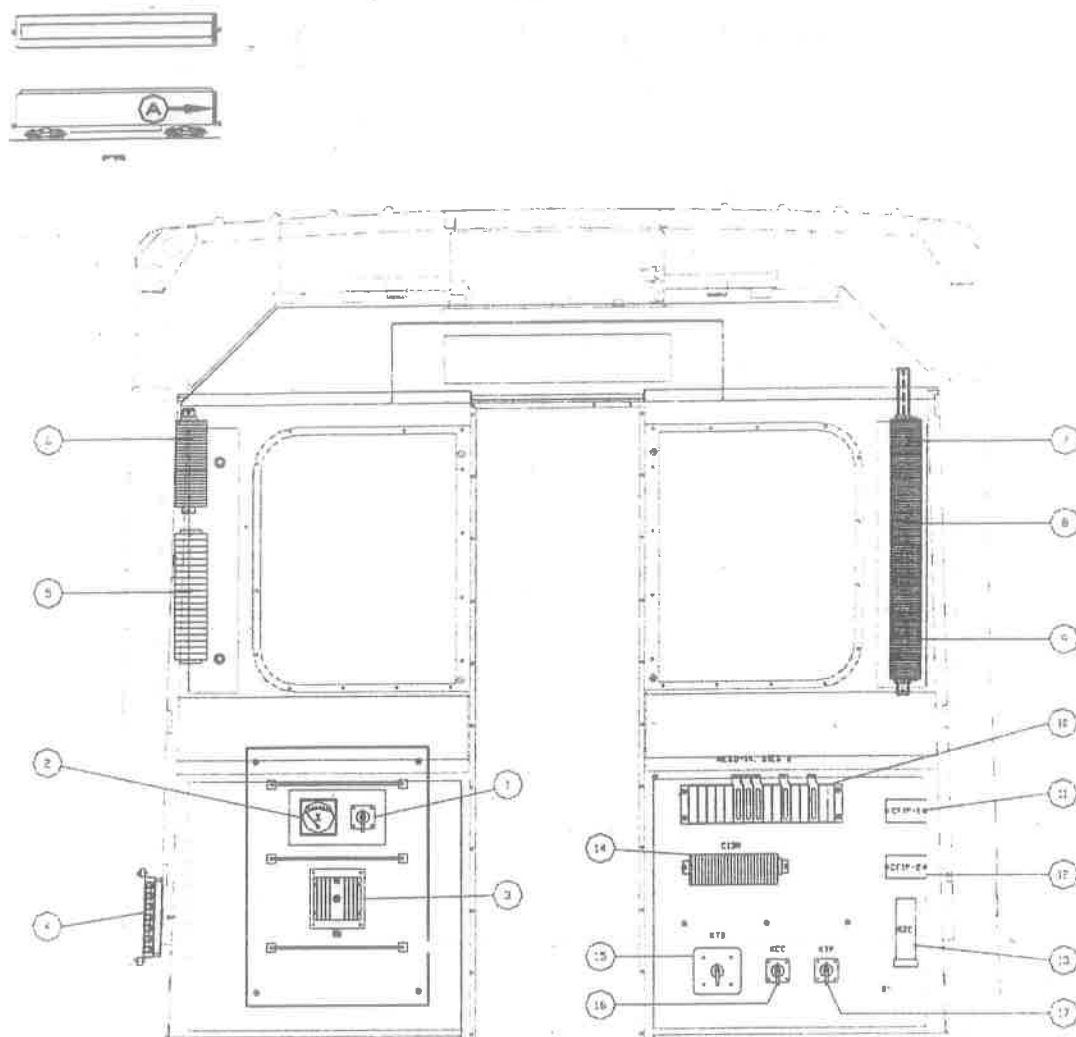
DISTRIBUCION DE EQUIPOS PANEL TRASERO IZQUIERDO Y DERECHO "FN"

**INTERIOR DEL CARRO "FR"**

En el interior de los carros "FR" y "FPR", en los frentes delantero y trasero, se encuentran distribuidos los equipos de control y operación de la siguiente manera.

Panel delantero FR

REF.	DESCRIPCION
1	Conmutador "CHS" (apagado del tren)
2	Voltímetro "V"
3	Diodo de potencia, encendido del tren DEN1
4	Conector "CHT" alta tensión
5	Grupo interruptores GITI
6	Conector "C15 R" de baja tensión
7	Conector "C10 R" de baja tensión
8	Conector "C11 R" de baja tensión
9	Conector "C12 R"
10	SIES 2 (MESD 14)
11	CFIP-1
12	CFIP-2
13	Relevador "RZC" de comando del compresor
14	Conector "C13 R"
15	Conmutador "KTB"
16	Conmutador "KCC"
17	Conmutador "KTP"



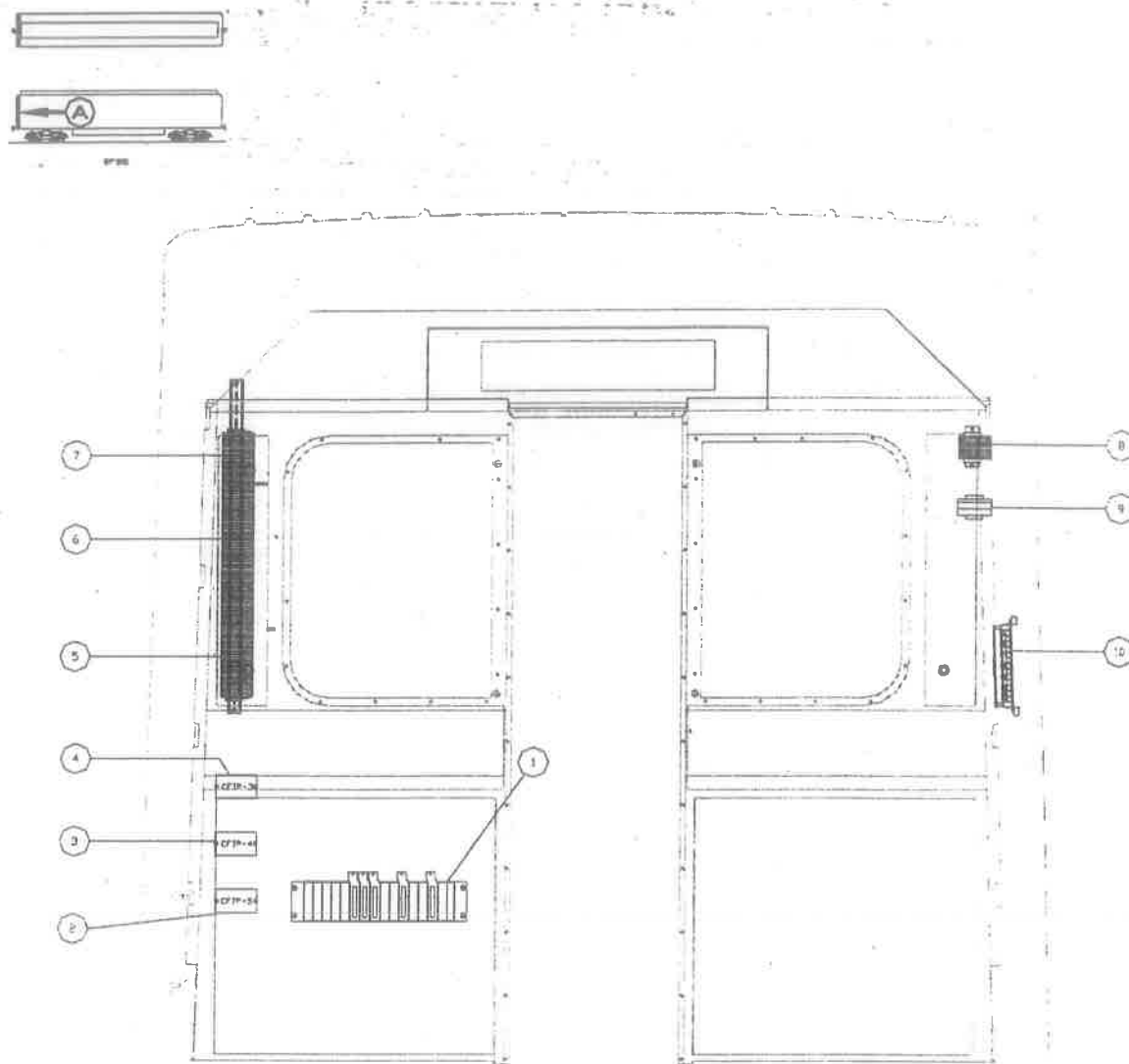
VISTA A

DISTRIBUCION DE EQUIPOS PANEL DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO "FR"



Panel trasero FR

REF.	DESCRIPCION
1	Módulo "SIES 3" (MESD 20)
2	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP-5"
3	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP-4"
4	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP-3"
5	Conector "C22 R" de baja tensión
6	Conector "C21 R" de baja tensión
7	Conector "C20 R" de baja tensión
8	CCAIR (Conector corriente alterna)
9	Grupo de interruptores termomagnéticos "GITFT"
10	Conector "CHT" de alta tensión



VISTA (A)

DISTRIBUCION DE EQUIPOS PANEL TRASERO IZQUIERDO Y DERECHO "FR"

**CARRO "FPR"**

En el interior de los carros "FPR" en los frentes delanteros y trasero, se encuentran distribuidos los equipos de control y operación de la siguiente manera.

Panel delantero FPR

REF.	DESCRIPCION
1	Diodo DEN 1 (emite traspaso de batería)
2	Voltímetro
3	Conmutador "CHS" (apagado del tren)
4	MSD (Módulo de tomas SUB-B)
5	Central electrónica de registro "CER"
6	Conector CHT (alta tensión)
7	Grupo interruptores magnetotérmicos de P.A. ITPA
8	Grupo interruptores magnetotérmicos GIT3
9	Conector C15PR (baja tensión)
10	Módulo SIES 2 (MESD 14)
11	Módulo convertidor de señales analógicas "MCSA"
12	Radio transmisor receptor "RTR"
13	Conmutador "KTB"
14	Conmutador "KCC"
15	CFI P-1
16	CFI P-2
17	Botón SADSM "Alimentación directa SACEM"
18	Botón RESET SACEM "BRS"
19	Relevador RTP
20	Relevador RZC
21	Conmutador "KTP"
22	Conector C10PR de baja tensión
23	Conector C11PR de baja tensión
24	Conector C12PR de baja tensión
25	Antena transmisora "ANT"



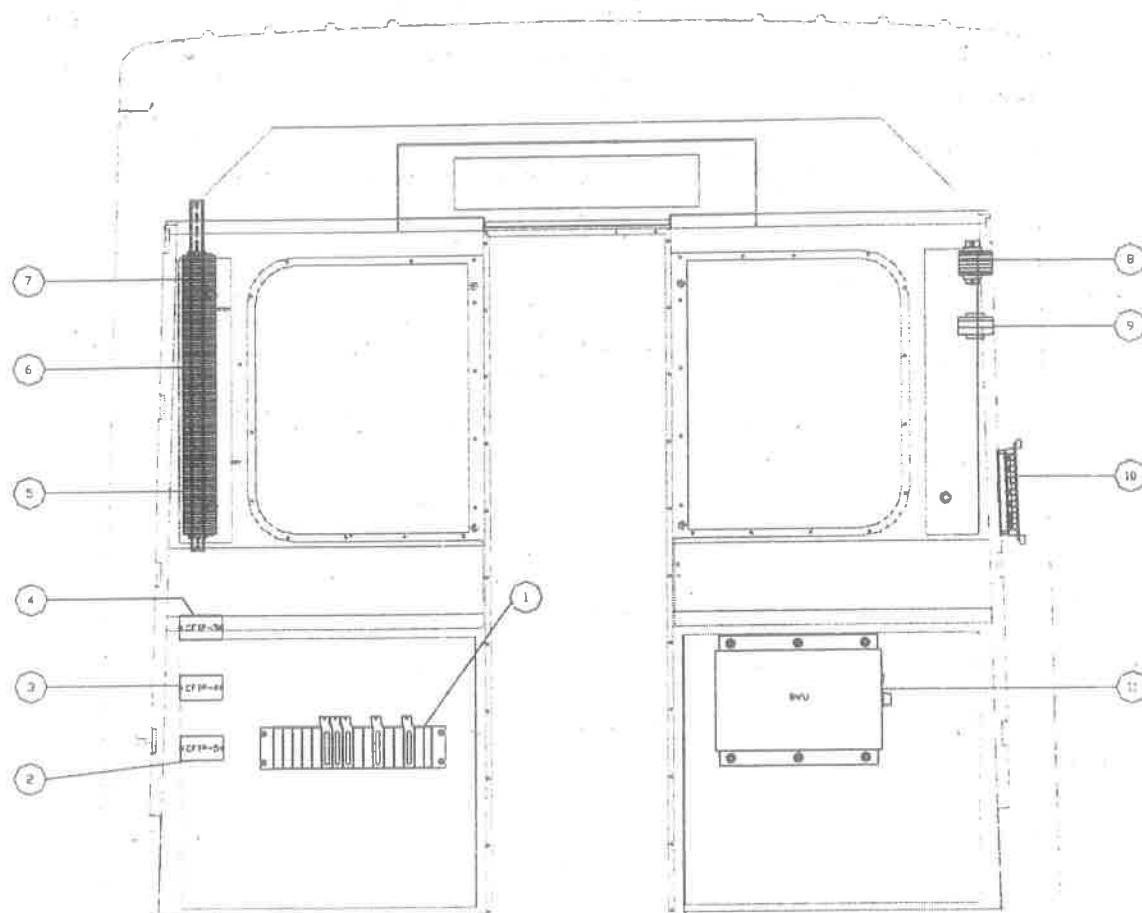


Panel trasero FPR

REF.	DESCRIPCION
1	Módulo "SIES 3" (MESD 20)
2	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP-5"
3	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP-4"
4	Conector bus de tren y carro FIP "CFIP-3"
5	Conector "C22 PR" de baja tensión
6	Conector "C21 PR" de baja tensión
7	Conector "C20 PR"
8	CCAI PR conector de corriente alterna
9	Grupo de interruptores termomagnéticos "GITFT"
10	Conector "CHT" de alta tensión
11	Módulo controlador de pantallas "DVU"



FPR



VISTA A

DISTRIBUCION DE EQUIPOS PANEL TRASERO IZQUIERDO Y DERECHO "FPR"

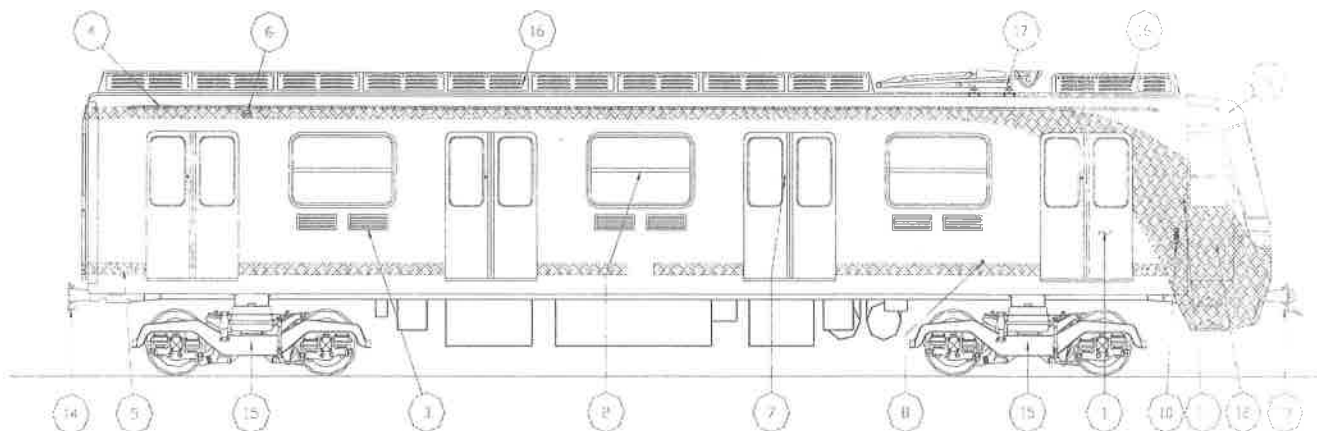


EQUIPO EN EL EXTERIOR Y BAJO CARROS

MOTRIZ CON CABINA "FM"

Distribución de equipos al exterior y bajo bastidor

REF.	DESCRIPCION
1	Puerta de acceso salón pasajeros
2	Ventana abatible de salón pasajeros
3	Rejilla de evacuación del sistema de ventilación
4	Botaguas
5	Matrícula exterior
6	Carteros
7	Conjunto botón pulsador "BAP"
8	Mecanismo exterior de desenclavamiento manual de puerta de acceso
9	Conjunto testero delantero (Cabina)
10	Unidad lectora de llaves electrónicas
11	Mecanismo exterior de desenclavamiento manual de puerta cabina
12	Puerta acceso cabina
13	Enganche escamoteable
14	Enganche semipermanente
15	Bogie
16	Ensamble ducto de ventilación
17	Conjunto pantógrafo

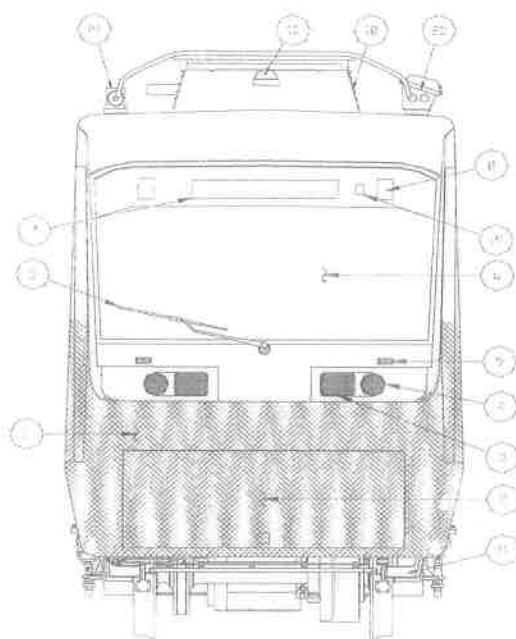


DISTRIBUCION DE EQUIPOS EXTERIOR EN CARRO MOTRIZ "FM"

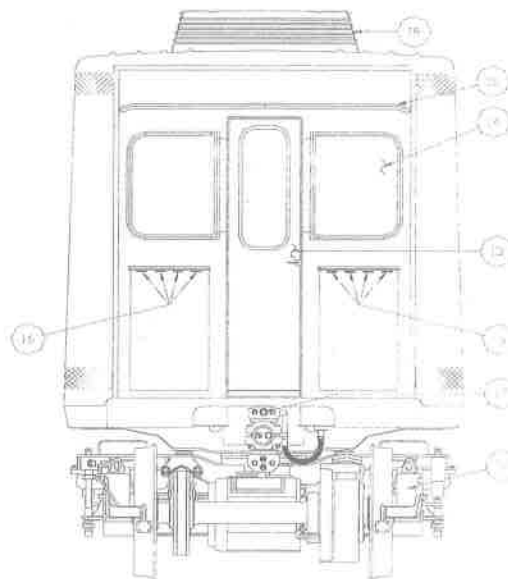


FRENTE DELANTERO Y TRASERO CARROS FM

REF.	DESCRIPCION
1	Conjunto testero delantero
2	Conjunto trampilla
3	Fanales blancos / halógenos
4	Fanales rojos
5	Equipo limpiaparabrisas
6	Parabrisas
7	Indicador de destino y número de tren
8	Luces de identificación ámbar
9	Conjunto omega
10	Antena radio teléfono
11	Bogie delantero
12	Bogie trasero
13	Puerta de intercirculación
14	Cristal testero
15	Botaguas
16	Tomas fijas de acopladores eléctricos S.T.C.P.
17	Enganche semipermanente
18	Ducto de ventilación
19	Fotocelda
20	Caja de fusibles pantografo
21	Apartarrayos



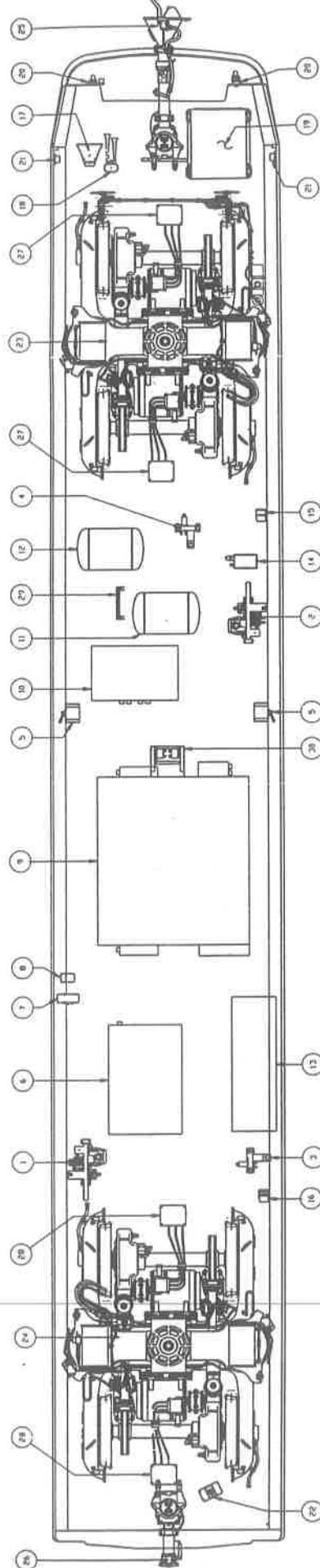
FRENTE CABINA CARRO "FM"

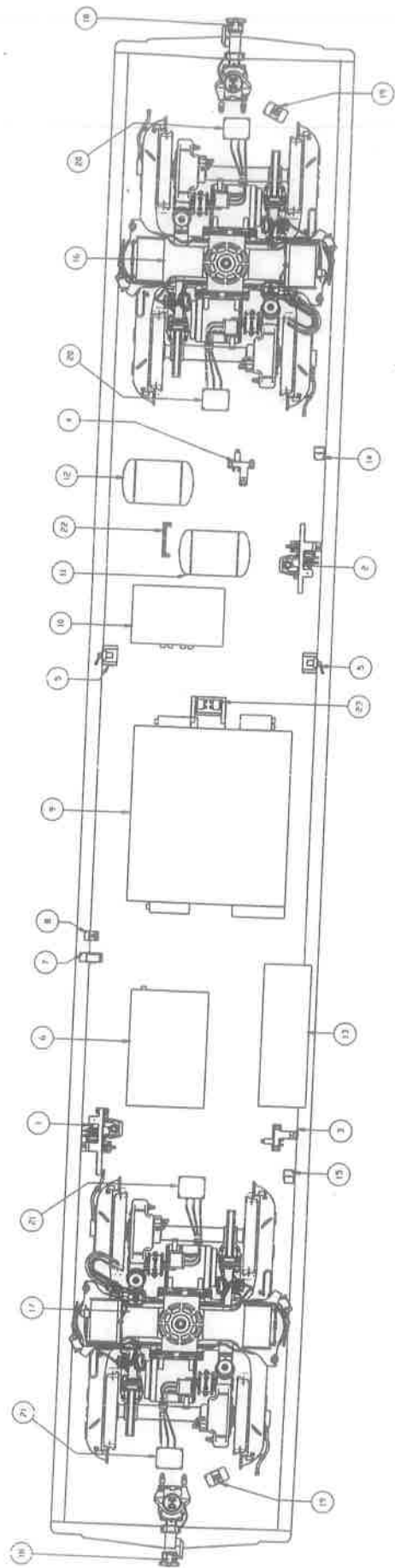


FRENTE TRASERO CARRO "FM"

DISTRIBUCION DE EQUIPOS FRENTE DELANTERO Y TRASERO CARROS "FM"

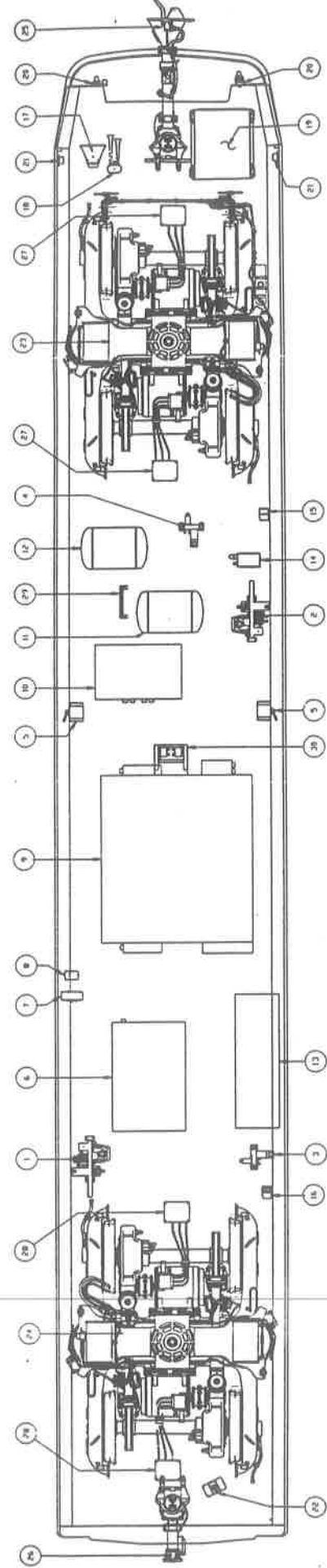
DISTRIBUCION DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR CARRO "FM"





DISTRIBUCION DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR CARRO "FN"

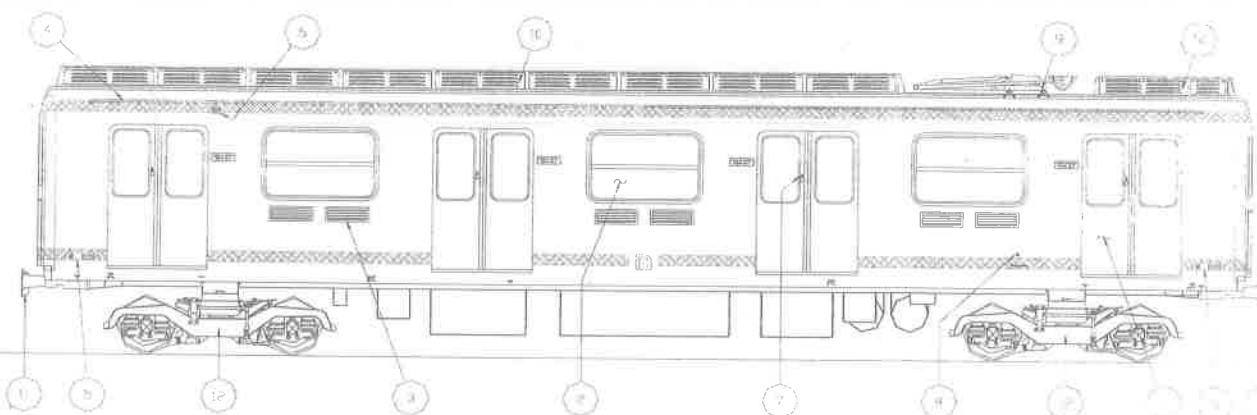
DISTRIBUCION DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR CARRO "FM"





EXTERIOR MOTRIZ "FN"

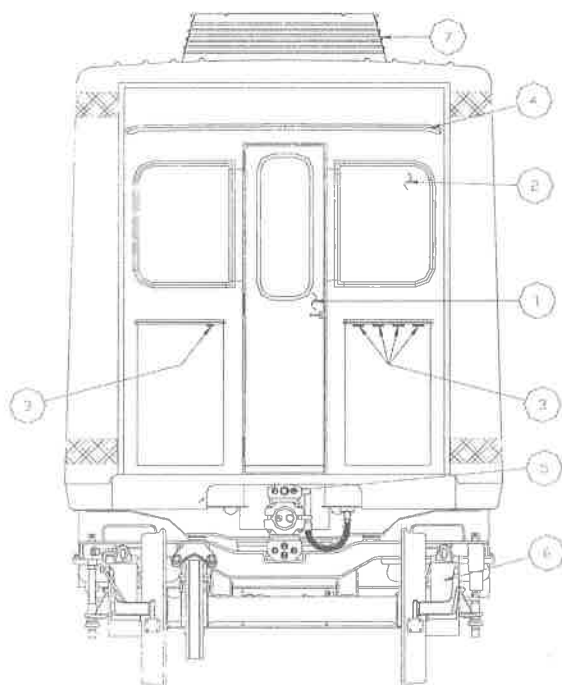
REF.	DESCRIPCION
1	Puerta de acceso salón pasajeros
2	Ventana abatible salón pasajeros
3	Rejilla de evacuación sistema de ventilación
4	Botaguas
5	Matrícula exterior
6	Indicador doble de puertas y "OM" accionado
7	Conjunto botón pulsador "BAP"
8	Mecanismo exterior de desenclavamiento manual de puerta de acceso (ambos costados)
9	Conjunto pantógrafo
10	Ensamble ducto de ventilación
11	Enganche semipermanente
12	Bogie delantero/trasero



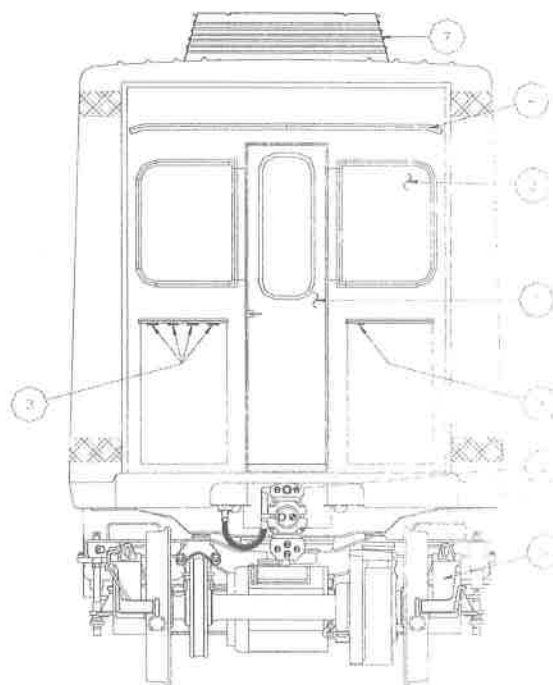
DISTRIBUCION DE EQUIPOS EN COSTADO CARRO "FN"

FRENTE DELANTERO Y TRASERO "FN", "FR" Y "FPR"

REF.	DESCRIPCION
1	Puerta de intercirculación
2	Cristal testero
3	Tomas fijas de acopladores S.T.C.P-H.
4	Botaguas
5	Acoplador semifijo
6	Bogie
7	Ducto de ventilación



FRENTE TRASERO CARROS
FN, FR Y FPR.



FRENTE DELANTERO CARROS
FN, FR Y FPR.

DISTRIBUCION DE COMPONENTES FRENTE DELANTERO Y TRASERO CARROS "FN", "FR" y "FPR"



BAJO BASTIDOR CARRO "FN"

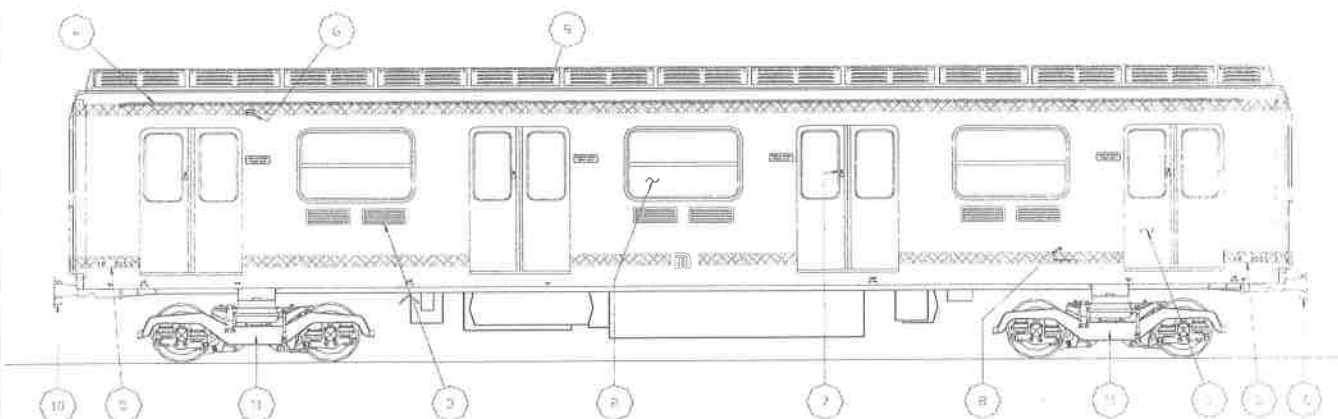
REF.	DESCRIPCION	REF.	DESCRIPCION
1	Unidad neumática de frenado bogie trasero	14	Presostato freno desbloqueado delantero
2	Unidad neumática de frenado bogie delantero	15	Presostato freno desbloqueado trasero
3	Electroválvula antideslizamiento trasera (VAP)	16	Bogie delantero
4	Electroválvula antideslizamiento delantera (VAP)	17	Bogie Trasero
5	Conmutador KFP	18	Enganche semipermanente
6	Cofre de resistencias RH	19	Toma PAU
7	Electroválvula freno de estacionamiento (Q-1) (EFE)	20	Caja de conexiones motor de tracción bogie delantero
8	Presostato freno de estacionamiento (ZFE)	21	Caja de conexiones motor de tracción bogie trasero
9	Cofre equipo tracción frenado ETF	22	Barra de negativos
10	Cofre de inductancias	23	Caja de conexiones A.T. del equipo ETF
11	Depósito UNF		
12	Depósito suspensión secundaria		
13	Cofre 3-5		

CARRO "FR" Y "FPR"

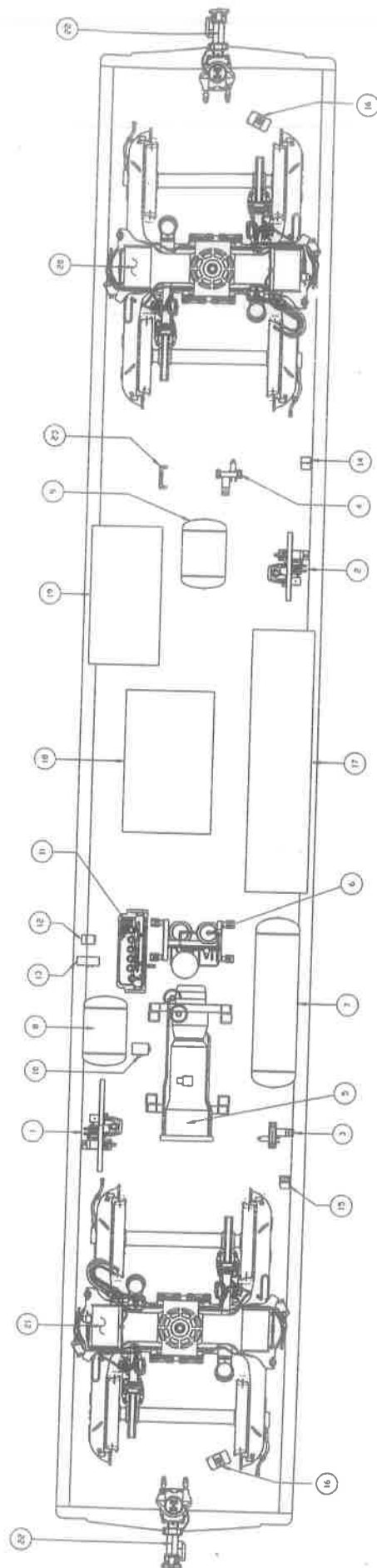
El exterior de los carros "FR" y "FPR" cuenta con los siguientes componentes:

Los carros "FR" y "FPR" se sustentan sobre dos bogies, delantero y trasero, ambos tienen un sistema de suspensión primaria y secundaria soportada por ruedas de acero.

REF.	DESCRIPCION
1	Puerta de acceso salón pasajeros
2	Ventana abatible salón pasajeros
3	Rejilla de evacuación sistema de ventilación
4	Botaguas
5	Matrícula exterior
6	Indicador doble de puertas y "OM" accionado
7	Conjunto botón pulsador
8	Mecanismo exterior de desenclavamiento manual de puerta de acceso
9	Ensamble ducto de ventilación
10	Enganche semipermanente
11	Bogie delantero/trasero



DISTRIBUCION DE EQUIPOS EN COSTADO CARROS "FR" y "FPR"

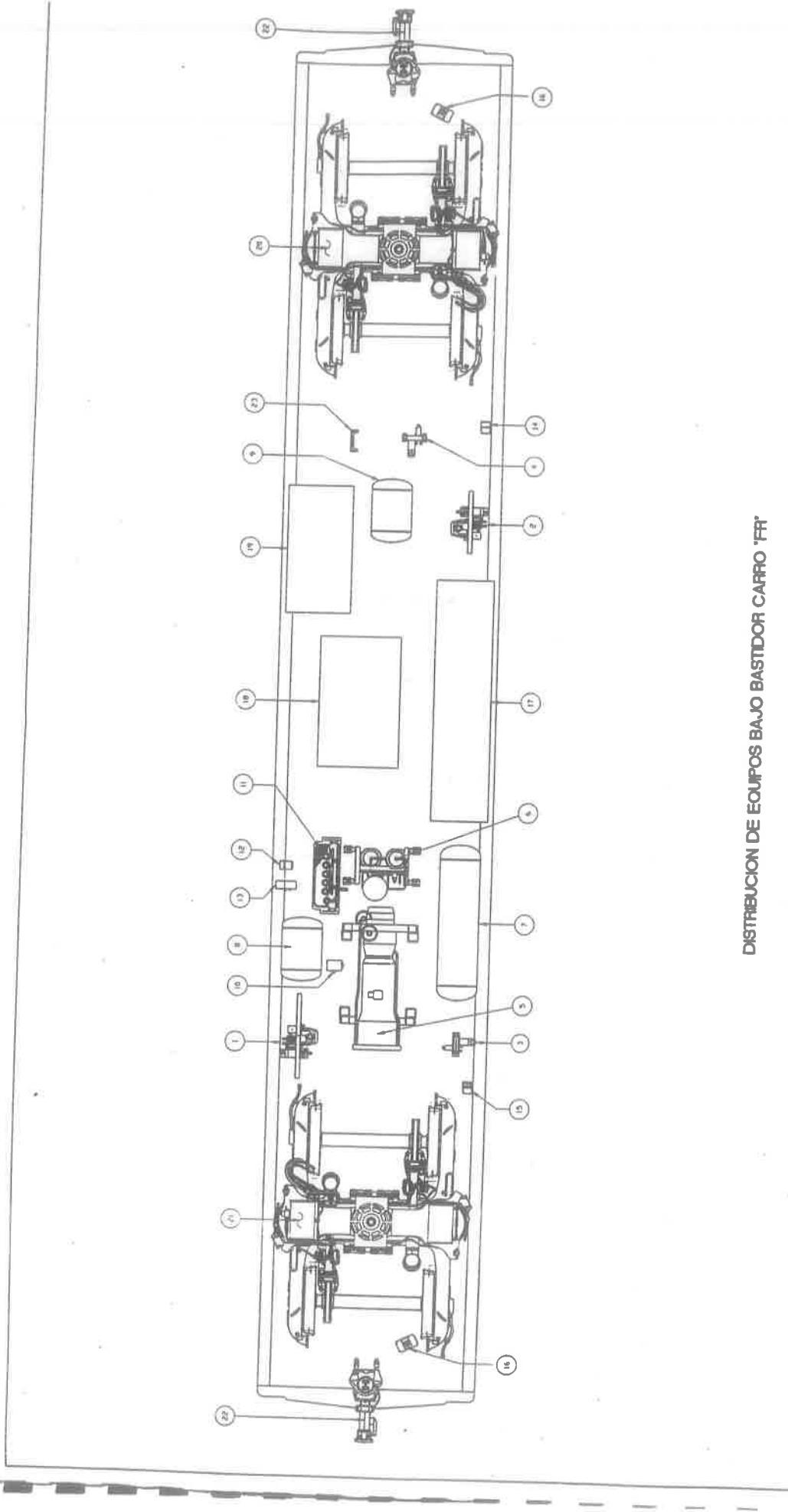


DISTRIBUCION DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR CARRO 'FR'



DISTRIBUCION DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR CARRO "FR"

REF.	DESCRIPCION	REF.	DESCRIPCION
1	Unidad neumática de frenado bogie trasero	13	Electroválvula freno de estacionamiento (EFE)
2	Unidad neumática de frenado bogie delantero	14	Presostato freno de estacionamiento delantero
3	Electroválvula antideslizamiento trasera (VAP)	15	Presostato freno de estacionamiento trasero
4	Electroválvula antideslizamiento delantera (VAP)	16	Toma PAU
5	Motocompresor	17	Cofre 1-3-5
6	Secador regenerativo	18	Convertidor estático
7	Depósito principal	19	Cofre baterías
8	Depósito suspensión secundaria	20	Bogie delantero
9	Depósito UNF	21	Bogie trasero
10	Conmutador I.I.C.	22	Enganche semipermanente
11	R.C.P.	23	Barra de negativos
12	Presostato freno de estacionamiento		



DISTRIBUCION DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR CARRO 'FR'



DISTRIBUCION DE EQUIPO BAJO BASTIDOR CARRO "FPR"

REF.	DESCRIPCION	REF.	DESCRIPCION
1	Unidad neumática de frenado bogie trasero	13	Electroválvula freno de estacionamiento (EFE)
2	Unidad neumática de frenado bogie delantero	14	Presostato freno de estacionamiento delantero
3	Electroválvula antideslizamiento trasera (VAP)	15	Presostato freno de estacionamiento trasero
4	Electroválvula antideslizamiento delantera (VAP)	16	Toma PAU
5	Motocompresor	17	Cofre 1-3-5
6	Secador regenerativo	18	Convertidor estático
7	Depósito principal	19	Cofre baterías
8	Depósito suspension secundaria	20	Cofre SACEM
9	Depósito UNF	21	Cofre SILEC
10	Conmutador I.I.C.	22	Bogie delantero
11	R.C.P. (Resistencias del motocompresor)	23	Bogie trasero
12	Presostato freno de estacionamiento	24	Enganche semipermanente
		25	Barra de negativos



SISTEMA EMBARCADO DE COMPUTO

AUTOMATA

Los trenes FM95-A están equipados con un sistema informático, con el cual es posible realizar las funciones de servicio a pasajeros, mensajes del estado de diferentes equipos al operador en cabina, así como almacenamiento de información, permitiendo posteriormente su consulta, de igual forma presenta un diálogo con el operador usando el teclado y monitor ubicado en cabina.

Este sistema se compone de:

- Monitor de cabina para control de servicios y sonorización ("PC")
- Caja de señalización a base de led's ("BS")
- Teclado de cabina para control de servicios y sonorización ("TC")
- Unidad central de procesamiento para control de servicios y sonorización "SIUT"
- Módulo de entradas/salidas "MESD 14"
- Módulo de entradas/salidas "MESD 20"
- La interrelación de comunicación de cableado en módulos "MESD 14", la pantalla de cabina y los agate-control de los sistemas de tracción en "FM" se conoce como BUS-FIP de carro.
- La interrelación de comunicación de cableado entre módulos "MESD 14" "MESD 20" y los autómatas SIUT de cada carro se le conoce como BUS-FIP de tren

Estos equipos se distribuyen a lo largo del tren como se menciona a continuación:

EQUIPO\CARRO	FM	FN	FR	FPR
SIUT (Unidad central de procesamiento para control de servicios y sonorización)	1	1	1	1
MESD 14 (MODULO DE ENTRADAS/SALIDAS)	3	1	1	1
MESD 20 (MODULO DE ENTRADAS/SALIDAS)		1	1	1
TECLADO	1			
MONITOR	1			

Los servicios que controla el sistema automática son:

Operación y conducción del tren
Señalización de fallas
Identificación del carro
Freno de emergencia
Sonorización
Lubricador de pestaña
Mando pantógrafo
Compresor
Circuito de velocidad



Mandos generales y locales del tren (operación de puertas)

Módulo de entradas y salidas "MESD 14"

El módulo "MESD 14" se encuentra distribuido a lo largo del tren en la forma y cantidades que se indican.

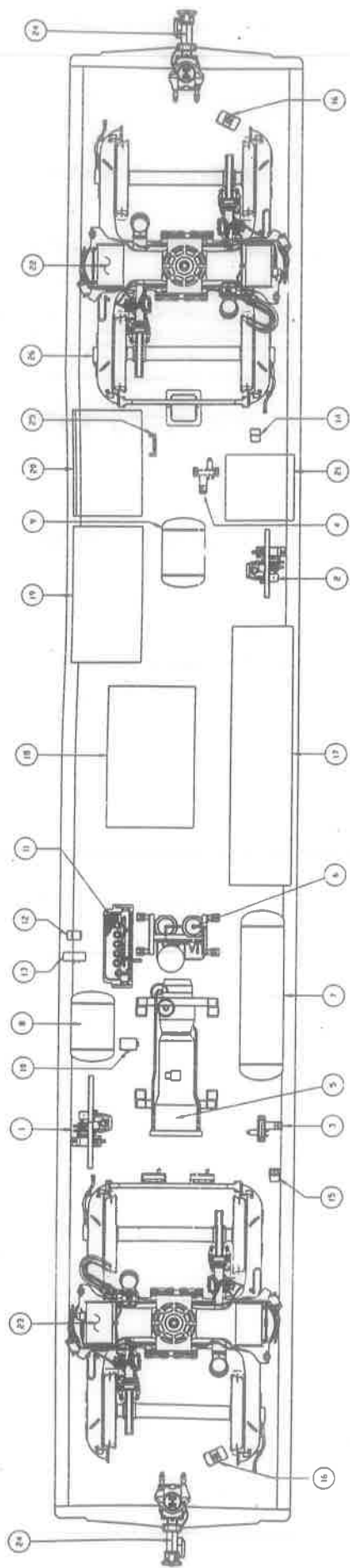
	FM		FN	FR	FPR
LOCALIZACION	TABIQUE IZQUIERDO	PANEL TRASERO DERECHO	PANEL DELANTERO DERECHO	PANEL DELANTERO DERECHO	PANEL DELANTERO DERECHO
CANTIDAD	1	2	1	1	1

Se localiza en los paneles traseros de los carros "FN", "FR" y "FPR", un módulo en cada carro.

Módulo de entradas y salidas MESD 20

Se localiza en los paneles traseros de los carros "FN", "FR" y "FPR", un módulo en cada carro.

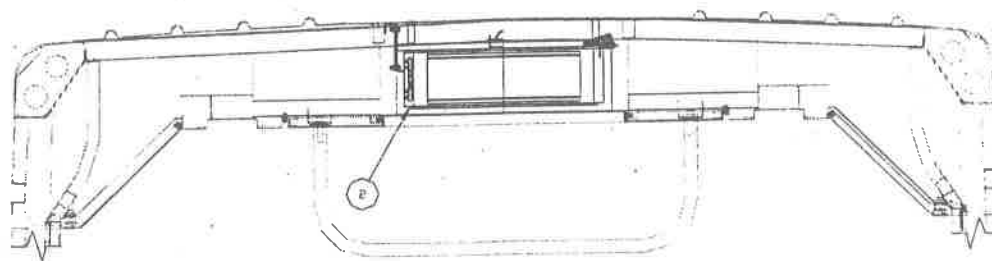
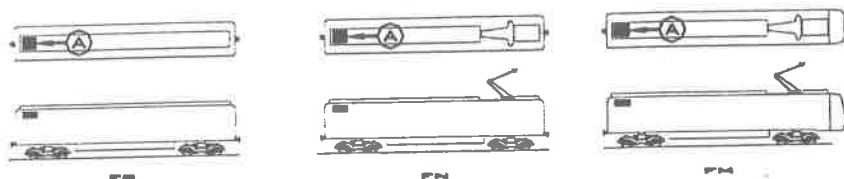
	FN	FR	FPR
LOCALIZACION	PANEL TRASERO DERECHO	PANEL TRASERO DERECHO	PANEL TRASERO DERECHO
CANTIDAD	1	1	1



DISTRIBUCION DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR CARRO 'FPR'

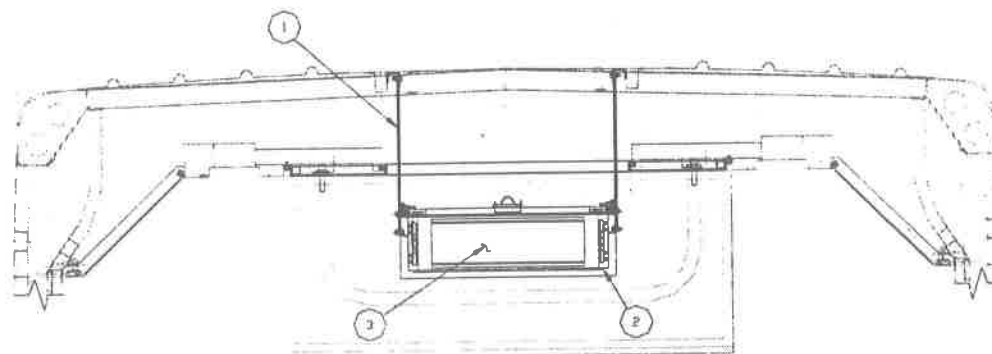


REF.	DESCRIPCION
2	Cofre "SIUT"
	Unidad central de procesamiento SIUT



COFRE EN POSICION DE FUNCIONAMIENTO

SECCION A



COFRE EN POSICION DE INSPECCION

SECCION A

UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO PARA CONTROL DE SERVICIOS Y
SONORIZACION (SIUT)

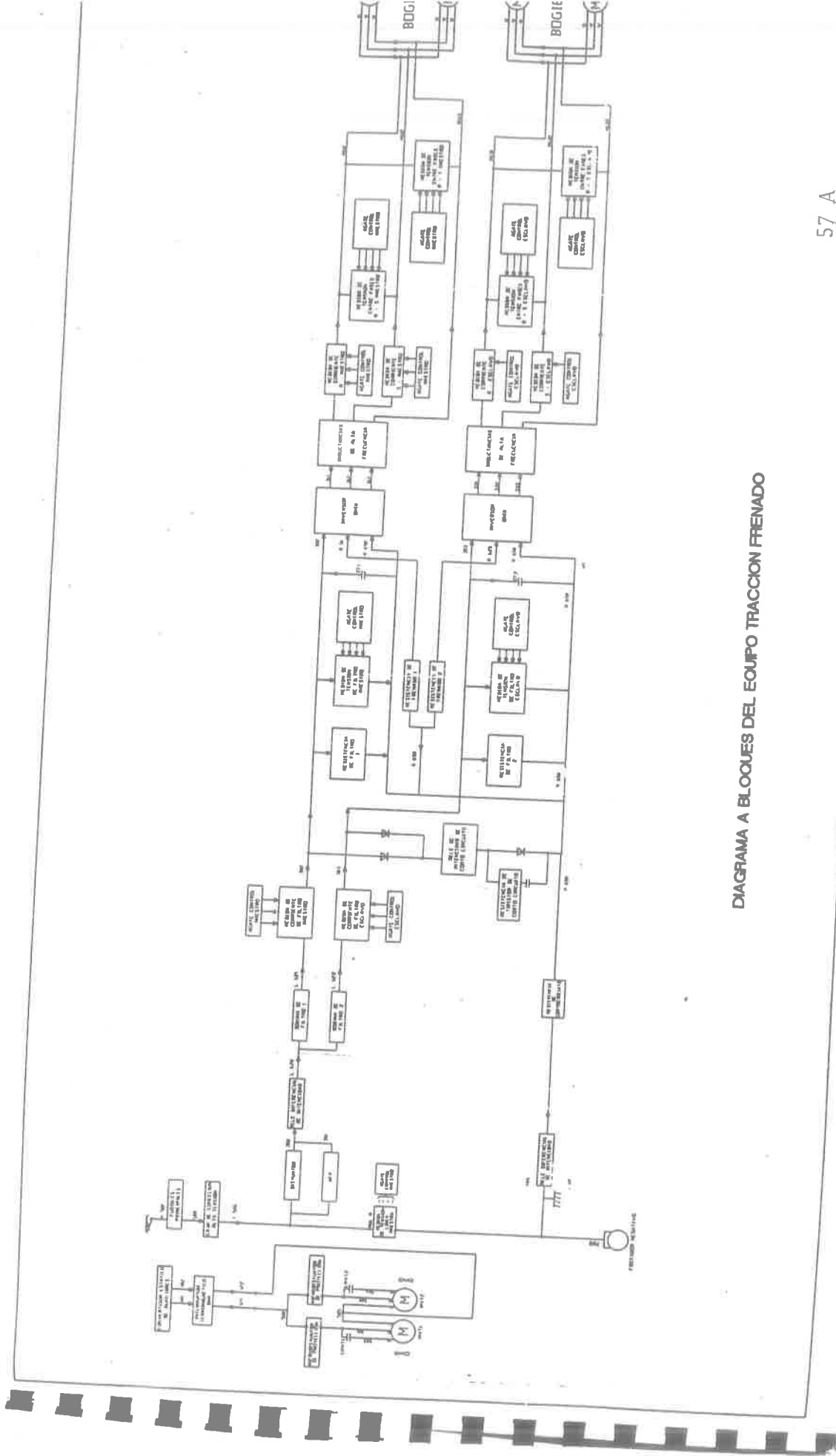


DIAGRAMA A BLOQUES DEL EQUIPO TRACCION FRENADO

Unidad de tratamiento del sistema informático "SIUT"

En éste se encuentra el programa para el control de la sonorización en los carros y cabina contraria y las pantallas de información en los carros, por consiguiente es en donde se procesan las señales de entrada recibidas desde los módulos de entradas y salidas.

Cada unidad permite la comunicación vía bus con las unidades de los carros restantes.

Módulos de entradas y salidas "MESD 14" Y "MESD 20"

A través de ellos se establece la interfase entre el sistema informático y el resto de equipos del tren con los que tiene relación, ya que recibe los mandos y señales del estado de éstas (entradas) para que sean procesadas por la unidad central de procesamiento y posteriormente recibir de ésta los mandos a los equipos actuadores (salidas).

En el diagrama a bloques se muestra la forma en que interactúan los equipos del tren con el sistema informático.

- 1 Unidad central de procesamiento "SIUT"
- 2 Módulos de entradas y salidas "MESD 14" y "MESD 20"
- 3 Monitor
- 4 Teclado
- 5 Caja de señalización "BS"
- 6 Equipos pertenecientes a los de operación y servicio.

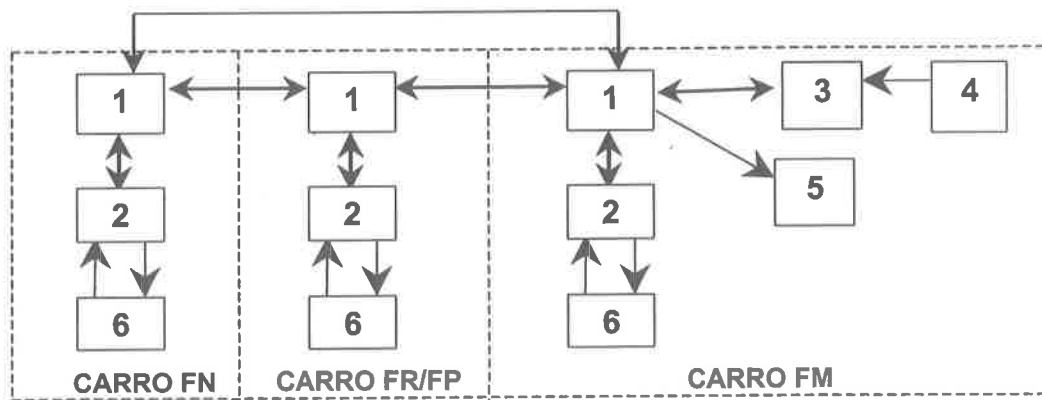
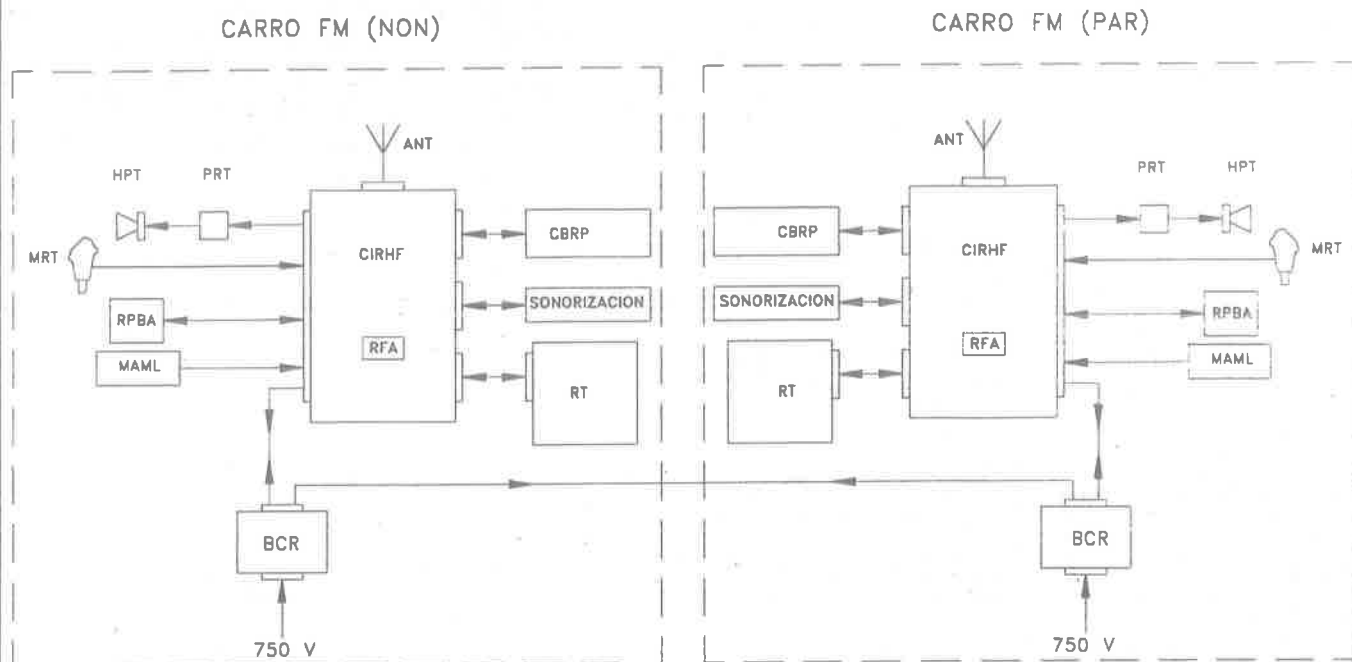


DIAGRAMA A BLOQUES AUTOMATA

EQUIPO DE RADIOTELEFONIA EMBARCADO



ESQUEMA DEL SISTEMA DE RADIOTELEFONIA

Transmisor de alta frecuencia "RT"

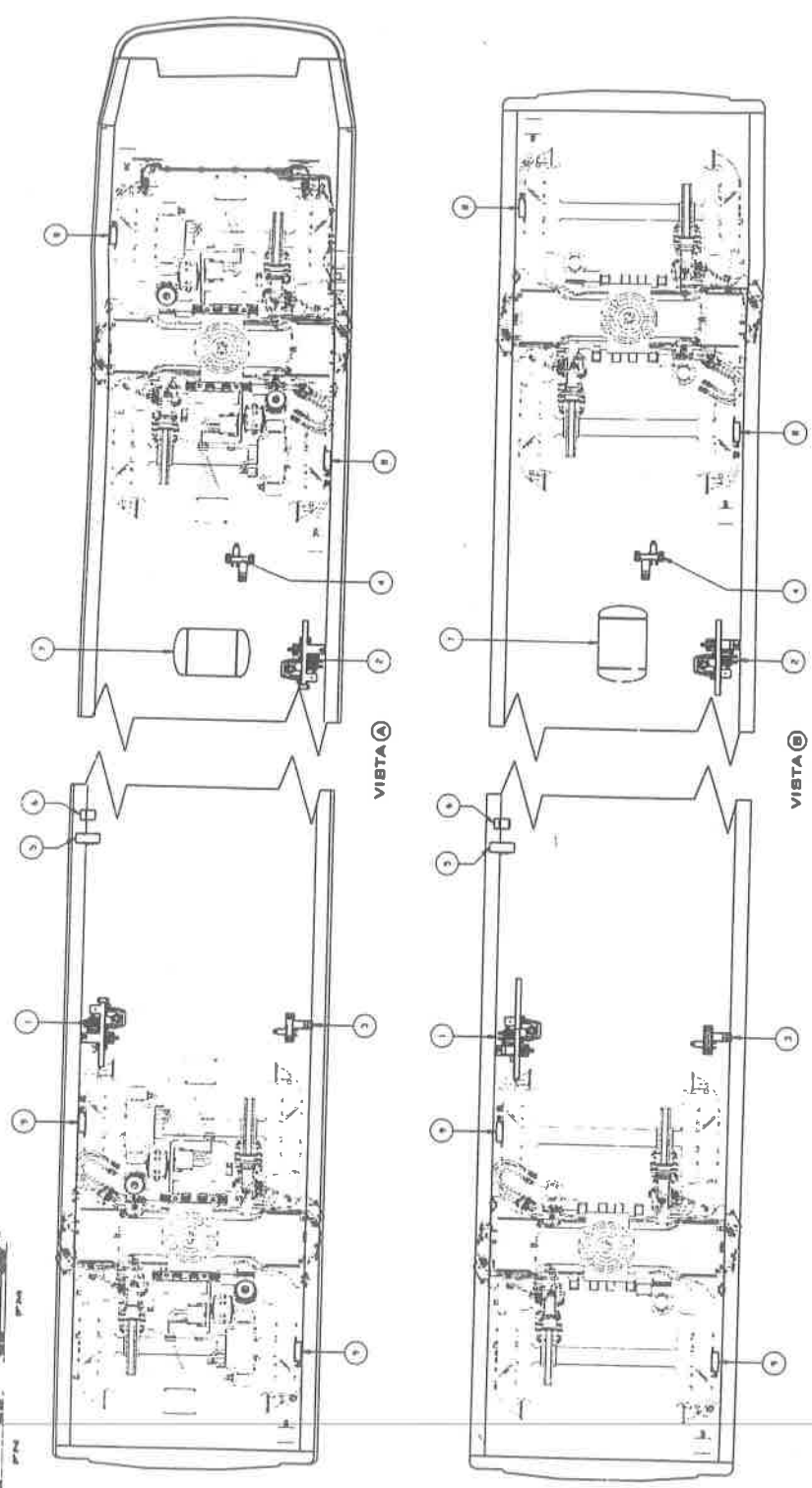
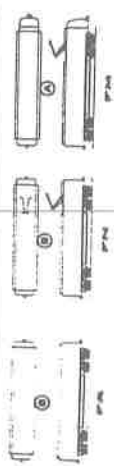
Se localiza en tabique derecho de cabina.

Es un equipo emisor/receptor que codifica y decodifica la señal de alta frecuencia (90 KHZ modulada en frecuencia) enviada por la caja de acoplamiento "BCR" y entrega una señal de baja frecuencia para establecer la comunicación "PCL"-Conductor y viceversa, además del enlace del radio portátil.

Caja de acoplamiento y ayuda mutua "BCR"

Se localiza bajo bastidor de los carros "FM" del tren.

Se encarga de acoplar la fuente de energía de alta tensión, con la corriente portadora de A.F. dirigida al transmisor "RT". Estableciendo la "línea de ayuda mutua" conectada en paralelo entre ambas motrices "FM", es enlace permanente de comunicación entre el "PCL" y el tren aun cuando éste pase por un corte aislante.



LOCALIZACION DEL SISTEMA DE FRENADO Y ANTIDESLIZAMIENTO BAJO BASTIDOR

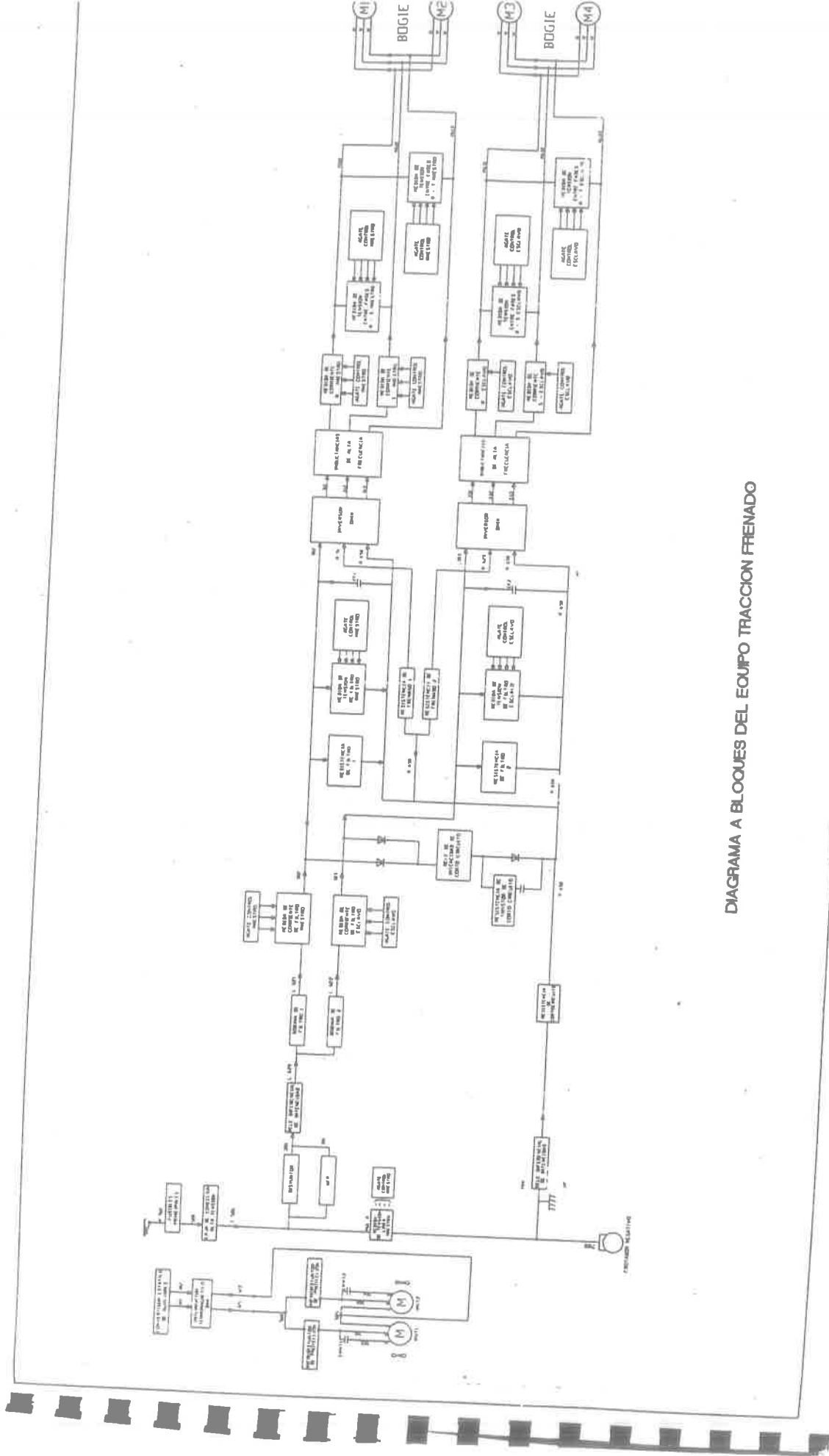
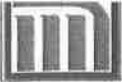


DIAGRAMA A BLOQUES DEL EQUIPO TRACCION FRENADO



La conexión en paralelo de ambas "BCR" de las motrices "FM" garantiza una ayuda mutua permanente, lo que permite recibir o emitir de cualquiera de las motrices FM, aún cuando se tenga replegado algún pantógrafo en estas motrices.

Estos bloques "RT" se encuentran normalmente en recepción, lo que hace que las llamadas del "PCL" se reciban automáticamente.

Cofre de interfase radio "CIRHF"

Se localiza en tabique derecho de cabina lado salón pasajeros.

Este equipo se alimenta con 72 VCD y establece la interfase entre el transmisor de alta frecuencia "RT", el radio portátil "RPBA" y los equipos de sonorización; proporcionando la continuidad a las señales de alta y baja frecuencia codificadas en el "RT" durante la emisión o recepción del sistema de radiotelefonía.

Puesto de radio fijo con antena "RFA"

Se localiza en la parte inferior de la puerta cofre "CIRHF"

Establece comunicación bidireccional entre el radio portátil y el "PCL", con una cobertura de 200 mts.

Para utilizar el radio portátil, el conductor debe poner el selector radio "THF" en posición radio, se utilizará en operaciones de mantenimiento, verificación y atención de averías.

El radio portátil de alimentación por baterías de Ni-cad con un rango de frecuencia de 400-500 MHz de 1 canal de operación y potencia de emisión a 1 watt alcanza una cobertura de 200 m.

Sistema de comunicación y anuncio viajeros

Además de tener el sistema de radiotelefonía el tren cuenta con un sofisticado sistema de voceo a lo largo de todo el tren (salones de pasajeros) el cual complementa operaciones de advertencias, sugerencias y/o recomendaciones a los usuarios para agilizar los movimientos de servicio.

Teniendo el micrófono anuncio pasajeros "MIA" en la cabina de conducción y cada uno de los carros lleva en sus paneles bocinas "HP" para hacer llegar la voz y/o el mensaje a los usuarios. La emisión de estos anuncios es en sonido estéreo, para una mayor fidelidad acústica.



REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE EVENTOS (RPE)

Introducción

El sistema de registro RPE permite conocer el comportamiento de un tren durante su operación. El equipo de registro a bordo vigila las señales conectadas a él y almacena en su memoria los cambios ó eventos que se presentan.

La información almacenada en el registrador a bordo puede ser descargada hacia una computadora para realizar el análisis de la misma. Este procedimiento es manual y se le conoce como Sistema de Comunicación Remota (SICOR). Este, ha sido diseñado para agilizar y automatizar la obtención de la información grabada por el RPE y será útil para el mantenimiento y operación de los trenes.

Sistema de Registro del RPE

Funciones

Calcula:

La velocidad, aceleración y distancia recorrida a partir de la señal del generador de pulsos.

Graba:

- 24 señales digitales
- 12 señales analógicas
- Señal de velocidad
- Numero de tren y línea

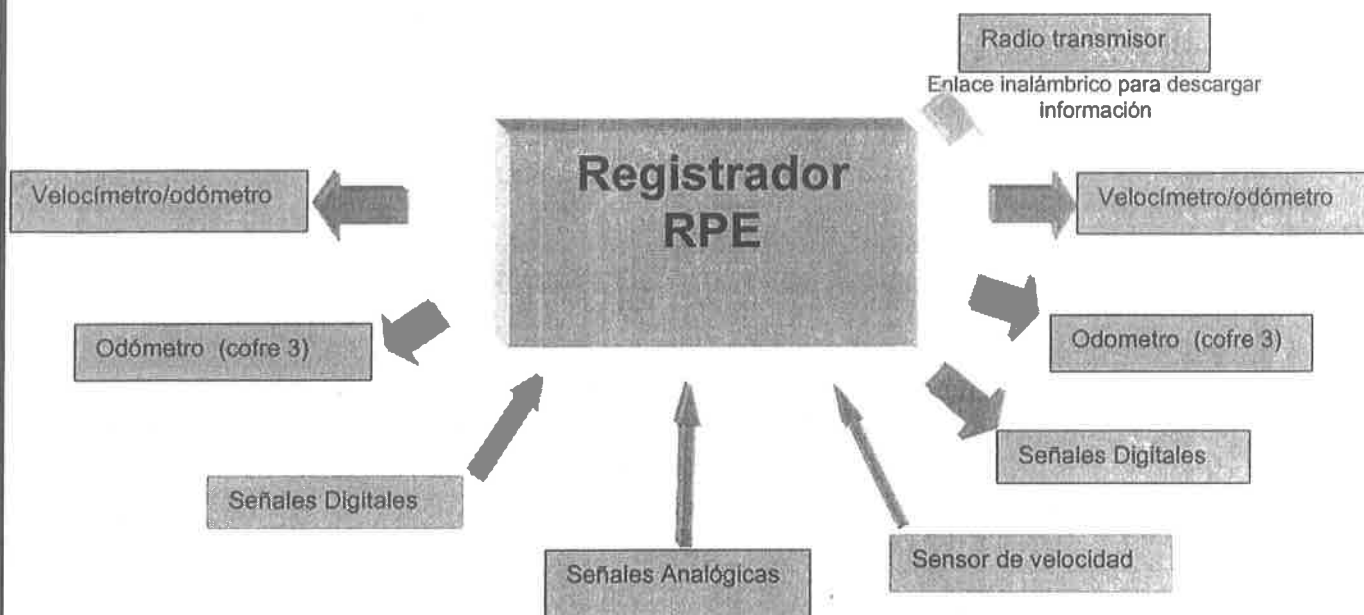
Fecha y hora

Controla:

- Dos indicadores de velocidad
- Odómetros (cuenta-kilómetros)

El registrador RPE, parte central del sistema, recibe las señales del tren provenientes ya sea de transductores, o bien directamente de hilos de tren. Estas señales están divididas en señal de velocidad, señales digitales y señales analógicas.

Además de las funciones de registro, el RPE controla la operación de los velocímetros/odómetros VO, que se encuentran instalados en las cabinas del tren. Los VO son pantallas en las que el RPE despliega la información de velocidad, distancia recorrida y algunos otros mensajes.



Las forma de recepción es por transductores o directamente por hilos de tren

La señal de velocidad la recibe de un captor (sensor) en valores instantáneos de velocidad, a partir de esta señal calcula la aceleración y distancia recorrida.

Los velocímetros/odómetros de la cabina son pantallas donde se despliega la información de velocidad y distancia recorrida acumulada y algunos otros mensajes.

La velocidad en señal analógica y digital o numérica.

La distancia mediante 6 dígitos.

Toda información almacenada en la memoria del RPE puede ser descargada por medio de una computadora portátil, la cual se analiza mediante un programa o software instalado en la misma computadora o bien en una computadora de escritorio.

Sistema de Comunicación Remota (SICOR)

Generalidades:

El SICOR es un sistema con el cual los datos almacenados en el RPE son descargados en forma automática por medio de un radiotransmisor a bordo, conectado al RPE, que la descarga automáticamente. La forma tradicional de descargar los datos del registrador RPE es mediante la conexión directa con una computadora portátil a bordo del tren.



SISTEMA DE TRACCION FRENADO

Los carros motrices "FM" y "FN" cuentan con equipos de tracción y frenado con disposición de los siguientes equipos:

Un cofre de equipo tracción-frenado "ETF" que integra los siguientes elementos:

- Dos inversores de tensión
- Dos unidades de mando electrónico "AGATE CONTROL"
- Disyuntores de potencia
- Relevadores diferenciales
- Captore de tensión y corriente
- Chopper de frenado

- Un cofre con dos inductores de filtro
- Un cofre con dos reóstatos de frenado
- Sensores de velocidad
- Captore de carga y alta tensión
- Tacómetro de velocidad del motor
- Motores de tracción

El sistema tracción-frenado "ETF" como conjunto controla y proporciona la alimentación trifásica de VCA a los motores de inducción asíncronos dentro de un rango de tensión de fase fundamental eficaz de 290/500 VCA a la tracción y una tensión fundamental eficaz entre fases de 350/600 al frenado a partir de la tensión de línea de 750 VCD, en función de las señales de los mandos de conducción que el equipo de "P.A." o el manipulador establezcan.

Siendo dos motores ubicados en cada bogie (bimotor) y haciendo un total de cuatro motores por carro "FM" y "FN" su funcionamiento se controla de acuerdo al conmutador de sentido de marcha "VR", para realizar marcha hacia delante o marcha hacia atrás de manera sincronizada en todos los motores de tracción de las cuatro motrices.

El sistema de tracción-frenado cuenta con un advertidor visual y sonoro "BEEP" en la pantalla del "SIES", que identifica de manera individual cada bogie bimotor del carro motriz, en caso de que alguno de ellos durante su funcionamiento presente alguna avería.

El sistema de tracción se encuentra regido por varias condiciones lógicas de operación del mismo tren, entre ellas, se encuentra la inhibición de tracción al momento de efectuarse una apertura de puertas, o al accionamiento de una palanca de emergencia "OM".

Cabe hacer mención que para la realización de toda tracción, el tren deberá estar desfrenado en su totalidad.

Las señales que recibe el sistema de tracción son:



CIRCUITO	FUNCION
8	Interruptores automáticos
10	Marcha atrás
11	Marcha adelante
12	Pruebas a baja intensidad
13	Frenado
19	Tracción
20	Tracción superior a T1
42	Señal ≤ 1.5 km/h
55	Freno de urgencia
67	Freno de emergencia
217	Freno parada desbloqueo
21 M 22 M 22 B	Señal "P" salida
21 V 22 V 22 B	Señal "P" entrada
164 165 165 B	Señal sensado carga
209 210 210 B	Freno eléctrico realizado Bogie 1
211 212 212 B	Freno eléctrico realizado Bogie 2
297 RC 297 PC 297 B	Comunicación con autómata

Cada señal se genera como se menciona a continuación:

8 Interruptores

12 Pruebas a baja intensidad

Existiendo mandos en cabina en la que se acciona el interruptor "D", el manipulador en cualquier posición, excepto freno de urgencia con preparación de material y la llave "C" en la posición "CM" se obtendrá voltaje para alimentar al hilo 8 ó 12 según se requiera, enviando así estos datos al control del sistema de tracción.

10 Marcha atrás

11 Marcha adelante



Estas señales se obtienen con los mandos en cabina donde se encuentra el interruptor y la llave "C" en posición "CM"

13 Frenado

El mando de frenado se obtiene por dos medios

Teniendo las condiciones necesarias para conducción (hilo 67) y la tracción inhibida y/o no autorizada "RIT" energizado y/o "RAT" desenergizado y llave "C" en "CM" o "PA".

El manipulador en cualquier nivel de frenado, excepto de urgencia, la llave "C" en "CMC" o "CM" y el conmutador "KCL" conducción libre "CL".

19 Tracción

El mando de tracción se obtiene con la información de "PA" (hilo 18), no inhibida la tracción "RIT" desenergizado y "KCL" en "CL" y/o autorizada la tracción "RAT" energizado.

20 Tracción superior a T1

Este mando se consigue sin limitar la maniobra, es decir, la maniobra "KFP" no debe encontrarse en punto "MANIOBRA", la llave "SD" en "NORMAL" o en "SOCORRO" (en casos extraordinarios), la llave "C" en "CMC" o "CM" y el manipulador en niveles de tracción de T2 hasta T5.

42 Señal de velocidad ≤ 1.5 km/hr

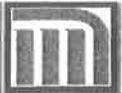
Esta es proporcionada por el autómatas al encontrarse el tren en esta velocidad.

55 Freno de urgencia

Esta señal se obtendrá sólo si existe la llave "SD" en posición "NORMAL" y el manipulador estableciendo el mando de freno de urgencia.

217 Freno parada desbloqueo

Esta señal es enviada por la unidad electrónica de frenado al encontrarse en esta situación.

**Señal "P" entrada**

Esta se recibe de acuerdo a la posición del manipulador con los valores que se indican.

POSICION MANIPULADOR	FU	F6	F5	F4	F3	F2	F1	N	T1	T2	T3	T4	T5
VALOR EN mA	0	25	32,5	40	47,5	55	62,5	70	76	82	88	94	100

Señal "P" salida

Esta es la misma que llega como entrada, sólo que es enviada a la unidad eléctrica de frenado.

Señal sensado carga

Esta es enviada por la unidad electrónica de frenado que detecta este dato a través de la suspensión.

Otras señales que se envían a la unidad electrónica de frenado es la información de frenado eléctrico realizado en cada bogie.

Dispone también de un puerto para la comunicación con el autómatas.

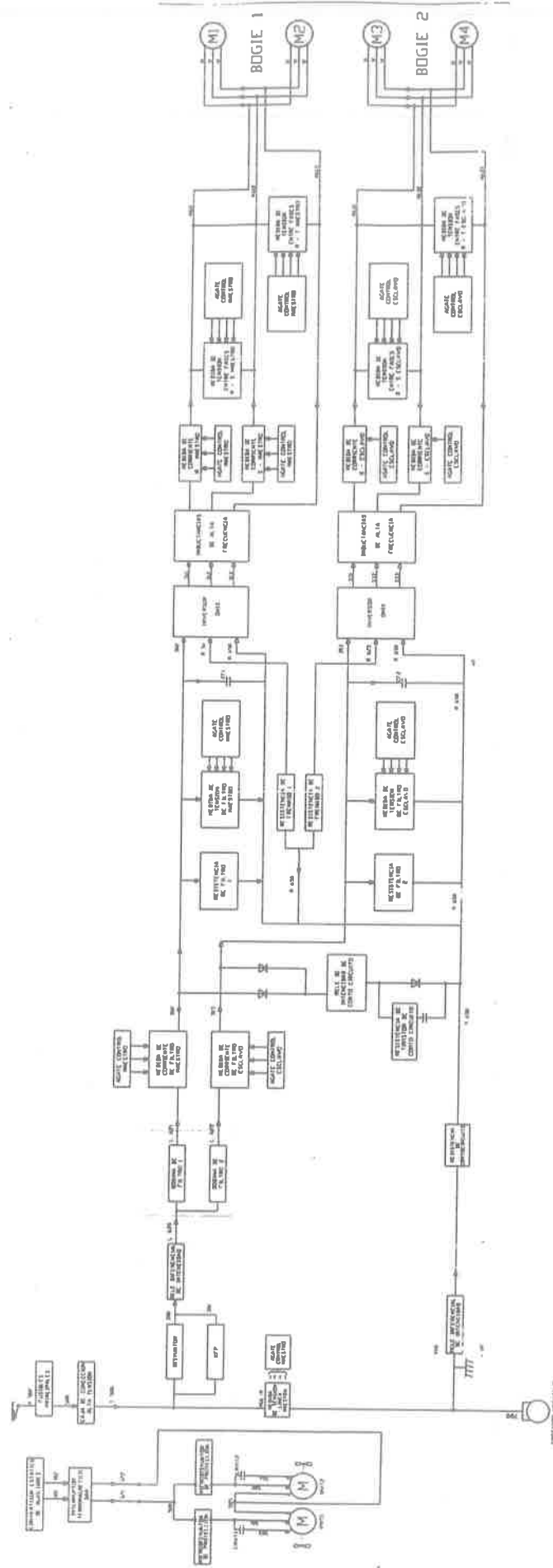
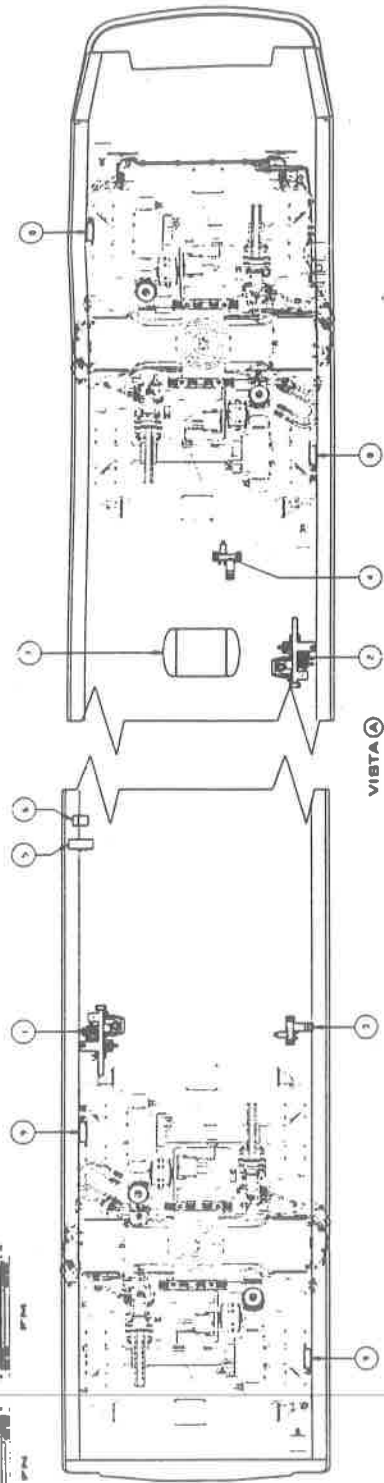
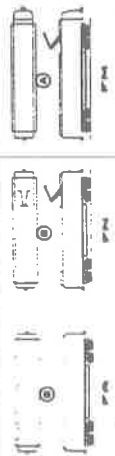
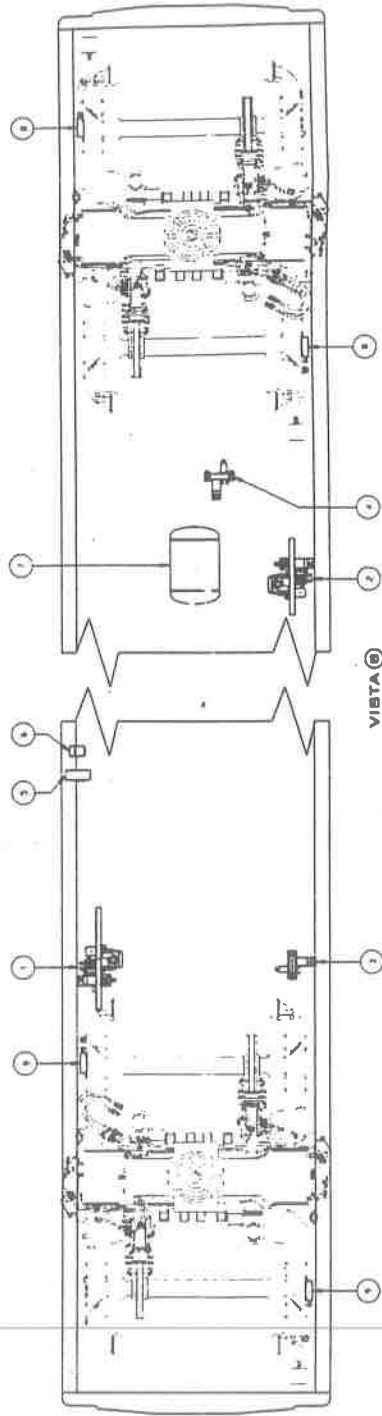


DIAGRAMA A BLOQUES DEL EQUIPO TRACCION FRENADO



VISTA A



VISTA B

LOCALIZACION DEL SISTEMA DE FRENADO Y ANTIDESLIZAMIENTO BAJO BASTIDOR



SISTEMA DE ANTIDESLIZAMIENTO Y FRENADO NEUMATICO

REF.	DESCRIPCION
1	Unidad Neumática de Frenado Bogie Trasero
2	Unidad Neumática de Frenado Bogie Delantero
3	Electroválvula de Antideslizamiento Trasera (VAP1)
4	Electroválvula de Antideslizamiento Delantero (VAP2)
5	Electroválvula de Estacionamiento (Q-1)(EFE)
6	Presóstato Freno de Estacionamiento (ZFE)
7	Tanque Auxiliar 100 L. RFA
8	Sensor de Velocidad Bogie Delantero (SV1-2)
9	Sensor de Velocidad Bogie Trasero (SV3-4)



El sistema de antideslizamiento y frenado neumático es un equipo electrónico que se utiliza en los vehículos con ejes de rodadura férrea con freno de aire comprimido, y evita el deslizamiento de las ruedas durante la fase del frenado, registrando el desarrollo cinético de las ruedas o ejes individuales y regula la presión de los cilindros de freno de manera que aprovecha el coeficiente de adherencia entre ruedas y riel para obtener las menores distancias de frenado, pero evitando el bloqueo total de las ruedas y la formación de planos indeseables.

Está integrado por el siguiente equipo:

Unidad electrónica de frenado y antideslizamiento
Unidad neumática de frenado "UNF"
Electroválvula de antideslizamiento VAP1-2 (D-1)
Electroválvula de estacionamiento EFE (Q-1)
Presostato freno de estacionamiento "ZFE"
Tanque auxiliar 100 L RAF
Sensores de velocidad SV 1-4

Desarrollan las siguientes funciones:

Frenado de servicio manual
Combinación de frenado electrodinámico durante el servicio de frenado
Frenado de emergencia
Sustitución del frenado electrodinámico en caso de fallas eventuales del mismo
Frenado de estacionamiento

Frenado de urgencia

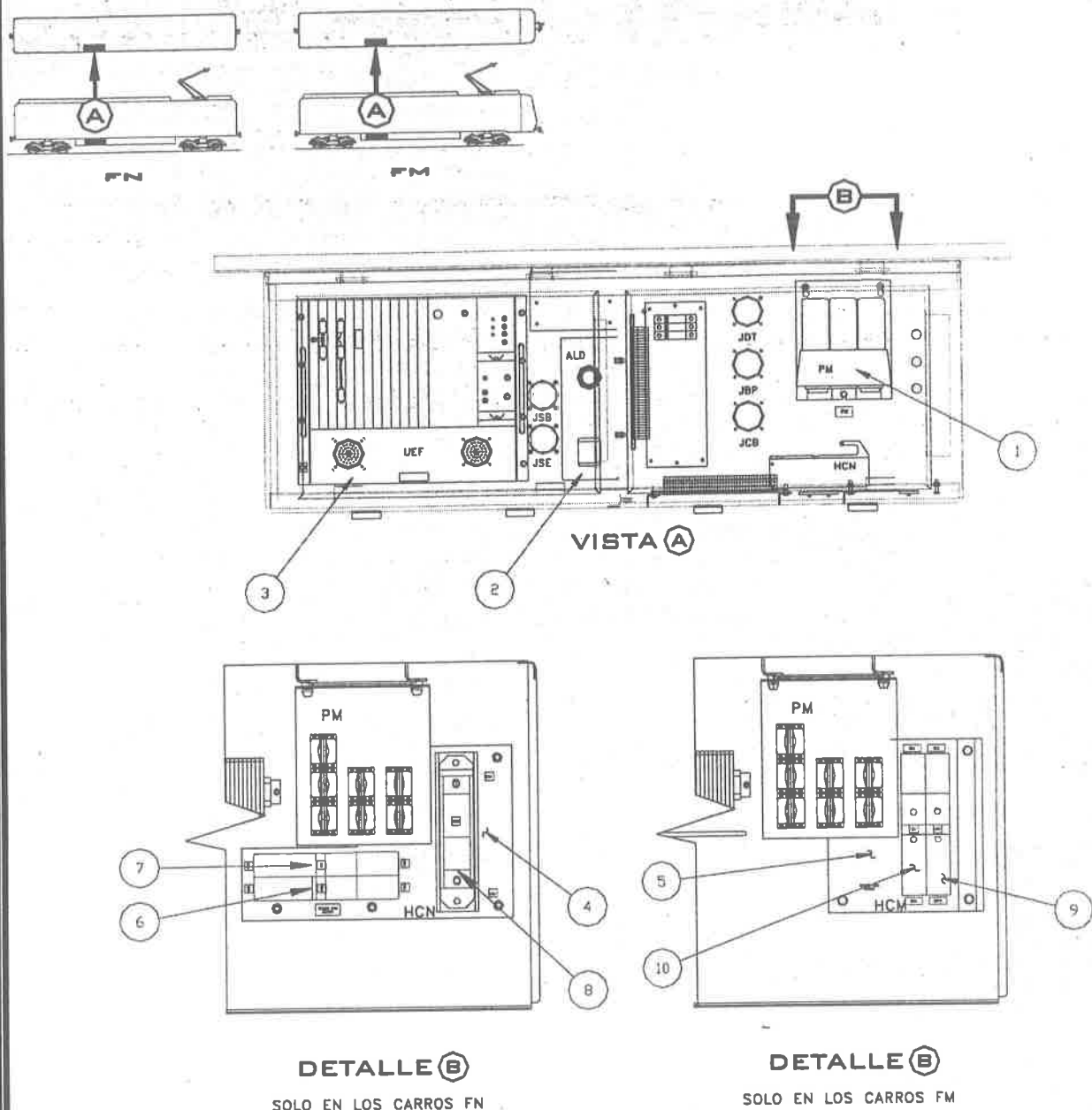
Unidad electrónica de frenado "UEF" controla las condiciones de operación del frenado normal y de emergencia, a través de la unidad neumática de frenado "UNF", monitoreando las señales de presión de aire de la suspensión secundaria para la regulación del frenado en función de la carga, además, recibe y codifica las condiciones de alimentación del circuito de señalización en caso de fallas en:

La presión de aire de la suspensión secundaria.
En los niveles de tensión de batería y ausencia de la señal "P".



COMPONENTES DE LA UNIDAD ELECTRONICA DE FRENADO

REF.	DESCRIPCION
1	Block "PM"
2	Amplificador local de desfrenado "ALD"
3	Unidad electrónica de frenado "UEF"
4	Grupo fusibles "HCM"
5	Grupo de fusibles "HCM"
6	Fusible de "MCP"
7	Fusible de "RMP"
8	Fusible de "CES"
9	Fusible "RMP"
10	Fusible de "R.T."



UNIDAD ELECTRONICA DE FRENADO "UEF" EN COFRE 3

**Unidad neumática de frenado "UNF"**

Controla la aplicación o liberación del frenado neumático, retroalimentando a la unidad electrónica sobre el estado continuo de dicho frenado mediante transductores, con el fin de ajustar con precisión los parámetros de control del frenado neumático, controlando el volumen de aire que llega por la válvula de antideslizamiento hasta el equipo de frenado que trabaja en cada bogie, se encuentra localizada bajo bastidor en los carros "FM", "FN", "FR" y "FPR" en los extremos traseros y delanteros junto a los bogies.

La "UNF" como conjunto para su funcionalidad se compone de los siguientes elementos.

Electroválvula de transferencia freno de urgencia (R-5-D)

Electroválvula de modulación freno de servicio (R-9-D)

Válvula de carga variable (X-B-1)

Válvula de relay (J-1)

Transductor de control de freno "BCT"

Transductor de presión en suspensión neumática "AST"

Todos estos elementos como conjunto del sistema de frenado ejecutan las siguientes funciones:

Freno de servicio

Freno de emergencia

Freno de estacionamiento

Freno de servicio

Cuando se va a velocidad menor o igual a 15 Km/hr el freno eléctrico se substituye por el freno neumático, por lo que la desaceleración es constante hasta que el tren se pare.

Freno de emergencia

El freno de emergencia en un tren cargado a 4/4, cuando circula en vías en un plano horizontal, se acciona con una desaceleración de 1.27 m/seg cub.

Freno de estacionamiento

Cada bogie de los carros tiene un freno de estacionamiento el cual se acciona automáticamente, para liberarlo se anula por un retorno en la alimentación de aire o manualmente con su propio mecanismo (accionador de desbloqueo del freno de estacionamiento).



El freno de estacionamiento asegura en reposo el tren con carga igual a 1.2 veces la de 4/4, en rampa o pendiente de 4%.

Este es aplicado, mediante el selector de freno de estacionamiento "IFE" en su posición de aplicado, cuando el tren se encuentra estacionado y por cualquier eventualidad no se deba traccionar.

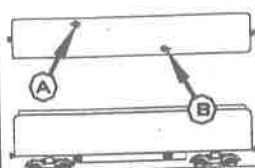
La aplicación del freno de estacionamiento sólo es efectiva a velocidad ≤ 1.5 km/hr, a mayor velocidad aunque se actúe en aplicado el "IFE" no accionará el freno de estacionamiento.

En caso de avería en el sistema de frenado, el desbloqueo de los cilindros de freno en el tren o en un carro, se realiza mediante el repliegue de los chicotes de desbloqueo ubicados en ambos extremos del bogie y así poder remolcar el carro o el tren en un socorro descompostura.

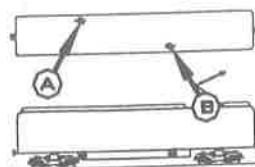


COMPONENTES DE LA UNIDAD NEUMATICA DE FRENADO Y ANTIDESLIZAMIENTO

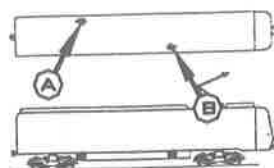
REF.	DESCRIPCION
1	Soporte de tubería
2	Válvula Relay J-1
3	Transductor de aire comprimido a presión (Transductor del colchón de aire)
4	Válvula magnética R-9-D (Electroválvula de modulación freno de servicio)
5	Válvula transferidora de emergencia (R-5-D)
6	Válvula de carga variable (X-B1)
7	Transductor de presión del cilindro de frenos (Transductor de control de la retroalimentación)
8	Conector toma eléctrica
9	Conector toma eléctrica
10	Conector toma eléctrica
11	Conector toma eléctrica
12	Conexión alimentación neumática de la tubería de equilibrio
13	Conexión entrada señal de carga de suspensión secundaria bogie
14	Conexión salida a la electroválvula de antideslizamiento (VAP) (D-1)
15	Conexión entrada neumática del depósito de la UNF (Auxiliar 100 L.)



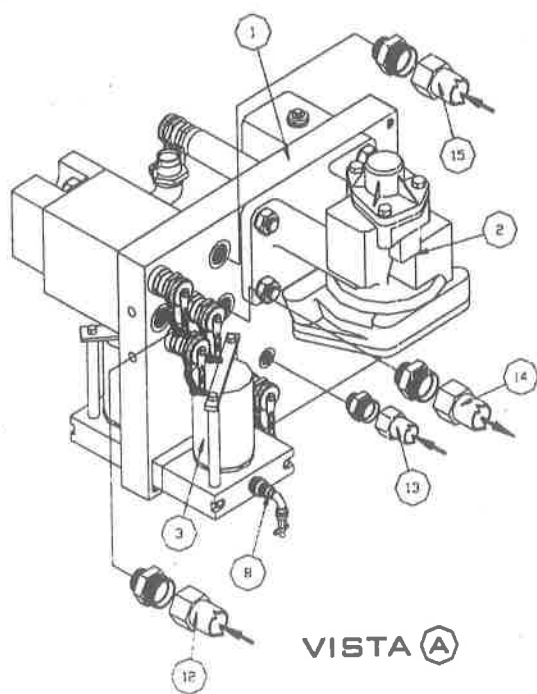
PR-FPR.



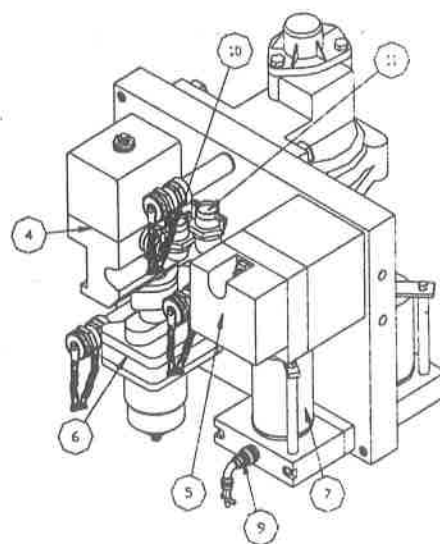
FN



FM



VISTA A



VISTA B

UNIDAD NEUMATICA DE FRENADO Y ANTIDESLIZAMIENTO



Sensores de velocidad

Los sensores de velocidad magnéticos pasivos de tres hilos son usados para proporcionar las señales de velocidad del eje a la "UEF".

Estas señales son usadas por la unidad electrónica para el control de deslizamiento de la rueda. Los sensores están equipados con una bobina de prueba que permitirá a la unidad electrónica realizar diagnósticos de la condición de operación de los sensores.

En cada eje de un bogie está montado un engranaje de 96 dientes sobre el cual está montado el sensor de velocidad.

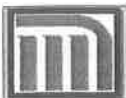
El engranaje gira con el eje, variando el campo magnético para generar la frecuencia de la señal del sensor de velocidad.

Unidad de antideslizamiento

Esta unidad regula la velocidad tangencial de la rueda, para coeficiente de rozamiento desfavorables, a una distancia determinada de la velocidad del vehículo.

Para esto el sistema de antideslizamiento toma la velocidad de los ejes frenados individualmente y forma una velocidad de referencia, como sustituto de la velocidad real y regular del vehículo a través de las válvulas de antideslizamiento para la fuerza de freno en función de la velocidad del vehículo, deslizamiento y desaceleración.

La velocidad y desaceleración de las ruedas se compara de acuerdo a determinados parámetros para generar las señales de regulación que se envían a las electroválvulas de antideslizamiento "VAP1-2" que se encuentran localizadas bajo bastidor en los carros "FM", "FN", "FR" y "FPR".



SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA PANTOGRAFO

La fuente de alimentación de alta tensión es proporcionada por la catenaria con un voltaje nominal de 750 VCD.

El pantógrafo es un sistema mecánico articulado, encargado de tomar la alimentación de alta tensión de la catenaria hacia el tren con el objeto de suministrar la energía eléctrica a todos y cada uno de los circuitos involucrados en la unidad.

Operación y control de pantógrafo

El pantógrafo se encuentra ubicado en la parte superior del tren (techo) de los carros "FM" y "FN", guardando una posición en la cual el movimiento de despliegue y repliegue no sea obstaculizado en cualquiera de sus movimientos. La fijación de este equipo se realiza sobre aisladores, que lo aíslan de la estructura del carro.

El ascenso y descenso del pantógrafo son controlados por un motor eléctrico.

Para que el pantógrafo pueda realizar su ascenso es necesario que el motor eléctrico "ME" sea alimentado y opere, para que esto suceda se deben cumplir las siguientes condiciones:

Interruptor de accionamiento pantógrafo "IAP" en posición "servicio" en la cabina de conducción.

Interruptor de aislamiento pantógrafo "IIP" en posición de "servicio" en las motrices "FM" y "FN".

Pulsar el botón (verde) de preparación de material "EN".

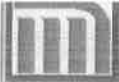
Bajo estas condiciones a través del conmutador "IAP" e "IIP" se efectúa el comando de energización del relevador de accionamiento del pantógrafo "RAPE" en los carros "FM".

A través del conmutador "IIP" se efectúa el comando de energización del relevador de accionamiento pantógrafo "RAPE" en los carros "FN".

Energizado el relé "RAPE", por sus contactos trabajo, permite la alimentación y operación del motor eléctrico "ME", esto después de haber pasado por el fusible (térmico) de protección "ITPT1", por el bornero de conexiones control del pantógrafo "BCCP" y por el interruptor de límite pantógrafo arriba "ILPAR".

Tanto el "BCCP" como el "ILPAR" se localizan en el techo exterior.

A través de un contacto del "ILPAR" se envía la información al módulo del sistema informático "SIES".



Para el descenso del pantógrafo, se coloca el conmutador "IIP" en posición fuera de servicio; esto provoca la desenergización del relé "RAPE".

La alimentación al motor eléctrico se asegura a través de contacto, "reposo" del relé "RAPE" y del "interruptor de límite pantógrafo abajo "ILPA", de igual manera a través de un contacto del "ILPA" se envía la información Pantógrafo abajo al módulo "SIES".

Los tiempos de actuación al despliegue es de 7 seg. y al repliegue es de 8 seg.

El comportamiento de operación del pantógrafo está controlado por el sistema informático "SIEES". Este equipo sensa las siguientes informaciones:

Equipo: Pantógrafo

Carro: "FM" y "FN"

Función: Ascenso y descenso del pantógrafo

Informaciones de entrada: Control del pantógrafo
Pantógrafo arriba
Pantógrafo abajo.

Información de salida: Comando del relé "RAPE"
Falla pantógrafo.

Registro en base de datos: Falla pantógrafo en carro
Actuación del "ITPT1" en carro
Conexión/desconexión en carro
Pantógrafo en movimiento

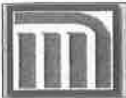
Salida en pantalla: Pantógrafo en falla
Pantógrafo abajo del carro
Pantógrafo arriba del carro

Los circuitos de potencia del tren con la alimentación captada por el pantógrafo, están protegidos por un arreglo de 3 fusibles de 450 AMP. c/u contenidos en la caja de fusibles principales "CFP" en el techo exterior.

Esta línea de "A.T." permite la alimentación y energización del relevador "RMP".

Accionamiento manual del pantógrafo

En caso de que no exista alimentación eléctrica en baja tensión para la realización de las maniobras de ascenso y descenso del pantógrafo se procederá de la siguiente forma:



Poner fuera de servicio el selector IIP.

Introducir el extremo de la manivela de mando en el accionador del sistema de mando manual ubicado en el lado izquierdo a la altura de la primera puerta. Realizar una presión en sentido vertical ascendente hasta que queden engranados los piñones del mando manual.

En esta posición es posible realizar el giro de la manivela.

Para el ascenso del pantógrafo se girará la manivela hacia la derecha hasta que el pantógrafo quede totalmente desplegado.

Para el descenso del pantógrafo se girará la manivela en sentido contrario al ascenso hasta que el pantógrafo quede totalmente replegado sobre sus topes.

Colocar el IIP en servicio

Funcionamiento del dispositivo de bajada de urgencia

Estando el pantógrafo desplegado y si el arquet del pantógrafo sufre un esfuerzo frontal de $25 \text{ kgr} \pm 5 \text{ kgr}$ el eje pivotea gracias a la retracción de la bola equilibrada que fija al eje.

La rotación del eje ejerce una tensión en el cable que va a la leva móvil del brazo inferior haciendo pivotar el gancho, la leva se separa del brazo inferior y pivotea bajo la acción del resorte principal que se retrae.

Cuando el resorte principal está aflojado, el pantógrafo ya no está equilibrado descendiendo por la acción de su propio peso.

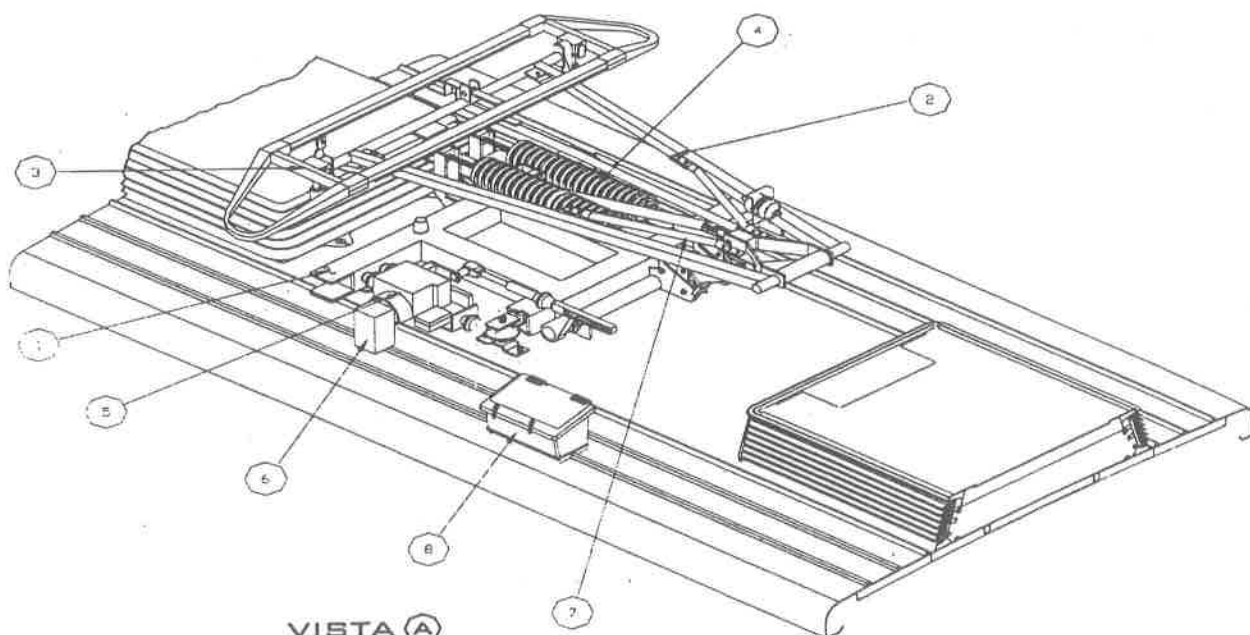
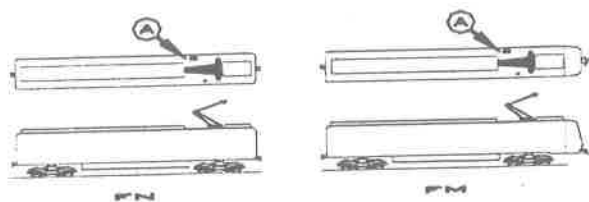
La acción del segundo resorte principal no es suficiente para mantener al pantógrafo desplegado.

En este caso es necesario rearmar el sistema, analizando primero si no existe algún órgano dañado para su cambio.



PANTOGRAFO

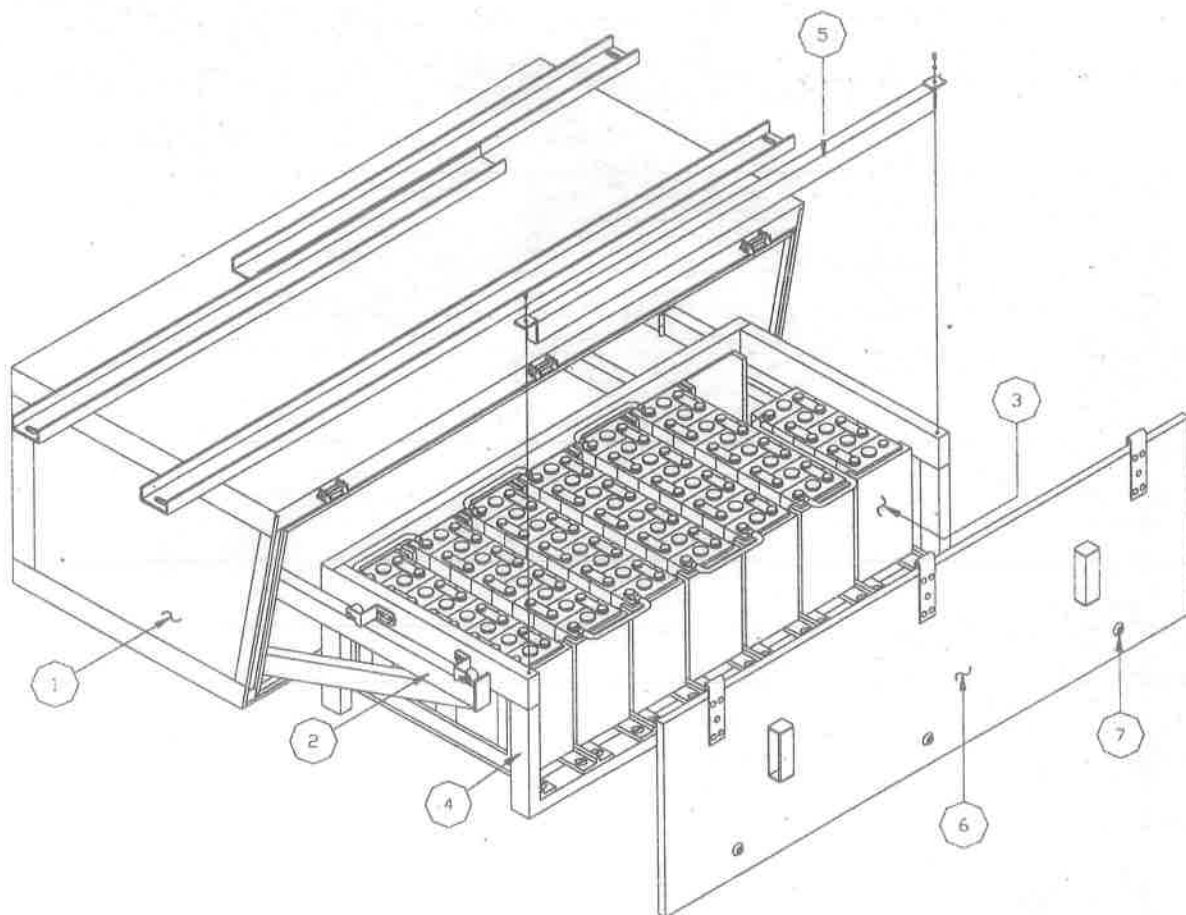
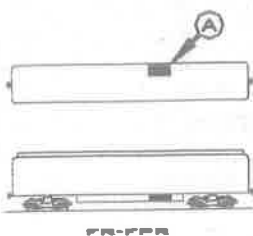
REF.	DESCRIPCION
1	Bastidor equipado
2	Tubo antibalanceo
3	Arquet
4	Resortes principales
5	Motor eléctrico
6	Mando manual
7	Tirante
8	Caja de fusibles principales



LOCALIZACION Y COMPONENTES DEL PANTOGRAFO

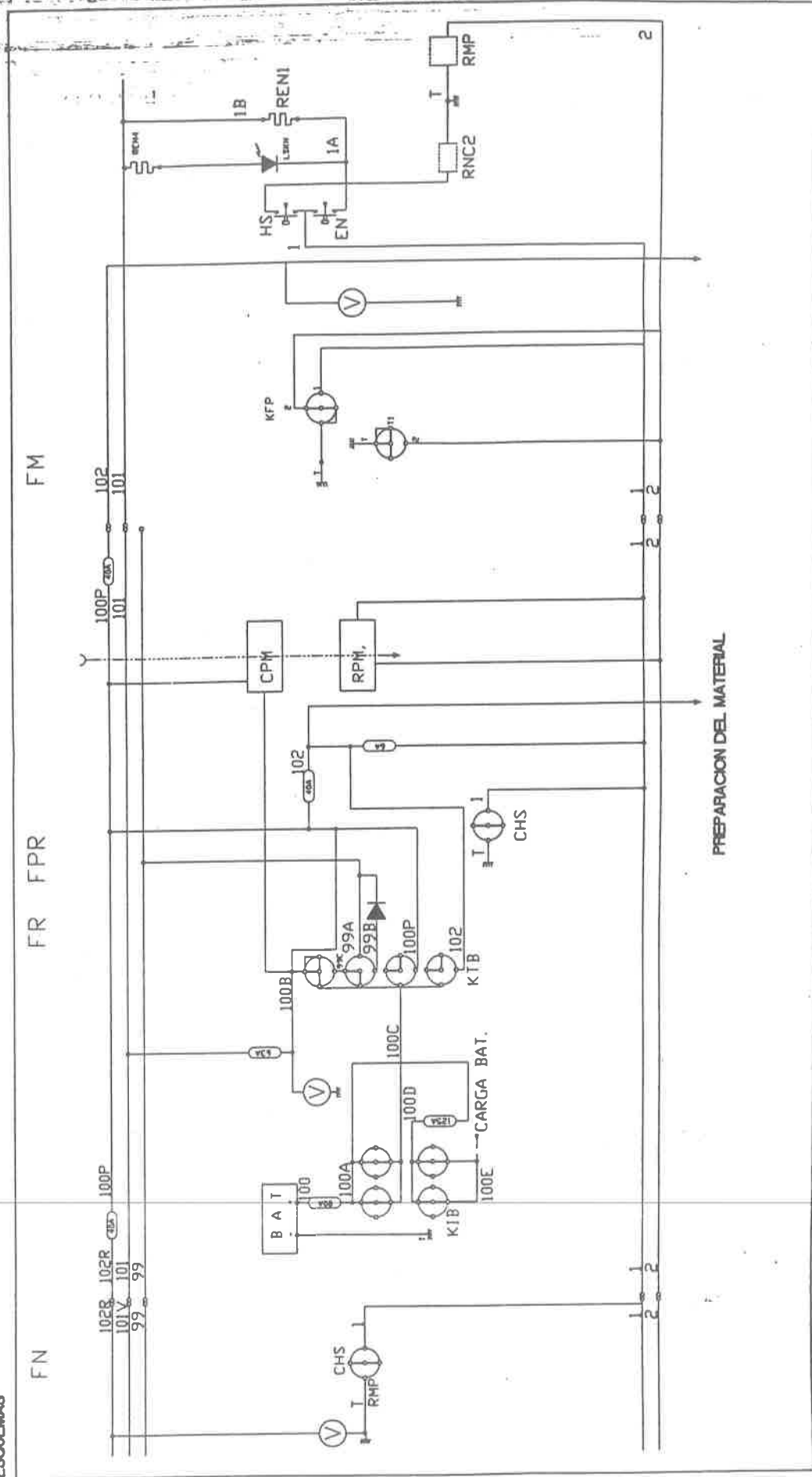


BATERIAS



VISTA **A**

COFRE DE BATERIAS





POSICION	DESIGNACION	FUNCION
1	Cofre baterías	Ubicado bajo bastidor de los carros FR y FPR. Este permite el resguardo del banco de baterías.
2	Rieles replegables	Permite el soporte y desplazamiento del banco de baterías.
3	Banco de baterías	Constituido por 53 celdas de 1.5 volts, conectadas en serie y distribuidas en 7 contenedores.
4	Contenedor	Es la jaula que soporta al banco de baterías como conjunto.
5	Larguero de cierre	Es el soporte que sostiene en posición fija al banco de baterías.
6	Tapa de cofre	Es la que cubre el banco de baterías cuando este se encuentra alojado en el cofre.
7	Pestillo	Son los ejes de cierre de la tapa, operados con una llave de tren.

El banco de baterías alcalinas (níquel / cadmio), está formado por 53 elementos (celdas) las cuales están conectadas en serie y distribuidas en 7 contenedores (cajas metálicas).

La capacidad de corriente nominal de descarga de la batería, es el factor de corriente constante susceptible de proporcionar un factor de descarga de 7 amperes constantes durante 10 horas y hasta una tensión final de 1.1 volts/celda.

En garaje el tren permanece apagado totalmente durante 5 ó 6 hrs. alimentando la batería durante este lapso un ampere constante, en caso extremo puede ocurrir la demanda durante 24 hrs.

El voltaje nominal proporcionado por la batería es de 75 VCD. Existen 2 baterías por tren; cada una de ellas alimenta los circuitos de "B.T." de 3 carros.

Para efectuar su correcta función, la batería se auxilia de los siguientes equipos:

Conmutador aislamiento batería "KIB", ubicado en el cofre 3 de los carros "FR" y "FPR".

Conmutador traspaso batería "KTB", ubicado en el frente delantero lado derecho, en carros "FR" y "FPR".

Voltímetro "V", ubicado en el frente delantero lado izquierdo de los carros "FN", "FR", "FPR" y en el pupitre de cabina carro "FM".

La batería se encarga de alimentar a 72 VCD a los circuitos de "B.T." de un elemento conformado por tres carros, los cuales se describen a continuación:



La batería del remolque "FR" alimenta a la motriz "M" non, a la 1er motriz "N" y al propio remolque; a este conjunto se le denomina 1er. elemento.

La batería del remolque "FPR" alimenta a la 2da. motriz "N", a la motriz "M" par y al propio remolque; a este conjunto se le denomina 2do. elemento.

La batería obtendrá su carga por la "B.T." generada en el convertidor estático "CES".

Este circuito está protegido por el fusible "FEN2".

Los circuitos de "B.T." están protegidos de la siguiente manera:

Los del carro "FM":	Por el interruptor "ITEN1"
Los del carro "FN":	Por el interruptor "ITEN5"
Los del carro "FR":	Por el interruptor "ITEN3"
Los del carro FPR:	Por el interruptor "ITEN2"

La alimentación permanente de batería se aplica a los siguientes circuitos:

- Circuito de mando
- Circuito de control
- Control de pantógrafo
- Registro de operación
- Circuito de alumbrado de emergencia
- Circuito de alumbrado de cabina
- Advertidor sonoro
- Timbre eléctrico
- Fanales
- Sonorización

La medición analógica del voltaje suministrado por el banco de batería, se puede observar en el voltímetro "V" de cada uno de los seis carros del tren, cuando éste se encuentre encendido. Sin embargo cuando el tren se encuentra apagado sólo se puede observar en los carros "FR" y "FPR".

Para efectos de aislamiento y traspaso, la batería se auxilia de los siguientes conmutadores:

- Conmutador aislamiento batería "KIB"
- Conmutador traspaso batería "KTB"

La función del "KIB" es aislar la batería de los circuitos alimentados en "B.T.", este conmutador se encuentra ubicado en el cofre 3 de los carros "FR" Y "FPR".

El "KIB" tiene 2 posiciones: "normal" y "fuera de servicio".



La función del "KTB" es permitir el traspaso de energía eléctrica entre las dos baterías del tren.

Este conmutador se encuentra localizado en el frente delantero de los carros "FR" y "FPR".

El "KTB" tiene cuatro posiciones:

- Normal:** Permite la alimentación de la batería a los circuitos de "B.T."
- Emite:** Permite la alimentación de la batería a los circuitos de "B.T." y la salida de alimentación para el traspaso.
- Recibe:** Aísla a la batería de los circuitos de "B.T." y permite la entrada de alimentación del traspaso.
- Directa:** Permite la alimentación directa de la batería a todos los circuitos de "B.T.", lo que da como resultado que el tren se encienda sin necesidad de operar el botón preparación de material "EN".

Traspaso de batería

En condiciones normales de operación, un banco de batería alimenta la carga de un elemento del tren con 12 a 19 amp. en caso de falla de un banco de baterías, un solo banco debe ser capaz de absorber momentáneamente la carga de los elementos mientras enciende el tren en alta tensión.

SERVICIOS DEL TREN

El mecanismo de accionamiento de cierre y apertura de puertas de acceso cuenta con 5 microinterruptores de señalización y operación de las puertas.

- "OM"** Se encuentra ubicado en el centro y en la parte superior del mecanismo, envía la información del estado de desenclavamiento manual y corta la alimentación a la pletina electrónica, estableciendo el circuito para la intercomunicación bidireccional cabina/salón pasajeros.
- FCB1-2** Se encuentran ubicados en posición izquierda y derecha en la parte superior del mecanismo, envían la información del estado de enclavamiento o desenclavamiento de las hojas de puerta.
- FCC** Se encuentra ubicado en posición izquierda en la parte inferior del mecanismo, envía la información del estado de puerta cerrada al automático.
- IIF** Se encuentra ubicado en posición derecha, en la parte inferior del mecanismo, al ser accionado corta la alimentación a la pletina, inhibiendo la operación de la puerta cuando se encuentra en estado de enclavamiento, envía la señalización al automático.



VENTANAS EN EL SALON DE PASAJEROS

El funcionamiento está provisto por una bisagra, la cual se encuentra montada en un travesaño que divide la ventana en dos partes. Este mecanismo se conforma por un limitador de apertura que impide que el cristal no se abra más allá de los 30°, respecto a su vertical; además, evita el contacto del cristal contra el travesaño, así como también presenta un juego de muelles que impide que la ventana se cierre por sí sola.

La ventana es de tipo abatible, todos los elementos que la componen presentan un acabado pulido brillante. Su armadura es de tipo bipartida, en la parte inferior, va situado el cristal fijo y en la parte superior está colocado el cristal abatible. Cada cristal está protegido por un perfil de hule que asegura la perfecta estanqueidad, ambos cristales son de tipo templado de seguridad presentando un acabado plano e inastillable.

La apertura y cierre de la ventana se efectúa con la ayuda de un botón obturador que se encuentra localizado en la parte superior frontal del cristal móvil. Para su apertura es necesario oprimir el botón y jalar el operador hasta su punto máximo de apertura, para su cierre aplique una fuerza sobre el operador para impulsar el cristal hasta asegurar el contacto con el sello.



ESQUEMAS

PREPARACION DEL MATERIAL

El encendido del tren se logra pulsando cualquier botón de encendido "EN" ubicados en la cabina y en la parte delantera del bastidor de las motrices "FM". La alimentación proviene de la batería a través del "KIB" en "Servicio" y el "KTB" en posición "Normal".

Cuando la alta tensión está presente, los relevadores "RMP" están energizados lográndose el encendido del tren.

El contactor de preparación de material "CPM" se excita por intermedio del "RPM".

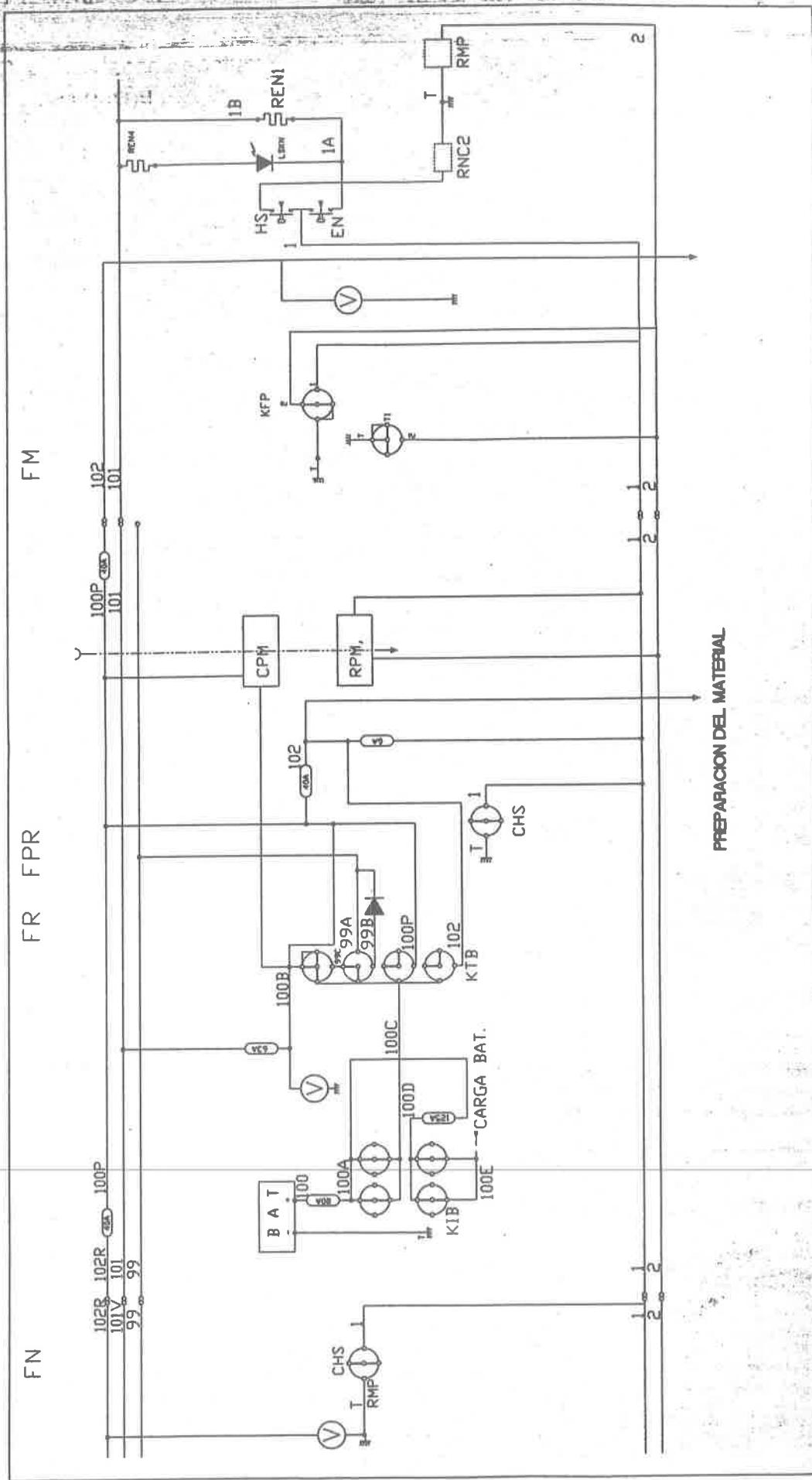
El apagado del tren se logra pulsando uno de los botones "HS", aunque esta maniobra es inoperante cuando el "KTB" está en posición "Directo" o por los pulsadores de la motriz opuesta a la que tiene su conmutador "C" en servicio.

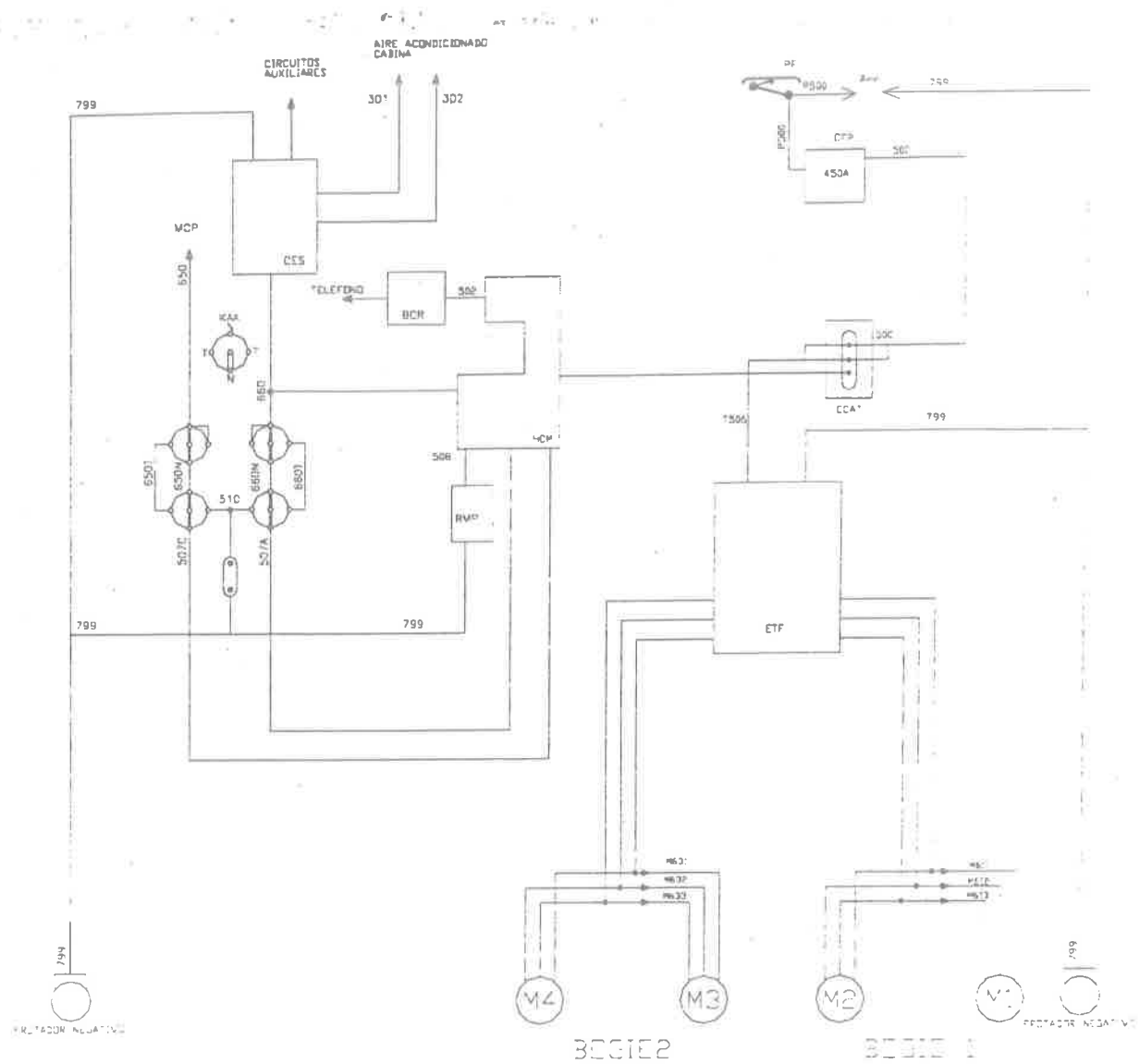
Moviendo el conmutador "KFP" en posición Neutro (N)

Carga de Batería

Si está la preparación del material el convertidor estático alimenta la carga de batería.

El conmutador "KTB" del remolque donde falla la batería es puesto en "Recibe" y el conmutador "KTB" del remolque con batería en buen estado se pone en "Emite". Los circuitos B.T. de los carros son entonces alimentados.





ALIMENTACION ALTA TENSION

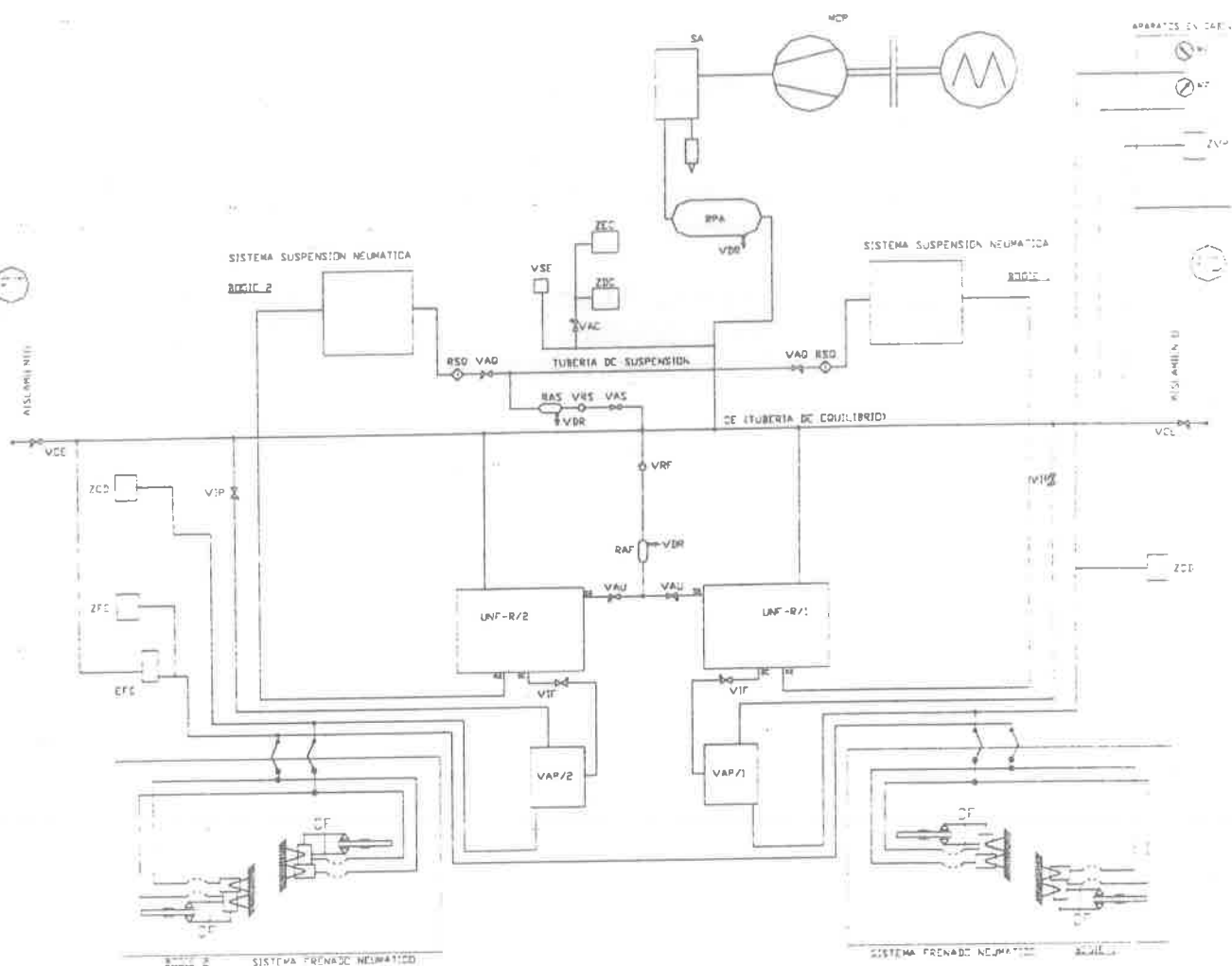
**Alimentación alta tensión**

La alta tensión se toma a través del pantógrafo y alimenta a los siguientes equipos:

Motores de tracción "M1 a M4" a través del Cofre "ETF"

La alimentación del Motocompresor "MCP", Convertidor estático "CES" y los relevadores "RMP", está asegurada por las motrices "FN" a través del acoplador eléctrico "H" y el conmutador "KAA en posición "Normal"

La alta tensión captada por el pantógrafo cuenta con protecciones de sobre tensión "CFP" caja de fusibles "ARR" apartarrayos. Además, el regreso o cierre de circuitos está asegurado por las escobillas negativas "FN" Frotadores negativos.



SISTEMA NEUMATICO



SISTEMA NEUMATICO

NOMENCLATURA	DESCRIPCION DEL EQUIPO
SISTEMA DE AIRE EN SUSPENSION	
VAS	VALVULA AISLAMIENTO SUSPENSION
VRS	VALVULA RETENSION SUSPENSION
VAQ	VALVULA DE AISLAMIENTO SUSPENSION BOGIE
RSQ	FILTRO RESTRICTOR SUSPENSION BOGIE
VPM	VALVULA PRESION MEDIA
VC	VALVULA COMPENSADORA
VN	VALVULA DE NIVELACION
VS	VALVULA DE SEGURIDAD
CA	COLCHON DE AIRE
RAS	TANQUE DE RESERVA DE AIRE SUSPENSION
SISTEMA DE FRENOS DE AIRE	
VRF	VALVULA RETENSION FRENADO
VAU	VALVULA DE AISLAMIENTO UNF
UNF	UNIDAD NEUMATICA DE FRENADO
VIF	VALVULA INHIBICION DE FRENADO
VAP	ELECTROVALVULA DE ANTIDESLIZAMIENTO
VIP	VALVULA DE INHIBICION DEL PILOTAJE DE LA VAP
ZCD	PRESOSTATO FRENO DESBLOQUEADO
EFE	ELECTROVALVULA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
ZFE	PRESOSTATO FRENO DE ESTACIONAMIENTO
CF	CILINDRO DE FRENO
SV	SENSOR DE VELOCIDAD
SISTEMA GENERACION DE AIRE	
MCP	GRUPO MOTOCOMPRESOR
SA	SECADOR DE AIRE
RPA	DEPOSITO PRINCIPAL DE AIRE
VSE	VALVULA DE SEGURIDAD
RAA	DEPOSITO AUXILIAR DE AIRE
ZEC	PRESOSTATO CONTROL DE ARRANQUE
ZDC	PRESOSTATO CONTROL DE PARO
VAC	VALVULA AISLAMIENTO CONTROL
VDR	VALVULA DE PURGA
EQUIPO EN CABINA	
ME	MANOMETRO DE LA TUBERIA DE EQUILIBRIO
MF	MANOMETRO DE FRENO
ZVP	PRESOSTATO CONTROL DE TUBERIA DE EQUILIBRIO
AR/1-2	ADVERTIDOR SONORO (POSICION ATRAS)
LP	LUBRICADOR DE PESTAÑA
	ASIENTO DE CONDUCTOR



SISTEMA NEUMATICO

El Motocompresor "MCP a través de secador de aire "SA" alimenta el depósito principal "RPA" que distribuye a los equipos neumáticos a través de la tubería de equilibrio como son:

EN TODOS LOS CARROS

- Unidades neumáticas de frenado "UNF"
- Válvulas de antipatinaje "VAP"
- Cilindros de frenado "CF"
- Sistema suspensión neumática
- Presóstatos y sensores neumáticos

EN EL CARRO FM

- Asiento del conductor.
- Lubricador de pestaña.
- Advertidor sonoro.
- Manómetro de frenado.
- Manómetro de la tubería de equilibrio.
- Presóstatos de la vigilancia de la tubería de equilibrio (ZVP).

ACOPLADORES ELECTRICOS

La continuidad de los hilos de "A.T." 750 VCD, de "B.T." 72 VCD, corriente alterna 220 VCA, y registro de señales para el control y mando es asegurada a lo largo del tren por acopladores eléctricos multiconductores.

La función particular de estos es:

Acoplador S	Señalización y comunicación
Acoplador T	Mando del tren
Acoplador C	Conducción
Acoplador P	P.A. y varios
Acoplador H	Alta tensión

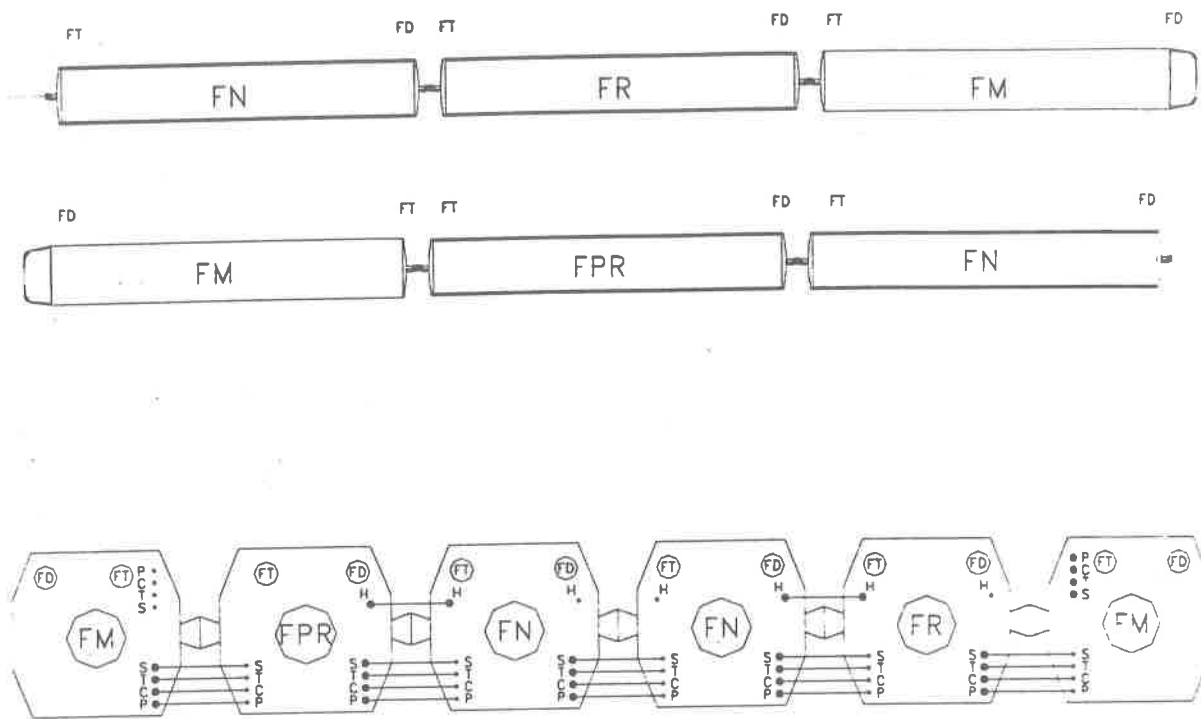
El tren FM95-A y sus equipos están provistos para realizar maniobras de socorro-descompostura entre sí y con los trenes FM-86, a través del acoplamiento de su enganche escamoteable del frente de cabinas. Cuando dos trenes se acoplan para maniobras de un socorro por descompostura, es necesario asegurar entre ellos la continuidad de ciertos circuitos: Timbre, frenado, tracción, señal P.

La continuidad de estos circuitos entre los dos trenes es asegurada por acopladores especiales:



Acoplador "SD": Socorro descompostura
Acoplador "PCSi": Toma continuidad timbre

Dos bases de cada tipo "SD" y "PCSi" se encuentran sobre el extremo delantero de cada una de las dos motrices "FM".



LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE ACOPLADORES ELECTRICOS

- FM CARRO MOTOR CON CABINA
- FN CARRO MOTOR
- FR CARRO REMOLQUE
- FPR CARRO REMOLQUE
- H ALTA TENSION
- S SEÑALIZACION
- T MANDO DEL TREN
- C CONDUCCION
- P P.A. Y VARIOS

**SISTEMA DE VENTILACION SALON PASAJEROS**

El sistema de ventilación para el salón de pasajeros instalado en los carros, está diseñado para renovar y recircular el aire en el salón pasajeros

El sistema introduce aire limpio y fresco del exterior del carro por medio de rejillas de admisión localizadas en el ducto de distribución, el cual se encuentra en el techo del carro, este aire es absorbido por los equipos motoventiladores del tipo axial y posteriormente el aire es expulsado al área de salón de pasajeros por medio de difusores que tienen una orientación que permite una distribución homogénea y eficaz.

La evacuación del aire existente en el área de salón pasajeros hacia el exterior del carro se efectúa por medio de rejillas de evacuación que se encuentran en la parte inferior de los costados del carro. La expulsión del aire al exterior del carro se realiza por evacuación natural creada por una presurización dentro del área de salón pasajeros del carro producida por la diferencia de volúmenes entre áreas de admisión y áreas de evacuación.

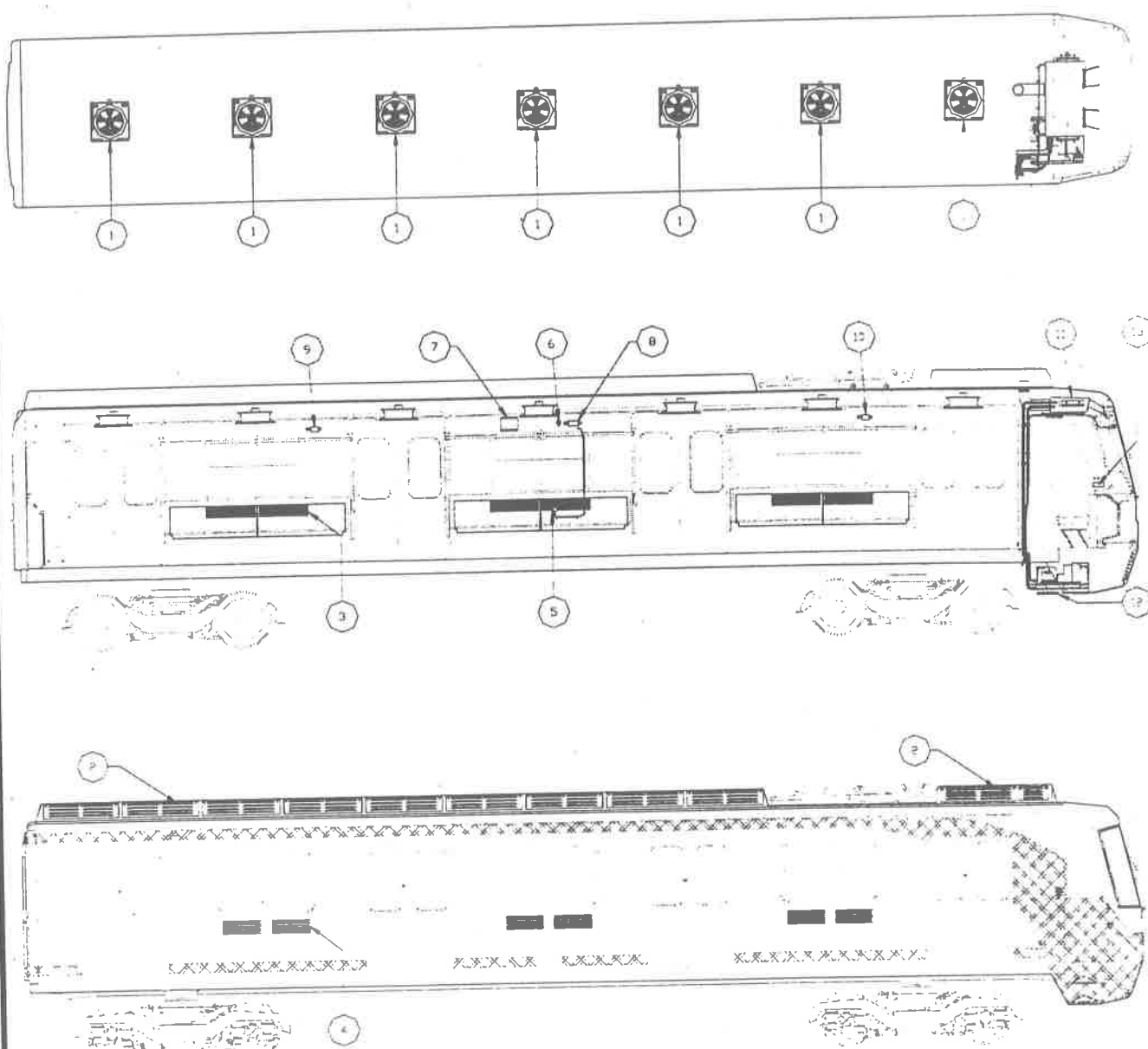
Los motoventiladores operan a dos velocidades controlados por el "CMVP" Control de Velocidad de los Motoventiladores que se localiza en el costado izquierdo en la zona central de cada carro.

La selección de velocidad es controlada por medio de un sensor de temperatura localizado en la zona de rejillas de evacuación parte posterior de asientos salón pasajeros.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE VENTILACION

REF.	DESCRIPCION
1	Motoventiladores
2	Rejillas de admisión
3	Rejillas de evacuación interior
4	Rejillas de evacuación exterior
5	Sonda de temperatura ambiental
6	Conmutador local de ventilación
7	Control de velocidad (CMVP)
8	Interruptor magnetotérmico (ITVA 3,4,5)
9	Interruptor magnetotérmico (ITVA 1,2)
10	Interruptor magnetotérmico (ITVA 6,7)
11	Unidad evaporadora
12	Unidad condensadora
13	Panel de mando

La distribución de equipos del sistema de ventilación se muestra en la siguientes figuras:



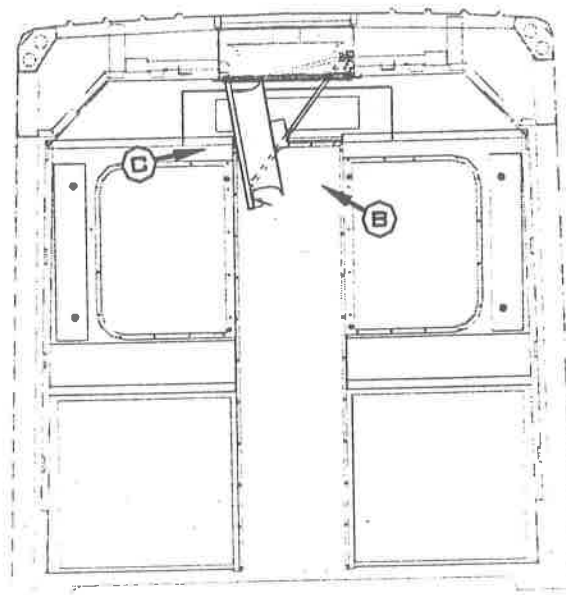
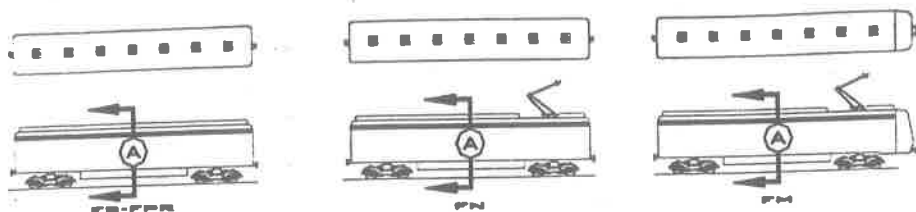
DISTRIBUCION DE EQUIPOS SISTEMA DE VENTILACION



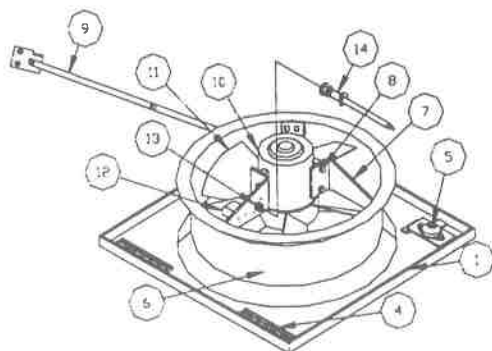
COMPONENTES DEL MOTOVENTILADOR

0

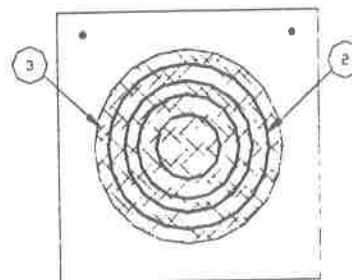
REF.	DESCRIPCION
1	Bastidor del motoventilador
2	Difusores
3	Rejilla de protección
4	Bisagras
5	Pestillos
6	Tolva tipo campana
7	Soportes
8	Tornillos cabeza hexagonal
9	Limitador de apertura
10	Motor eléctrico
11	Aspas
12	Capacitor
13	Toma fija
14	Arnés



SECCION A



VISTA B



VISTA C

LOCALIZACION Y MONTAJE DE LOS MOTOVENTILADORES



Sistema de control

El funcionamiento de arranque y paro de los siete motoventiladores de cada carro se obtiene mediante el control del conmutador de ventilación "KLV" situado en el costado izquierdo parte central de cada vehículo bajo dovelas.

El conmutador "KLV" permite la alimentación eléctrica a los demás equipos de control de cada carro: "CMVP" control de velocidad de los motoventiladores el cual se encarga de programar y determinar a que velocidad deben trabajar los motoventiladores (alta o baja).

El control de velocidad de los motoventiladores salón pasajeros "CMVP" cuenta con una sonda de temperatura ambiental "TS1" la cual determina la secuencia de alta y baja velocidad por medio de un termostato, se ubica en la parte central del costado izquierdo, zona interior salón pasajeros cerca de la rejilla de evacuación bajo la ventana.

Sistema de protección

Cada motor está protegido por disyuntores magnetotérmicos, los cuales se encargan de proteger al motor de sobrecargas y cortos circuitos cuando se trabaja en alta y baja velocidad. Cuando un microdisyuntor se acciona debido a alguna falla en el cableado o en el motor la señal es transmitida a la red informática del carro "SIES" la cual detecta e indica el carro donde se presenta la falla. "BS" (FALLA VENTILACION PASAJEROS), COMPUTADORA DE VIAJE (INDICA EL CARRO DONDE FALLA EL VENTILADOR).

SISTEMA DE ALUMBRADO

El alumbrado es un sistema eléctrico de iluminación, el cual se genera a través de un conjunto de luminarias, que contienen en su interior lámparas (tubos) fluorescentes.

La función es mantener un nivel de iluminación adecuado en todos los carros salón pasajeros y en la cabina de conducción del tren.

El sistema de alumbrado está constituido por los siguientes equipos:

- Luminarias
- Convertidor electrónico
- Fotocelda
- Conmutadores de operación
- Protecciones de: Alumbrado
 - Operación
 - Control
- Relevadores de alumbrado
- Control del sistema



Las luminarias de alumbrado normal y de emergencia están localizadas a lo largo del carro y en ambos costados del mismo.

La luminaria de cabina "LFALC" está ubicada en el techo de la cabina.

La fotocelda "FC" se encuentra ubicada en la cabina.

El selector modo de operación "SFF" y el conmutador "IEL" se encuentran en el pupitre de cabina.

El interruptor "ITAL1" se encuentra en el frente trasero de los carros "FN", "FR", "FPR" y en el tabique de cabina.

El interruptor "ITAL2" se encuentra en el tabique de cabina.

El interruptor "ITAL3" se encuentra en el tabique de cabina.

El interruptor "ITAE" se encuentra en el frente delantero del lado izquierdo de los carros "FN", "FR" y "FPR" y en tabique cabina.

El interruptor "ITALC" se encuentra ubicado en el frente delantero del lado izquierdo de los carros "FR", "FN" y "FPR" y en tabique cabina.

El relevador "RSN" se encuentra en el bajo bastidor parte central.

El relevador "RSE" también se encuentra ubicado en el bajo bastidor parte central.

El alumbrado normal se alimenta con "B.T." cuando el tren está encendido. Las luminarias de todo el tren entran en operación siendo en total 22 en los carros "FM" y 24 en los carros "FN", "FR" y "FPR".

La iluminación en el interior del tren es controlada por la fotocelda "FC", con el objetivo de que el alumbrado normal deje de funcionar cuando exista suficiente iluminación solar. Para su operación la "FC" es alimentada por la energía de "C.A." generada en el "CES".

En caso de avería de la fotocelda, ésta se puede poner fuera de servicio, operando el selector "SFF".

Este "selector modo de operación" "SFF", es el control del sistema de alumbrado para lo cual tiene 3 opciones:

"Directo", "Automático" y "apagado".



Funcionamiento

Para que el alumbrado normal opere, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tren encendido

Selector de mando "SFF" en posición de servicio

Interruptores de control "ITALC" en buen estado

Interruptores de alumbrado "ITAL1" e "ITAE" en buen estado

Sistema informático "SIES" en buen estado

Bajo estas condiciones el selector "SFF" comanda el modo de operación del sistema.

Por "B.T." y pasando por interruptor de alumbrado "ITALC" se llega a la fotocelda "FC" la cual envía al "SIES" el estado que guarda la iluminación.

Si la "FC" no detecta suficiente luz solar, el "SIES" permite la alimentación a los relés "RSN" y "RSE".

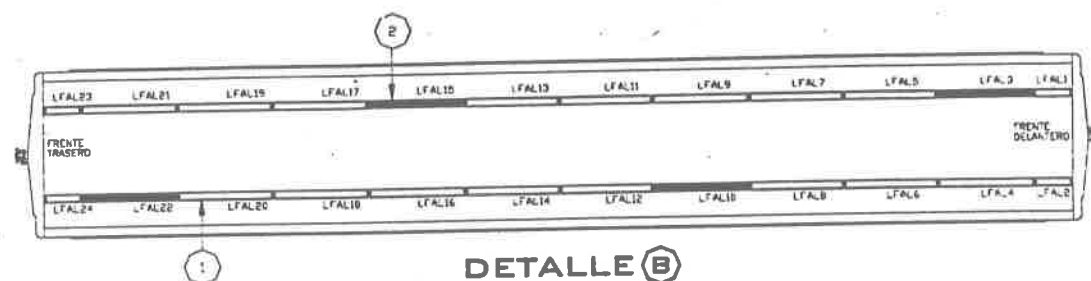
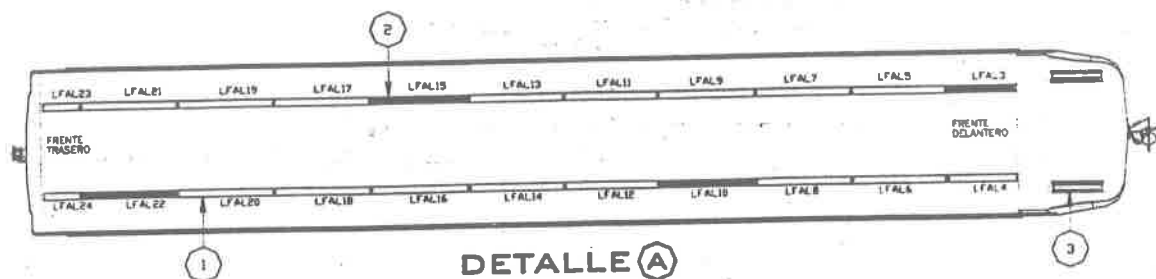
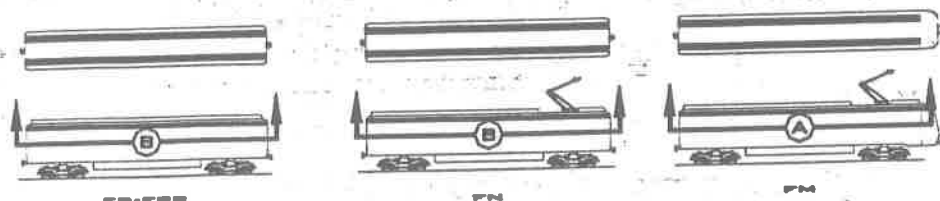
Por "B.T." permanente y pasando paralelamente por los interruptores "ITAL1" e "ITAE", se alimenta a los convertidores "CEA" pasando antes por contactos trabajo del relé "RSN" y "RSE", lo que ocasionará que enciendan las luminarias.

Alumbrado de emergencia

La función del alumbrado de emergencia es mantener iluminado uniformemente el carro, con sólo 4 luminarias que permanecen encendidas cuando por alguna circunstancia se corta la alimentación de "A.T." al tren y por consiguiente la generación de "B.T." del "CES", provocando que las restantes luminarias de alumbrado normal se apaguen.

Este alumbrado es proporcionado por las luminarias "LFALC" número 3,10,15 y 22 de todos los carros y su alimentación es "B.T." de batería. Para que este alumbrado de emergencia esté presente, es indispensable que el conmutador de operación "T1" esté en cualquier posición de servicio.

El "SIES" del carro "FR" y/o "FPR" sensa permanentemente el estado de operación del "CES". Esto determina en que momento debe activarse el alumbrado normal y cuando se activa el alumbrado de emergencia. En este último caso se presenta por falta de alimentación de "A.T." al "CES" o por falla interna del mismo.



ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

ALUMBRADO NORMAL.

LFAL.- LUMINARIA FLUORESCENTE ALUMBRADO

LOCALIZACION DE ALUMBRADO NORMAL Y DE EMERGENCIA



LUCES DE IDENTIFICACION Y SERVICIO DE TREN

Para la seguridad de operación del tren, los carros modelo FM95-A cuentan con un sistema de luces de identificación y estacionamiento, que funcionan con las condiciones de operación de los conmutadores de conducción y control como son:

Conmutador "C"
Conmutador "KCL"
Conmutador "T1"
Conmutador apertura de puertas "OA" (izquierdo y derecho)
Conmutador "OM" (para señalización de carteros)
Conmutador "VR" marcha adelante fanales blancos)
Conmutador "IVR"
Conmutador "KFR"
Selector "SLF"

Los cuales comandan o neutralizan el funcionamiento de las luces que se ilustran en la siguiente figura.

REF.	DESCRIPCION
1	Cartero doble (Indicador doble de puertas abiertas)
2	Fanales rojos "FR"
3	Fanales blancos/halógeno
4	Luces de identificación de ruta

SISTEMA DE LUCES DE IDENTIFICACION Y ESTACIONAMIENTO



ANEXO

TABLA 1: Función de hilos de tren en acopladores.

HILO	FUNCION	ACOPLADOR
1	Mando preparación del material	T
2	Mantenimiento de la preparación	T
5	Socorro-descompostura	T
8	Interruptores automáticos	C
10	Marcha atrás	C
11	Marcha adelante	C
12	Prueba baja intensidad	C
13	Frenado	C
14	Bus de megafonía	S
15	Bus de megafonía	S
15B	Blindaje bus de megafonía	S
16	Lubricador de pestaña	S
18	Tracción PA	C
19	Tracción	C
20	Tracción mayor a T1	C
21	Señal P	P
22	Señal P	P
22B	Blindaje señal P	P
23	Transferencia señal P	C
24	Alimentación a los RTC	C
25	Timbre	T
29	Transferencia de ALD	C
30	Control de los RTC	C
31	Cierre a la izquierda	T
32	Cierre a la derecha	T
33	Apertura a la izquierda	T
34	Apertura a la derecha	T
35	T1 en operación	T
36	Puertas abiertas	T
40	Punto maniobra	C
42	Velocidad ≤ 1.5 km/hr	C
43	freno de estacionamiento	C
46	No desbloqueado	C
47	IDO activo	C



HILO	FUNCION	ACOPLADOR
49	Velocidad ≤ 15 km/hr	C
50	Bus de control de comunicaci3n	S
51	Bus de control de comunicaci3n	S
51B	Blindaje de bus de control de comunicaci3n	S
53	Velocidad ≤ 35 km/hr	C
54	Transferencia de ALD	C
55	Freno de urgencia	C
56	Circuito de conducci3n IDA	PAU
58	24 VLI	P
59	Anuncio cierre de puertas	P
60	Liga TKV-TAC	P
60A	Liga TKV-TAC	P
60B	Blindaje Liga TKV-TAC	P
63	No. PA	P
66	Radiotel3fono AF	P
67	Alimentaci3n conducci3n retorno	C
68	Radiotel3fono AF	P
68B	Blindaje radiotel3fono	P
69	O VLI	P
69B	Blindaje 24 VL1	P
72	Alimentaci3n arillo HM	C
73	Mando frenado remolque	S
73B	Blindaje mando frenado remolque	S
74	Mando frenado remolque	S
75	ALD fuera de servicio	P
76	Monocoup	C
79	Falla mayor de frenado	P
80	Mando ventilaci3n pasajeros	T
81	Liga TAC-TKV	P
82	Liga TAC-TKV	P
82B	Blindaje liga TAC-TKV	P
83	Autorizaci3n apertura a la izquierda	P
84	Autorizaci3n apertura a la derecha	P
85	Alimentaci3n anuncio salida en SAS	P
86	Se1al 23 khz	P
87	Se1al 23 khz	P



HILO	FUNCION	ACOPLADOR
87B	Blindaje señal 23 khz	P
88	Tiempo lluvia	P
90	Mandos de los RTC	P
97A	Alimentación IFE	C
97B	Alimentación IFE	C
98	Falla automática	P
99	Traspaso batería	T
101	Alimentación permanente	T
102	Alimentación baja tensión	T
102K	Alimentación baja tensión	T
260	23 khz	C
261	KAD directo	C
263	Conducción CLT2	C
266	Información de velocidad y distancia	S
267	Información de velocidad y distancia	S
267B	Blindaje información de velocidad y distancia	S
271	Información tensión de línea	S
272	Información tensión de línea	S
272B	Blindaje información tensión de línea	S
273	Botón de vigilancia SACEM	S
274	Información señal P	S
275	Información señal P	S
275B	Blindaje información señal P	S
277	IAP accionado	S
281P	Bus tren 1	S
281R	Bus tren 1	S
281B	Blindaje bus tren 1	S
299P	Bus tren 2	S
299R	Bus tren 2	S
299B	Blindaje bus tren 2	S
321	Corriente alterna	T
322	Corriente alterna	T
507A	Alimentación convertidor estático	H
507C	Alimentación motor del compresor	H
820	Recepción de radioteléfono	P
T	Tierra baja tensión	T



INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

CARRO FM					
LOCALIZACION Y FUNCION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS					
INTERRUPTOR TERMICO	CAPACIDAD AMPERES	CIRCUITOS	UBICACION	SISTEMA ALIMENTADO	DIAGRAMA
ITPT1	8	101 - 278C	cab. Tab. Izq.	Alimentación pantógrafo	103 A
ITAL 3	1	102 - 109	cab. Bajo pupitre	Alimentación S.F.F. alumbrado	106
ITAL 1	20	101 - 104	cab. Tab. Izq.	Alimentación normal	106
ITAE	4	101 - 104C	cabina	Alimentación alumbrado de emergencia	106
ITALC	0.05	102 - 102E	cabina	Alimentación control de emergencia	106
ITAL 2	6	101 - 101A	cab. Bajo pupitre	Alimentación alumbrado cabina	106
ITOC 1	2	102 - 105C	cab. Tab. Izq.	Alimentación a los RNC - RNT	121
ITCV 1	16	102 - 179	F.D. cab. Tab. Der.	Alimentación a los RAV- 1 - 5	120
ITLP 1	6	102 - 116	cab. Tab. Der.	Alimentación lubricador de pestaña	108
ITGO 1	1	102 - 132	cab. Tab. Izq.	Cierre puertas acceso	122
ITGO 2	1	102 - 59	cab. Tab. Izq.	Anuncio cierre puertas	122
ITGO 3	16	102 - 132B	cab. Tab. Izq.	Alimentación Control puertas acceso	122
ITOL 1	16	102 - 290A	cab. Tab. Izq.	Alimentación UEPA 1-3-5-7	123
ITOL 2	16	102 - 290I	cab. Tab. Izq.	Alimentación UEPA 2-4-6-8	123
ITOL 3	2	102 - 190G	cab. Tab. Izq.	Alimentación micros IIF-FCB-FCC puertas	123
ITOL 4	4	102 - 290C	cab. Tab. Izq.	Entradas MESD 14 -MESD 20	123
ITOL 5	4	101- 190	cab. Tab. Izq.	Control de puertas cabina	123
ITOL 6	4	101 - 191	cab. Tab. Izq.	Control puertas cabina	123
ITOL 7	6	101 - 194	cab. Tab. Izq.	Control MCCE	123
ITFE 1	2	101 - 97C	bajo pupitre	Alimentación IFE - EFE	124
ITFE 2	10	127 - 127P	bajo pupitre	Alimentación SD - RHM	124
ITGC 1	6	196 - 196	cab. Bajo pupitre	Alimentación emisor de consigna	125
ITGC 2	6	128 - 128A	cab. Tab. Izq.	Alimentación al RAT	125
ITGC 3	6	126 - 126A	cab. Tab. Izq.	Alimentación al RIT	125
ITGC 4	6	102 - 137	tab. Bajo pupitre	Alimentación a convertidor CVF	125A
ITGC 6	2	11 - 11F	cab. Tab. Izq.	Alimentación RFR	125A
ITGC7	10	128 - 129F	cab. Bajo pupitre	Alimentación MLP	125A
ITGC 8	6	129 - 129P	cab. Bajo pupitre	Alimentación MAS	125A
ITGC 9	6	169 - 169A	cab. Bajo pupitre	Alimentación RSF	125A
ITGC 10	10	101 - 130W	cab. Bajo pupitre	Alimentación advertidores ASN - ASE	125A
ITGC 11	2	321 - 321A	cab. Bajo pupitre	Alimentación TRH	125A
ITGC 12	16	321D - 321H	cab. Bajo pupitre	Alimentación faros halógeno	125A



CARRO FM					
LOCALIZACION Y FUNCION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS					
INTERRUPTOR TERMICO	CAPACIDAD AMPERES	CIRCUITOS	UBICACION	SISTEMA ALIMENTADO	DIAGRAMA
ITGC 13	8	301D - 301B	cab. Bajo pupitre	Alimentación Faro buscador manual	125A
ITGC 14	3	321 - 321E	cab. Bajo pupitre	Alimentación transformador L.P.	125A
ITGC 14	3	321 - 321F	cab. Bajo pupitre	Alimentación transformador L.P.	125A
ITRO 2	0.5	125L - 253	cab. Tab. Izq.	Alimentación VEL	126
ITRO 3	0.5	101 - 254	cab. Tab. Izq.	Alimentación odómetro	126
ITMCT 1	0.5	8 - 8B	cab. Tab. Izq.	Interruptores automáticos	128
ITMCT 2	0.5	12 - 12A	cab. Tab. Izq.	Pruebas baja intensidad	128
ITMCT 3	0.5	10 - 10A	cab. Tab. Izq.	Marcha atrás	128
ITMCT 4	0.5	11 - 11A	cab. Tab. Izq.	Marcha adelante	128
ITMCT 5	0.5	19 - 19A	cab. Tab. Izq.	Tracción	128
ITMCT 6	0.5	20 - 20A	cab. Tab. Izq.	Tracción mayor TI	128
ITMCT 7	0.5	13 - 13A	cab. Tab. Izq.	Frenado	128
ITMCT 8	16	102 - 102T	cab. Tab. Izq.	Alimentación control ETF	128
ITFA 1	2	102 - 102N	cab. Tab. Izq.	Alimentación block KRL	132
ITFA 3	2	102 - 193C	cab. Tab. Izq.	Alimentación UNF	132
ITFA 4	2	102 - 196X	cab. Tab. Izq.	Alimentación UEF	132
ITFA 2	2	21 - 24F	cab. Tab. Izq.	Alimentación a RTC del ALD	132
ITFA 5	10	102 - 213A	cab. Tab. Izq.	Alimentación UEF	132
ITPA 34	2	24P - 24K	Tab. Izq.	Botón de vigilancia SACEM - TAC	135
ITPA 35	2	263 - 263Q	F.D Tab. Izq.	CLT2	135
ITPA 36	2	88 - 88Q	F.D Tab. Izq.	Tiempo lluvia	135
ITPA 37	2	11 - 11Q	F.D Tab. Izq.	Marcha adelante	135
ITPA 38	3	102 - 102P	F.D Tab. Izq.	Alimentación al TAC	135
ITVA 1	0.75	321M - 321U	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 2	0.75	321M - 321T	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 3	0.75	321M - 321S	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 4	0.75	321M - 321K	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 5	0.75	321M - 321Q	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 6	0.75	321M - 321P	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 7	0.75	321M - 321L	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 8	6	321 - 321W	F.T. tab. Izq.	Alimentación C.A. al módulo CMVP	137
		322 - 322W	F.T. tab. Izq.	Alimentación C.A. al módulo CMVP	137
ITVA 9	0.5	80 - 80P	F.T. tab. Izq.	Temporización arranque ventilación.	137



LOCALIZACION Y FUNCION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

107 de: 112



CARRO FN					
LOCALIZACION Y FUNCION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS					
INTERRUPTOR TERMICO	CAPACIDAD AMPERES	CIRCUITOS	UBICACION	SISTEMA ALIMENTADO	DIAGRAMA
ITPT 2	8	101- 218C	F.D. lado derecho	Alimentación pantógrafo	103A
TITAL 1	20	101 -104	F.T. lado izquierdo	Alimentación alumbrado normal	106
ITAE	4	101 -104C	F.D. lado izquierdo	Alimentación alumbrado emergencia	106
ITALC	0.5	102 -102E	F.D. lado izquierdo	Alimentación control de alumbrado	106
ITOL 1	16	102 - 290A	F.D. tab. izquierdo	Alimentación UEPA 1-3-5-7	123
ITOL2	16	102 - 190I	F.D. tab. izquierdo	Alimentación UEPA 2-4-6-8	123
ITOL 3	2	102 -190G	F.D. tab. izquierdo	Alimentación micros IIF - FCB - FCC - puertas	123
ITOL 4	4	102 - 290C	F.D. tab. izquierdo	Entradas MESD 14, MESD 20	123
ITMCT 1	0.5	8 - 8B	F.D. tab. derecho	Interruptores automáticos	128
ITMCT 2	0.5	12 -12A	F.D. tab. derecho	Pruebas baja intensidad	128
ITMCT 3	0.5	10 -10A	F.D. tab. derecho	Marcha atrás	128
ITMCT 4	0.5	11 -11A	F.D. tab. derecho	Marcha adelante	128
ITMCT 5	0.5	19 - 19A	F.D. tab. derecho	Tracción	128
ITMCT 6	0.5	20 -20A	F.D. tab. derecho	Tracción mayor T1	128
ITMCT 7	0.5	13 -13A	F.D. tab. derecho	Frenado	128
ITMCT 8	16	102 -102T	F.D. tab. derecho	Alimentación control ETF	128
ITFA 2	2	21 -24F	F.D. tab. izquierdo	Alimentación a RTC de ALD	132
ITFA 3	2	102 -193C	F.D. tab. izquierdo	Alimentación UNF	132
ITFA 4	2	102 - 196X	F.D. tab. izquierdo	Alimentación UEF - VLA	132
ITFA 5	10	102 -213A	F.D. tab. Derecho	Alimentación UEF	132
ITVA 1	0.75	321M - 321U	Dovela izquierda	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 2	0.75	321M - 321T	Dovela izquierda	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 3	0.75	321M - 321S	Dovela izquierda	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 4	0.75	321M - 321K	Dovela izquierda	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 5	0.75	321M - 321Q	Dovela izquierda	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 6	0.75	321M - 321P	Dovela izquierda	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 7	0.75	321M - 321 L	Dovela izquierda	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 8	6	321 - 321W	F.T. tab. izquierdo	Alimentación C.A. ctos. de potencia ventilación	137
		322 - 322W	F.T. tab. izquierdo	Alimentación C.A. ctos. de potencia ventilación	137
ITVA 9	0.5	80 - 80B	F.D. tab. izquierdo	Temporización y control ventilación pasajeros	137
ITVA 10	0.5	102 - 102Y	F.D. tab. izquierdo	Control de operación ventilación pasajeros	137
ITRT 2	4	102 - 90B	Dovela lado der.	Alimentación al SIUT	140
ITRT 4	4	102 -102H	Dovela lado der.	Alimentación tablero ubicación del tren	140



LOCALIZACION Y FUNCION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

109 de: 112



CARRO FR - FPR

LOCALIZACION Y FUNCION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

INTERRUPTOR TERMICO	CAPACIDAD AMPARES	CIRCUITOS	UBICACION	SISTEMA ALIMENTADO	DIAGRAMA
TEN 1	40	100P - 102V	Bastidor C3	72 VID aliment. Ctos. B. T.	103
ITEN 2	6	102 - 103	Bastidor C3	Alimentación Hilo 1	103
ITEN 3	40	100P - 102	Bastidor C3	Alimentación KTB Directo	103
ITEN 4	63	100B - 101	Bastidor C3	Preparación del material	103
ITEN 5	40	100 - 102R	Bastidor C3	Ctos. B.T.	103
ITMCE 1	2	103E - 103F	Bastidor C3	Alimentación CES	104
ITMC 1	1	103D - 103C	F.D. lado der.	Alimentación PMC Compresor.	105
ITMC 2	4	102 - 105	F.T. lado der.	Alimentación RZC Compresor.	105
ITAL 1	20	101 - 104	F.D. lado izq.	Alimentación alumbrado normal	106
ITAE	4	101 - 104C	F.D. lado izq.	Alimentación alumbrado emergencia	106
ITALC	0.5	102 - 102E	F.D. tabique izq.	Alimentación control de alumbrado	106
ITOL 1	16	102 - 290A	F.D. tabique izq.	Alimentación VEPA 1-3-5-7	123
ITOL 2	16	102 - 190I	F.D. tabique izq.	Alimentación UEPA 2-4-6-8	123
ITOL 3	2	102 - 190G	F.D. tabique izq.	Alimentación a micros IIF, FCB, FCC puertas	123
ITOL 4	4	102 - 290C	F.D. tabique izq.	Entrada a MESD 14, MESD 20	123
ITRO 4	0.5	101 - 251A	F.D. tabique izq.	Alimentación a radiotransmisor receptor	126
ITRO 1	2	101 - 251	F.D. tabique izq.	Alimentación a CER	126
ITFA 2	2	24 - 24F	F.D. tabique izq.	Alimentación RTC de ALD	132
ITFA 3	2	102 - 193C	F.D. tabique izq.	Alimentación UNF	132
ITFA 4	2	102 - 196Y	F.D. tabique izq.	Alimentación UEF - VLA	132
ITFA 5	10	102 - 213A	F.D. tabique izq.	Alimentación UEF	132
ITPA 1	2	11 - 11Q	F.D. tabique izq.	SACEM marcha adelante	135
ITPA 2	2	10 - 10Q	F.D. tabique izq.	SACEM marcha atrás	135
ITPA 3	2	8 - 8Q	F.D. tabique izq.	Interruptores automáticos SACEM	135
ITPA 4	2	67 - 67Q	F.D. tabique izq.	Alimentación conducción retorno SACEM	135
ITPA 5	2	63 - 63Q	F.D. tabique izq.	No. P.A. SACEM	135
ITPA 6	2	58 - 58K	F.D. tabique izq.	24V L1 SACEM	135
ITPA 7	2	60T - 60K	F.D. tabique izq.	Liga TKV - TAC	135
ITPA 8	2	60AT - 60A	F.D. tabique izq.	Liga TKV - TAC	135
ITPA 9	2	60D - 60Q	F.D. tabique izq.	Liga TKV - TAC	135
ITPA 10	2	60AD - 60AQ	F.D. tabique izq.	Liga TKV - TAC	135
ITPA11	2	86 - 86Q	F.D. tabique izq.	23 KHZ	135



CARRO FR - FPR					
LOCALIZACION Y FUNCION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS					
INTERRUPTOR TERMICO	CAPACIDAD AMPERES	CIRCUITOS	UBICACION	SISTEMA ALIMENTADO	DIAGRAMA
ITPA 12	2	87 - 87Q	F.D. tab. Izq.	23 KHZ	135
ITPA 13	2	72 - 72Q	F.D. tab. Izq.	Mantenimiento arillo	135
ITPA 14	2	76 - 76Q	F.D. tab. Izq.	Monocup "Puertas cerradas"	135
ITPA 15	2	49 - 49P	F.D. tab. Izq.	Velocidad menor a 15 km/hr.	135
ITPA 16	2	21Y - 21Q	F.D. tab. Izq.	RTP - señal P	135
ITPA 17	2	21W - 21K	F.D. tab. Izq.	RTP - señal P	135
ITPA 18	2	13 - 13Q	F.D. tab. Izq.	Frenado	135
ITPA 19	2	18 - 18Q	F.D. tab. Izq.	Tracción P.A.	135
ITPA 20	2	20 - 20Q	F.D. tab. Izq.	Validación tracción	135
ITPA 21	2	81T - 81K	F.D. tab. Izq.	Liga TAC - TKV	135
ITPA 22	2	82T - 82K	F.D. tab. Izq.	Liga TAC - TKV	135
ITPA 23	2	81D - 81Q	F.D. tab. Izq.	Liga TAC - TKV	135
ITPA 24	2	82D - 82Q	F.D. tab. Izq.	Liga TAC - TKV	135
ITPA 25	2	83 - 83Q	F.D. tab. Izq.	Autorización apertura a la izquierda	135
ITPA 26	2	84 - 84Q	F.D. tab. Izq.	Autorización apertura a la derecha	135
ITPA 27	2	46 - 46Q	F.D. tab. Izq.	No desbloqueado	135
ITPA 28	2	85 - 85Q	F.D. tab. Izq.	Alimentación anuncio salida en SAS	135
ITPA 29	2	59 - 59Q	F.D. tab. Izq.	Anuncio salida	135
ITPA 30	10	101 - 101SA	Bajo bastidor C3	RSAC - Alimentación SACEM	135
ITPA 31	3	101 - 101SC	Bajo bastidor C3	RSAC - Alimentación SACEM	135
ITPA 32	1	101 - 101TS	Bajo bastidor C3	Alimentación TSAC	135
ITPA 33	1	102 - 102TS	Bajo bastidor C3	Alimentación TSAC	135
ITPA 39	2	264 - 264Q	F.D. tab. Izq.	Señal a CER de transmisión continua F.S	135
ITPA 40	2	31 - 31Q	F.D. tab. Izq.	Cierre de puertas a la izquierda	135
ITPA 41	2	32 - 32Q	F.D. tab. Izq.	Cierre de puertas a la derecha	135
ITVA 1	0.75	321M - 321U	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 2	0.75	321M - 321T	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 3	0.75	321M - 321S	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 4	0.75	321M - 321K	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 5	0.75	321M - 321Q	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 6	0.75	321M - 321P	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137
ITVA 7	0.75	321M - 321L	Dovela izq.	Alimentación C.A. ventilación pasajeros	137

LOCALIZACION Y FUNCION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

112 de: 112

MANUAL: MATERIAL RODANTE FM-95 A REGULADOR DEL PCL

CLAVE: 5-13-06

N.P:128



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
